

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Business Intelligence – Parte II



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

250520015293



PATRÍCIA QUINTÃO

Mestre em Engenharia de Sistemas e computação pela COPPE/UFRJ, Especialista em Gerência de Informática e Bacharel em Informática pela UFV. Atualmente é professora no Gran Cursos Online; Analista Legislativo (Área de Governança de TI), na Assembleia Legislativa de MG; Escritora e Personal & Professional Coach. Atua como professora de Cursinhos e Faculdades, na área de Tecnologia da Informação, desde 2008. É membro: da Sociedade Brasileira de Coaching, do PMI, da ISACA, da Comissão de Estudo de Técnicas de Segurança (CE-21:027.00) da ABNT, responsável pela elaboração das normas brasileiras sobre gestão da Segurança da Informação. Autora dos livros: Informática FCC – Questões comentadas e organizadas por assunto, 3ª. edição e 1001 questões comentadas de informática (Cespe/UnB), 2ª. edição, pela Editora Gen/Método. Foi aprovada nos seguintes concursos: Analista Legislativo, na especialidade de Administração de Rede, na Assembleia Legislativa do Estado de MG; Professora titular do Departamento de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Professora substituta do DCC da UFJF; Analista de TI/Suporte, PRODABEL; Analista do Ministério Público MG; Analista de Sistemas, DATAPREV, Segurança da Informação; Analista de Sistemas, INFRAERO; Analista – TIC, PRODEMGE; Analista de Sistemas, Prefeitura de Juiz de Fora; Analista de Sistemas, SERPRO; Analista Judiciário (Informática), TRF 2ª Região RJ/ES, etc.

GRAN
CONCURSOS

SUMÁRIO

Apresentação	4
Business Intelligence – Parte II	5
Business Intelligence (BI)	5
Definição	5
Principais Objetivos do BI	6
Ferramentas de BI	10
Self-Service BI: Conceitos e Principais Ferramentas	11
Arquitetura de BI	28
OLTP (On-Line Transaction Processing) x OLAP (On-Line Analytical Processing) ..	33
Sistemas OLTP	33
Sistemas OLAP	34
Segurança no OLAP	40
Características da Análise OLAP	41
Tipos ou Variações OLAP	41
Operações OLAP	49
Resumo	58
Questões Comentadas em Aula	62
Exercícios	68
Gabarito	78
Gabarito Comentado	79
Referências	109

APRESENTAÇÃO

Olá, querido (a) amigo(a), tudo bem?

FORÇA DE VONTADE para seguir em frente!

Que Deus o (a) abençoe, bom proveito e rumo agora à aula sobre **Business Intelligence, OLAP e Ferramentas de Análise**, com muita garra e dedicação!

Espero que esteja aproveitando todo o conteúdo!

Em caso de dúvidas, acesse o fórum do curso ou entre em contato.

Insista, persista e não desista! Força nos estudos!



BUSINESS INTELLIGENCE – PARTE II

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

DEFINIÇÃO

Inteligência empresarial (ou **Business Intelligence – BI**, em inglês) está relacionado ao processo de **coleta**, **organização**, **análise**, **compartilhamento** e **monitoramento de informações** que oferecem suporte à gestão de negócios.

Refere-se ao **processo para tomada de decisões em uma empresa, sendo de elevada importância a existência de um repositório próprio para os dados consolidados e já transformados em “informação real”,** que pode ser um **Data Warehouse** ou um **Data Mart** por exemplo.

Obs.: OBS.: Business Intelligence: um conjunto de tecnologias que permitem o cruzamento de informações e suportam a análise dos indicadores de performance de um negócio. Dessa forma, dão **suporte às decisões gerenciais** por meio de **informações** internas e externas às organizações. Essas tecnologias tem um profundo impacto na **estratégia corporativa**, na **performance** e na **competitividade**.

Assim, *Business Intelligence* engloba uma ampla variedade de **ferramentas, aplicativos e metodologias** que possibilitam às organizações coletarem dados de sistemas internos e fontes externas, preparando-os para análise e desenvolvendo consultas em relação a eles.

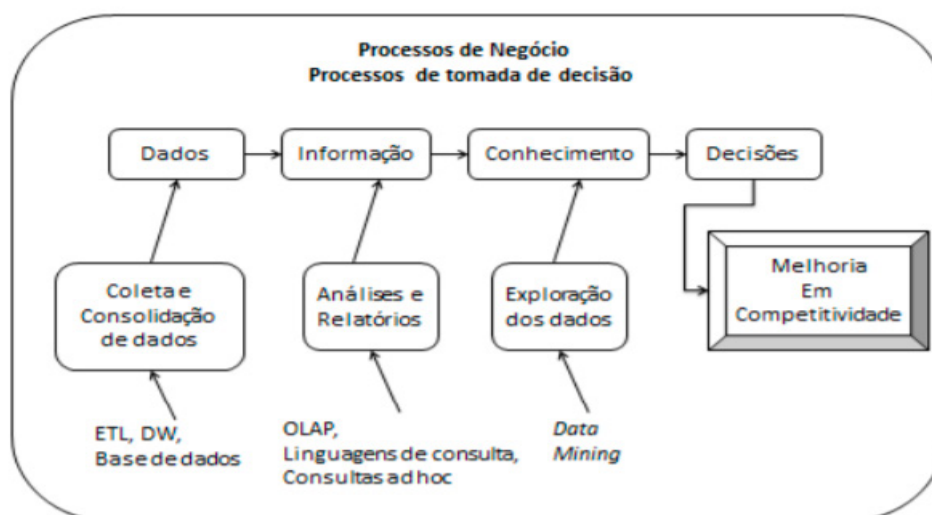


Figura. O Papel dos Sistemas de BI na Tomada de Decisão. Fonte: Adaptado de Olszak e Ziemba (2007)

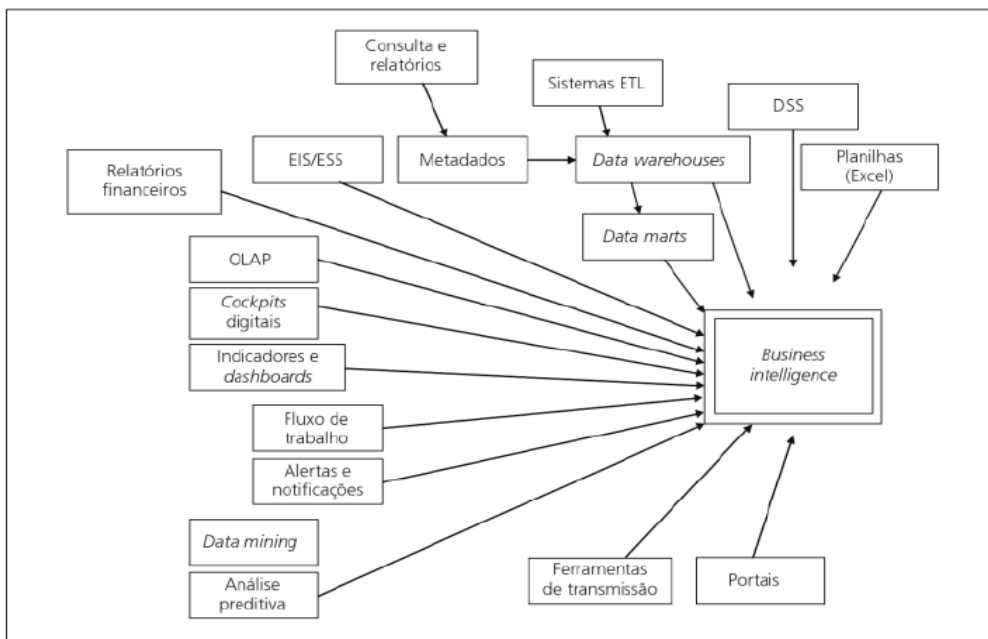


Figura. Tecnologias relacionadas ao Business Intelligence

As ferramentas de BI são capazes de acessar e examinar conjuntos de dados apresentando os resultados em **relatórios analíticos, resumos, painéis gráficos e mapas**, visando fornecer aos utilizadores informações detalhadas sobre o estado do negócio.

Business Intelligence pode ser obtido por qualquer artefato, seja tecnológico ou não, que permita a extração de conhecimento a partir de análises do negócio.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO BI

Principais **objetivos** do BI:

- permitir o acesso interativo (por vezes em tempo real) aos dados;
- permitir a manipulação de dados;
- dar aos gestores e analistas a capacidade de realizar análise adequada.

Esquematizando

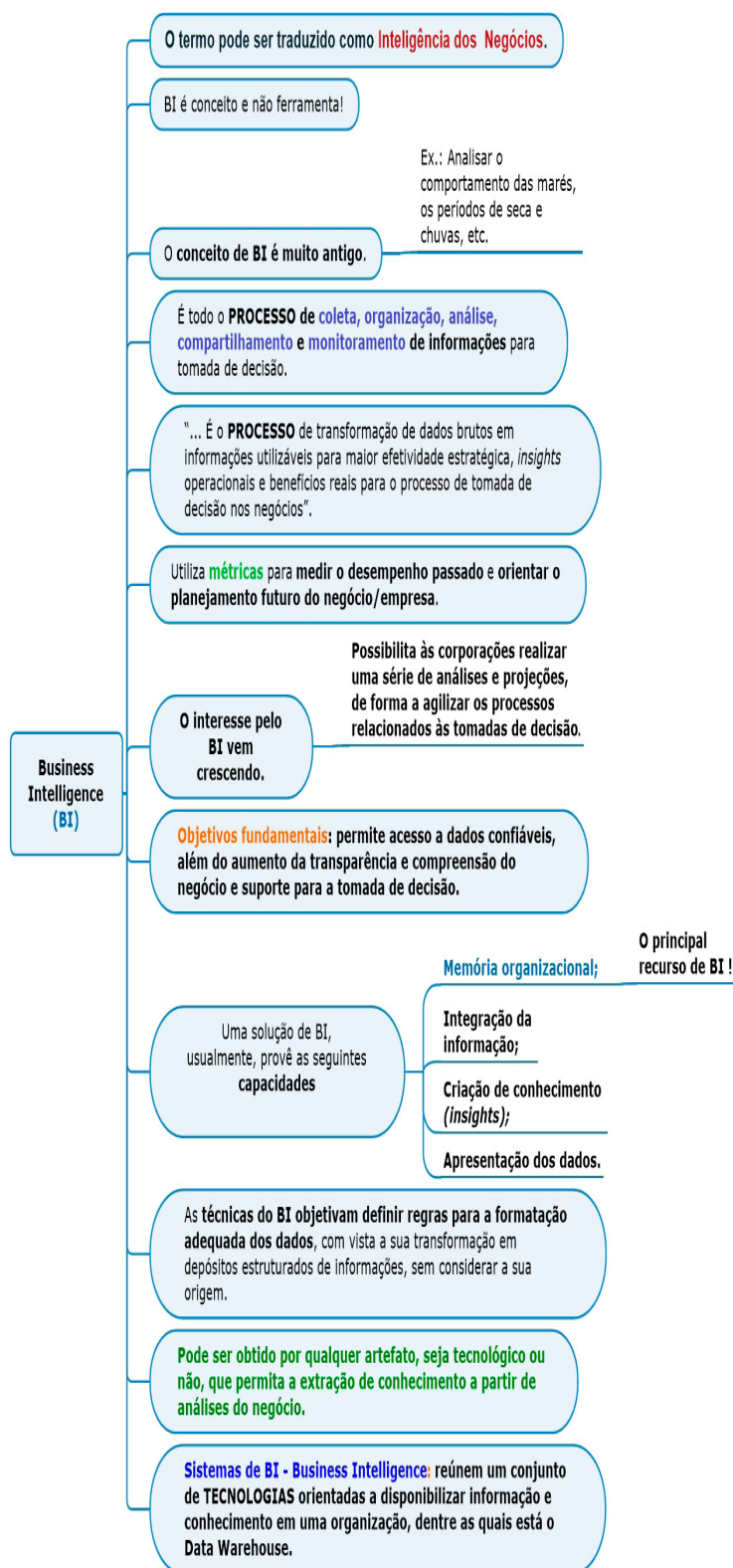


Figura. BI. Fonte: Quintão (2021)

QUESTÃO INÉDITA



001. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: segundo Efraim Turban, Data Mining é um termo abrangente que combina arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, ferramentas de análise, aplicações e metodologias.



Business Intelligence (BI) é um termo abrangente que combina arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, ferramentas de análise, aplicações e metodologias. É baseado na transformação dos dados em informação, em seguida, informações em decisões e, finalmente, em ações.

Errado.

DIRETO DO CONCURSO



002. (FGV/SEFAZ-RJ/2009) O grande desafio do profissional de TI que gerencia qualquer processo é a análise dos fatos relacionados à função que exerce em uma organização. Essa análise deve ser feita com as ferramentas e os dados disponíveis, permitindo aos executivos e gerentes detectar as tendências e tomar as decisões com eficiência e eficácia. Devido a essa necessidade, surgiu o conceito de Business Intelligence – “BI”.

Assinale a alternativa que indique duas características dos atuais sistemas de Business Intelligence.

- a) procurar relações de causa e efeito / extrair e integrar dados de múltiplas fontes.
- b) evitar a utilização de ferramentas automatizadas / desprezar dados contextualizados.
- c) extrair e integrar dados de múltiplas fontes / evitar a utilização de ferramentas automatizadas.
- d) desprezar dados contextualizados / trabalhar exclusivamente com fatos reais e não hipotéticos.
- e) trabalhar exclusivamente com fatos reais e não hipotéticos / procurar relações de causa e efeito.



Conforme visto em <http://imasters.com.br/artigo/5415/gerencia-de-ti/por-que-business-intelligence/> o grande desafio de todo indivíduo que gerencia qualquer processo é a análise dos fatos relacionados a seu dever. Essa análise deve ser feita de modo que, com as ferramentas e dados disponíveis, o gerente possa detectar tendências e tomar decisões eficientes e no tempo correto.

Com essa necessidade surgiu então o conceito de Business Intelligence. Há milhares de anos atrás, Fenícios, Persas, Egípcios e outros Orientais já cruzavam informações provenientes da natureza, tais como comportamento das marés, períodos de seca e de chuvas, para tomar decisões que permitissem a melhoria de vida de suas comunidades.

A história do BI que conhecemos hoje, começa na década de 70, quando alguns produtos de BI foram disponibilizados para os analistas de negócio. O grande problema era que esses produtos exigiam intensa e exaustiva programação, não disponibilizavam informação em tempo hábil nem de forma flexível, e além de tudo tinham alto custo de implantação.

Com o surgimento dos bancos de dados relacionais, dos PCs e das interfaces gráficas como o Windows, aliados ao aumento da complexidade dos negócios, começaram a surgir os primeiros produtos realmente direcionados aos analistas de negócios, que possibilitavam rapidez e uma maior flexibilidade de análise.

Os sistemas de Business Intelligence atuais têm como características:

- extrair e integrar dados de múltiplas fontes;
- fazer uso da experiência;
- analisar dados contextualizados;
- trabalhar com hipóteses;
- procurar relações de causa e efeito;
- transformar os registros obtidos em informação útil para o conhecimento empresarial.

Letra a.

003. (CESPE/ANTT/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2013) Uma solução de business intelligence, usualmente, provê as seguintes capacidades: memória da organização, integração da informação, criação de insights e apresentação dos dados.



A literatura destaca quatro habilidades para as soluções de Business Intelligence (BI):

- memória organizacional (principal recurso de BI!);
- integração da informação, permitindo centralizar informações de diversas fontes;
- criação de conhecimento (*insights*);
- apresentação dos dados.

Certo.

FERRAMENTAS DE BI

Responsáveis pela interface que o usuário final terá com as informações armazenadas na estrutura de *Business Intelligence*, que normalmente estará armazenada no *Data Warehouse*.

Assim, devem transmitir, principalmente, velocidade, robustez e facilidade de uso. Por isso a escolha de qual ferramenta utilizar é um dos grandes desafios no projeto.

A seguir, vide o “quadrante mágico” do Gartner, com destaque para a posição do uso dessas plataformas pelo mundo. Conforme destacado pelo Gartner, “**características como custo, desempenho, atualização, interface, licença de uso, suporte da plataforma e volume de dados** são exemplos de **aspectos** que deverão ser avaliados para adequação à realidade de cada empresa contratante”.

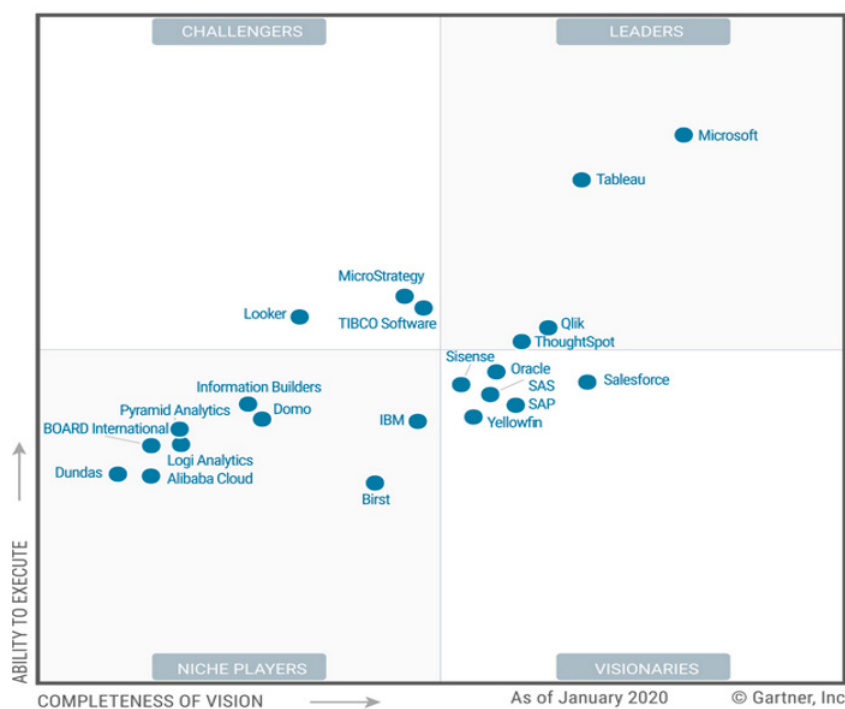


Figura. Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms. Fonte: Gartner (2020)

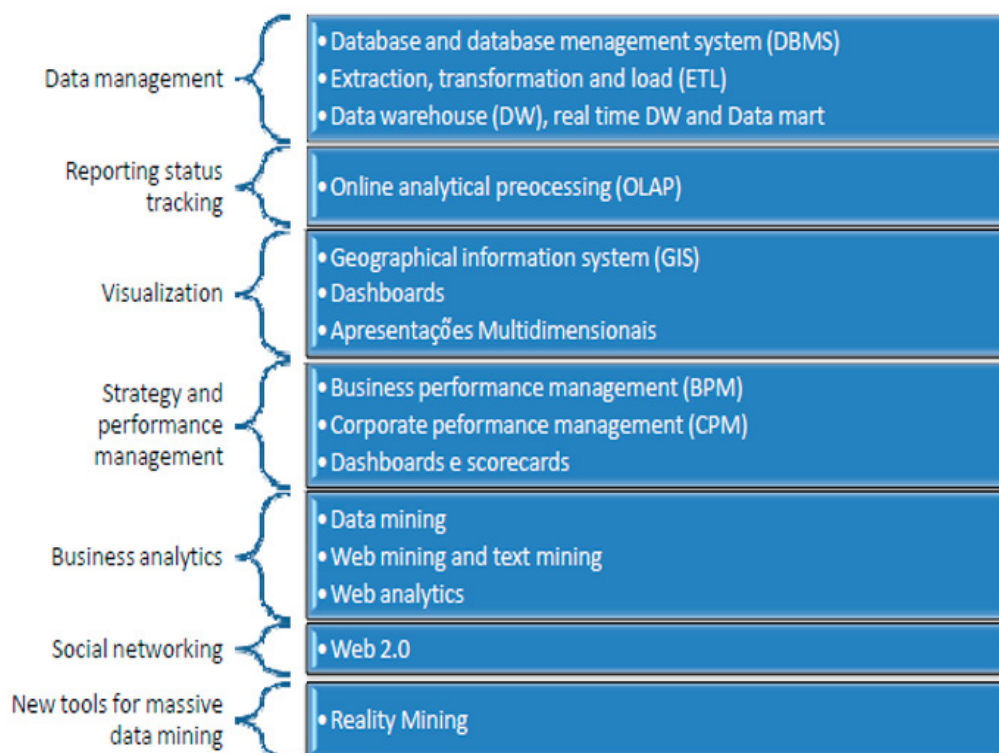


Figura. Ferramentas para Soluções de Suporte à Decisão

SELF-SERVICE BI: CONCEITOS E PRINCIPAIS FERRAMENTAS

A seguir, destacamos alguns conceitos para o termo **Self-Service BI**, retirados da literatura especializada:

É uma forma de “autosserviço” que implica na dispensa do serviço de terceiros para realizar o trabalho de <i>Business Intelligence</i> com as próprias mãos (INVENTTI,2018).
Permite que usuários sem especialização técnica consigam elaborar seus próprios relatórios e <i>dashboards</i> de maneira rápida e assertiva (INVENTTI,2018).
Dá aos usuários liberdade para se concentrarem nas informações e análises que realmente interessam a seus cargos, departamentos e funções específicos, sem gastar seu tempo focados na tecnologia – esta parte fica exclusivamente com a TI, que é responsável, neste modelo, por estabelecer a conectividade com os dados dos sistemas transacionais e instruir os usuários sobre quais e onde estão as informações que lhes interessam (Bimachine,2016).
É a eliminação da intermediação do setor de tecnologia em processos que dependam de soluções analíticas digitais (Fiveacts,2021).
Uma característica de uma ferramenta de self-service BI robusta: ela viabiliza análises mais aprofundadas, não se restringindo a apenas um formato de apresentação (Fiveacts,2021).

As principais **vantagens** do BI Self-service para o dia a dia empresarial são:

- **análises de dados mais fáceis para agilizar o processo de tomada de decisões** (INVENTTI,2018). Voltado a otimizar a rotina dos usuários, que destinarão menos

tempo à montagem de relatórios e mais a análise dos dados, podendo, assim, tomar decisões bem embasadas em informações ricas e úteis (Bimachine,2016).

- os aplicativos de BI Self-service podem ser baixados de graça e testados (INVENTTI,2018);
- diferentes módulos que acompanham os diferentes graus de conhecimento dos usuários (INVENTTI,2018);
- **dissemina informações estratégicas importantes**, aumentando o entendimento de outras áreas sobre o negócio (INVENTTI,2018);
- **acesso a diferentes fontes de dados** (INVENTTI,2018);
- permite que a **equipe de TI foque seu trabalho em projetos que contribuam para os objetivos estratégicos da empresa**. Enquanto a TI cuida do elenco e organização dos dados, o usuário se foca somente no significado deles (Bimachine,2016).

A integração do self-service BI com sistemas de gestão (ERP), softwares de conteúdo, bases de dados, planilhas e afins é primordial para o sucesso do projeto e do trabalho como um todo (**Bimachine**, 2016).

A seguir, algumas das ferramentas de self-service BI:

POWER BI

Visão geral

- Trata-se de uma **solução de Business Intelligence** da **Microsoft**.
- O Power BI é uma plataforma de análise de dados e **business intelligence** desenvolvida pela Microsoft. Ele permite que os usuários importem, preparem e visualizem dados de várias fontes de dados diferentes de forma interativa e visualmente atraente.
- Coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas.
- Os dados podem ser provenientes de uma planilha do Excel ou de uma coleção de data warehouses híbridos locais ou baseados na nuvem.
- Com a utilização do Power BI, é possível conectar a fontes de dados, visualizar e descobrir conteúdos, bem como compartilhá-los com as pessoas desejadas.
- O Power BI, da **Microsoft**, inclui uma **interface Web** para um serviço hospedado no **Azure** e um **aplicativo Power BI Desktop para a área de trabalho** do Windows (HELLER, 2019).
- Power BI **não** oferece tanta capacidade de análise ou controle sobre seus gráficos como o Qlik Sense ou o Tableau (HELLER, 2019).

OBS.: O **Power BI** é amplamente utilizado em diversas áreas de negócios para **análise de dados, geração de relatórios, monitoramento de desempenho e tomada**

de decisões baseadas em dados. Sua interface intuitiva, recursos avançados e capacidade de integração tornam-no uma ferramenta poderosa para análise de dados e visualização de informações.

Partes que **compõem o Power BI:**

- Um **aplicativo de desktop do Windows (Power BI Desktop)**: local em que os dados são obtidos, transformados e os relatórios produzidos
- Um **serviço SaaS** (software como serviço) online -> serviço do Power BI.
- **Aplicativos móveis** do Power BI para dispositivos Windows, iOS e Android -> Podem acessar o serviço do Power BI para consumir relatórios.

OBS.: Esses três elementos foram projetados para que se possa **criar, compartilhar e consumir insights empresariais** de maneira eficiente.

- **Servidor de Relatórios do Power BI** -> permite publicar relatórios do Power BI em um servidor de relatórios local, depois de criá-los no Power BI Desktop. Fornece relatórios para os usuários corretos de diferentes maneiras, seja exibindo-os em um navegador da Web, em um dispositivo móvel ou como um e-mail. Compatível também com o Power BI na nuvem.

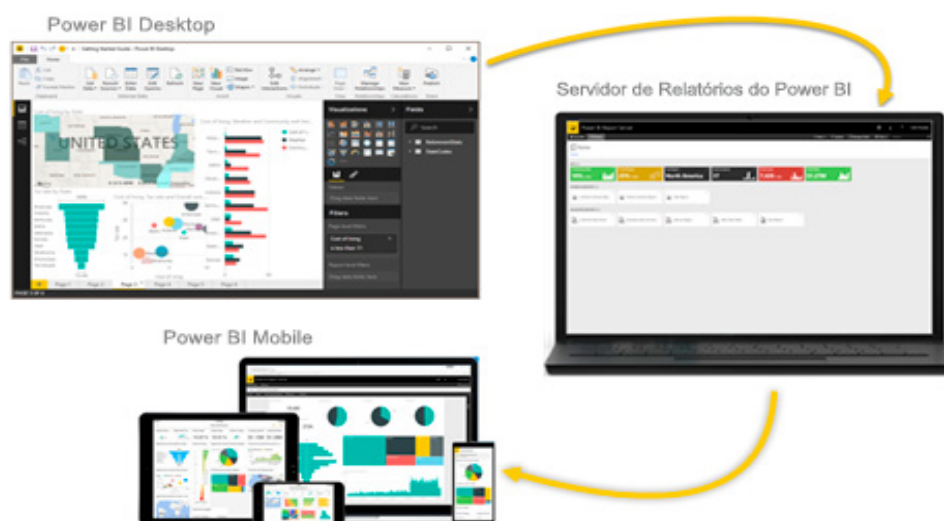


Figura. Partes que compõem o Power BI. Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

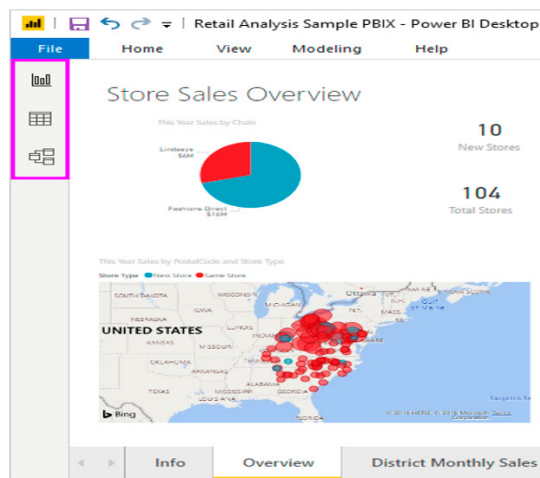
Mas, **observe que a utilização de todos eles não é obrigatória.** Podese simplesmente desenvolver os relatórios e consumi-los diretamente no Power BI Desktop. Também é possível visualizar os relatórios diretamente no serviço do Power BI através do website **powerbi.com**, sem utilizar os aplicativos móveis. Enfim, tudo vai depender das necessidades o usuário ou da organização.



OBS.: A maioria dos usuários que trabalha em projetos de *business intelligence* usa o Power BI Desktop para criar relatórios e, em seguida, usa o serviço do Power BI para compartilhar os relatórios com outras pessoas.

Power BI Desktop

- É um aplicativo gratuito que pode ser instalado no computador local e que permite que você se conecte aos seus dados, transforme-os e visualize-os.
- **Permite obter, transformar e modelar dados, bem como produzir os relatórios.**
- O Microsoft Power BI Desktop é um aplicativo para área de trabalho complementar do Power BI.
- Permite conectar a várias fontes de dados diferentes e combiná-las (geralmente chamado de modelagem) em um modelo de dados.
- Esse modelo de dados permite que se crie visuais e coleções de visuais que podem ser compartilhados como relatórios com outras pessoas em sua organização.
- Para fazer o download do Power BI Desktop: <https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=58494>
- **Funcionalidades** principais do Power BI Desktop:
 - **Conectar-se** às fontes de dados e importá-los;
 - Transformar e formatar esses dados com várias funcionalidades de consulta;
 - Criar visualizações de dados e relatórios com base no modelo de dados criado;
 - Compartilhar os **arquivos de relatório (.pbix)** com outros usuários como qualquer outro arquivo.
- Há **três exibições disponíveis no Power BI Desktop** que são selecionadas no lado esquerdo da tela.



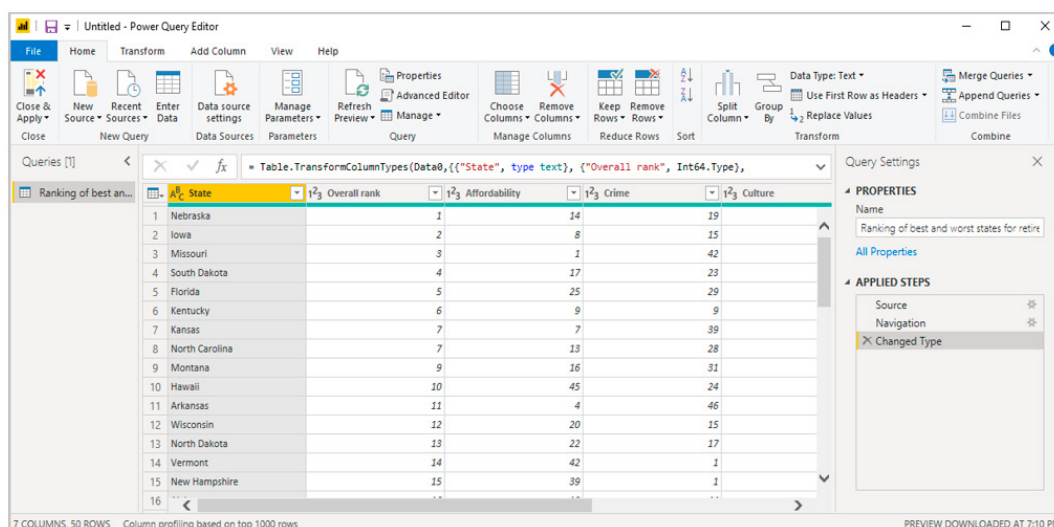
Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

As exibições, mostradas na ordem em que aparecem, são:

Relatório	Permite criar relatórios e visualizações.
Dados	Permite criar tabelas, medidas e outros dados usados no modelo de dados associado ao relatório e transforma os dados para o melhor uso no modelo do relatório.
Modelo	Permite visualizar e gerenciar as relações entre tabelas no modelo de dados. Relacionamentos podem ser um para um, um para muitos e muitos para muitos. O filtro cruzado determina em que direção os filtros em uma tabela afetam as outras.

Power Query

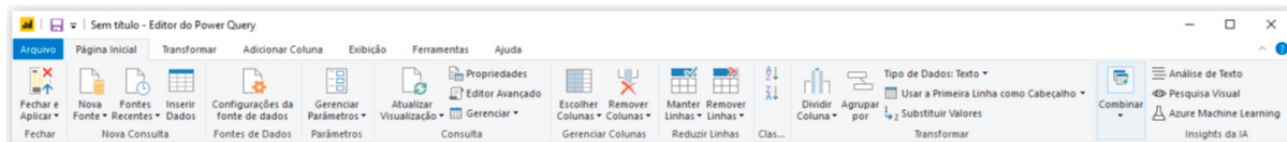
- Conjunto de ferramentas utilizado para realizar a obtenção e a transformação dos conjuntos de dados.



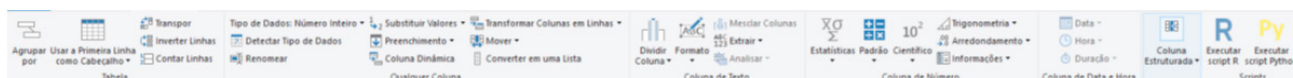
Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

A linguagem de programação utilizada: Power Query M.

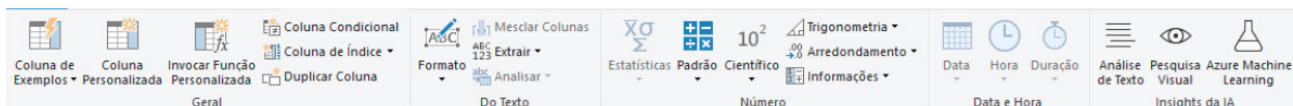
- Guia **Página Inicial**: oferece acesso rápido a várias transformações de dados e opções gerais de consultas.



- Guia **Transformar**: possui as principais transformações de dados que podem ser realizadas nas colunas

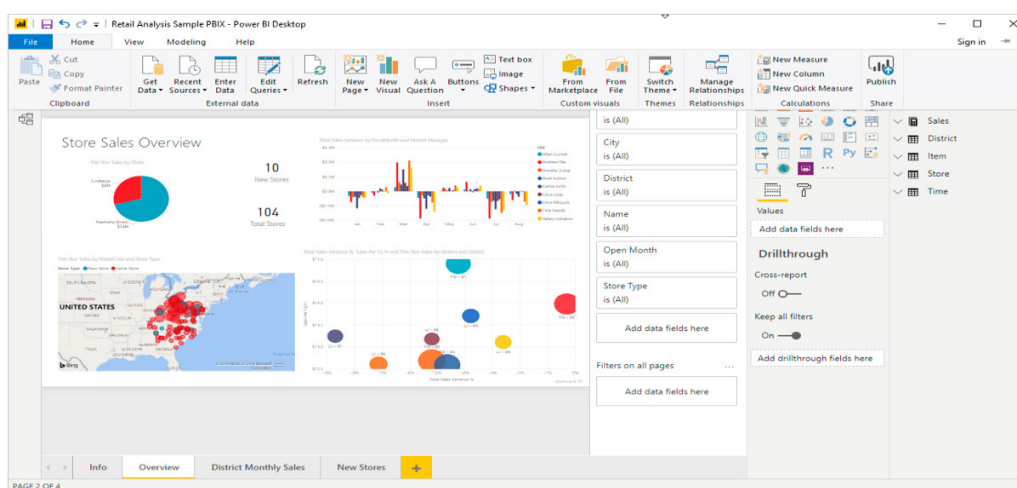


- Guia **Adicionar Coluna**



A forma de uso do Power BI pode depender de sua função em um projeto ou uma equipe. Exemplos de utilização:

- Uso do serviço do Power BI para exibir relatórios e dashboards.
- Uso do Power BI Desktop para criar relatórios e publicá-los no serviço do Power BI, no qual é possível exibi-los.



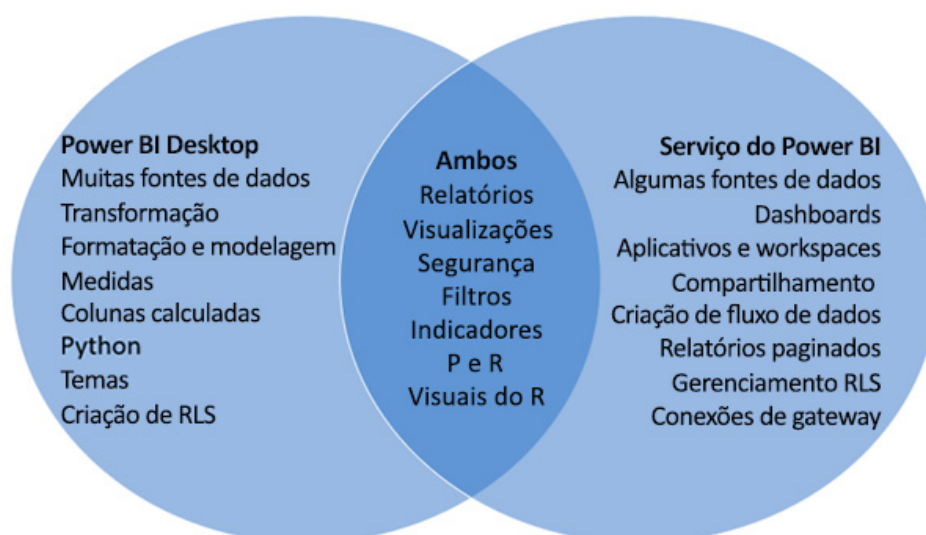
Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

Uso do aplicativo para telefone do Power BI para monitorar o progresso das cotações de vendas e analisar detalhes sobre novas vendas potenciais, etc.

A maneira de usar o Power BI depende do respectivo recurso ou serviço que seja mais adequado como ferramenta para o caso.

Um fluxo de trabalho comum no Power BI começa pela conexão com fontes de dados e pela criação de um relatório no Power BI Desktop. Você então publica esse relatório do Power BI Desktop no serviço do Power BI e o compartilha para que os usuários finais no serviço do Power BI e nos dispositivos móveis possam exibir e interagir com o relatório. Esse fluxo de trabalho é comum e mostra como os três principais elementos do Power BI se complementam.

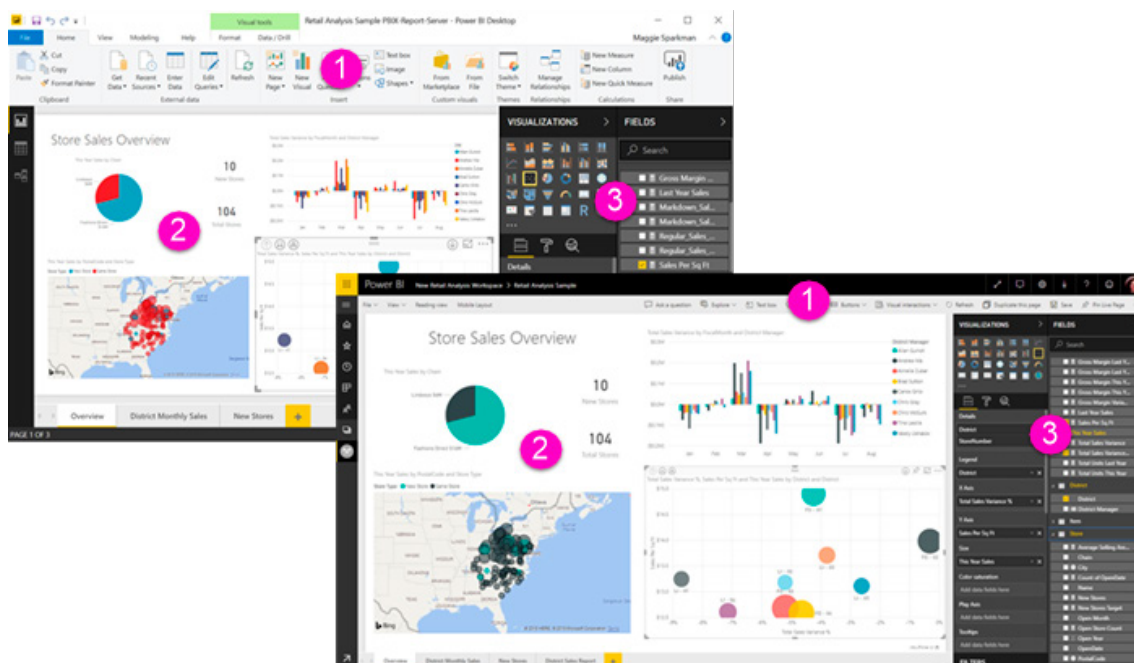
Em um diagrama de Venn que compara o Power BI Desktop e o serviço do Power BI, a área no meio mostra como os dois se sobrepõem. Algumas tarefas você pode fazer no Power BI Desktop ou no serviço. Os dois lados do diagrama de Venn mostram os recursos exclusivos do aplicativo e do serviço.



Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

Os editores de relatório no Power BI Desktop e no serviço são semelhantes. Eles são formados por três seções:

- Os painéis de navegação superiores, diferentes no Power BI Desktop e no serviço
- A tela de relatório
- Os painéis Campos, Visualizações e Filtros



Fonte: <https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

Referência:
<https://docs.microsoft.com/pt-br/power-bi/fundamentals/power-bi-overview>

QUESTÃO INÉDITA

004. (INÉDITA/2025) A maioria dos usuários que trabalha em projetos de business intelligence usa o Power BI Desktop para criar relatórios e, em seguida, usa o serviço do Power BI para compartilhar os relatórios com outras pessoas.



O PowerBI é uma coleção de **serviços de software, aplicativos e conectores** que trabalham juntos para transformar suas fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas.

Com a utilização do Power BI, é possível conectar facilmente a **fontes de dados, visualizar e descobrir** conteúdos, bem como compartilhá-los com as pessoas desejadas.

Certo.

005. (INÉDITA/2025) O Power BI Desktop é um aplicativo em que os dados são obtidos, transformados e os relatórios produzidos. Esse aplicativo tem um formato principal de arquivo, o .pbix.



O aplicativo Power BI Desktop é capaz de: conectar-se às fontes de dados e importá-los; transformar e formatar esses dados com várias funcionalidades de consulta; criar visualizações de dados e relatórios com base no modelo de dados criado. O Power BI Desktop tem um formato principal de arquivo, o **.pbix**. Um arquivo desse tipo armazena o modelo de dados, os próprios dados e quaisquer relatórios que tenham sido criados com base nesse modelo. Pode-se também utilizando-se o Power BI compartilhar os arquivos de relatório (.pbix) com outros usuários como qualquer outro arquivo.

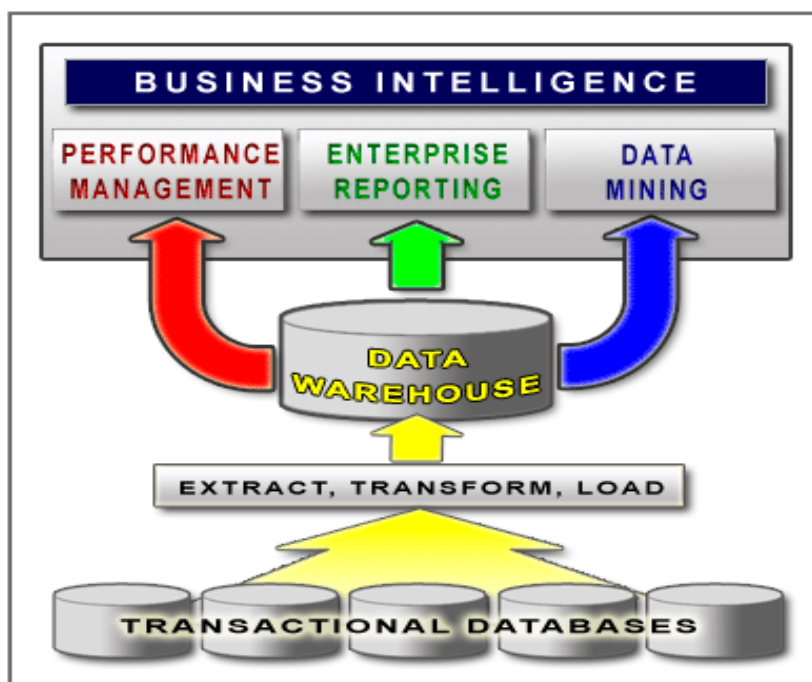
Certo.

006. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS /2011)

Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue o item seguinte. Inteligência empresarial, ou *business intelligence*, é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações, analisá-las e desenvolver entendimentos para tomada de melhores decisões. O Power BI não é uma só ferramenta, mas um conjunto de aplicações.



BI – Business Intelligence –, também conhecida como inteligência de negócios, ou inteligência empresarial, **são técnicas, métodos e ferramentas de análise de dados para subsidiar processos de decisão de uma empresa.**



O **Power BI** é um conjunto de ferramentas que se propõe a ser uma plataforma completa de BI, fácil de usar e flexível para atender às necessidades de vários tipos de usuários e empresas, sendo hoje a principal solução de Business Intelligence da Microsoft e uma das principais soluções do mercado.

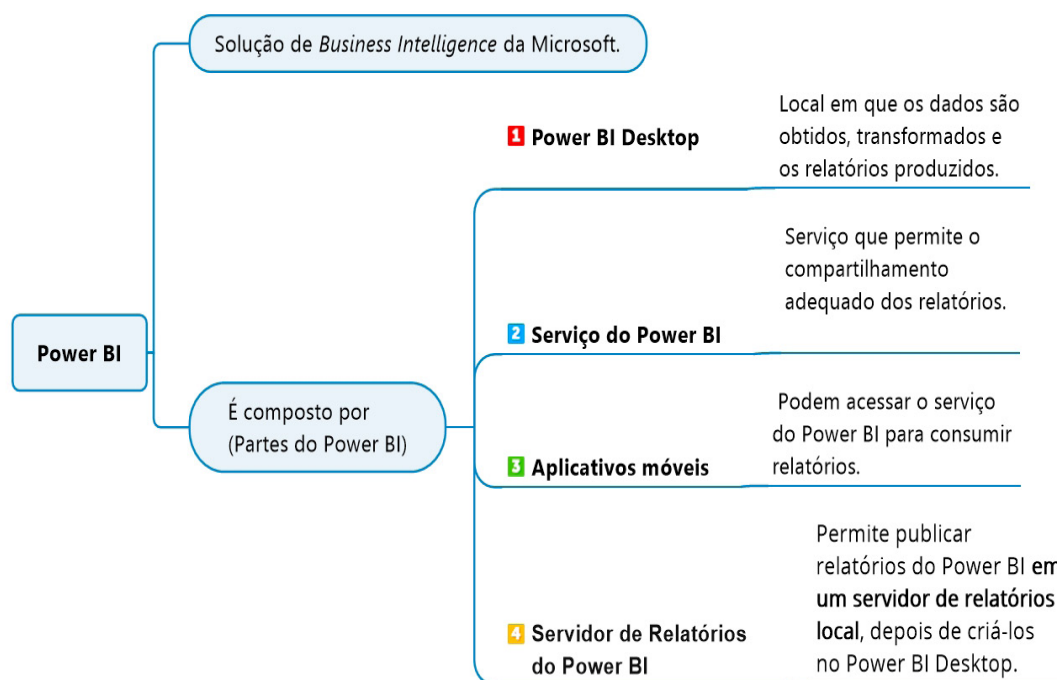


Figura. Power BI (QUINTÃO, 2023)

Veja que as distintas ferramentas foram criadas para fazer parte de um só fluxo de trabalho: primeiro você se conecta a fontes de dados, trata esses dados e os utiliza para criar relatórios através do Power BI Desktop; quando os relatórios estiverem prontos, eles podem ser publicados no serviço do Power BI; por fim, os aplicativos móveis permitem o acesso a esses relatórios através dos dispositivos móveis dos usuários.

Mas, observe que a utilização de todos eles não é **obrigatória**. Enfim, tudo vai depender das necessidades o usuário ou da organização.

Certo.

BUSINESS INTELLIGENCE ENTERPRISE EDITION (ORACLE BIEE) DA ORACLE

O **Oracle BI Enterprise Edition (ou Oracle Business Intelligence)** é uma ferramenta avançada de análise e apresentação de dados. Ela permite (ORACLE, 2020):

- coletar dados atualizados da organização;
- entregar dados de modo oportuno aos funcionários de sua organização;
- apresentar os dados em formatos fáceis de entender (como tabelas, quadros e gráficos).

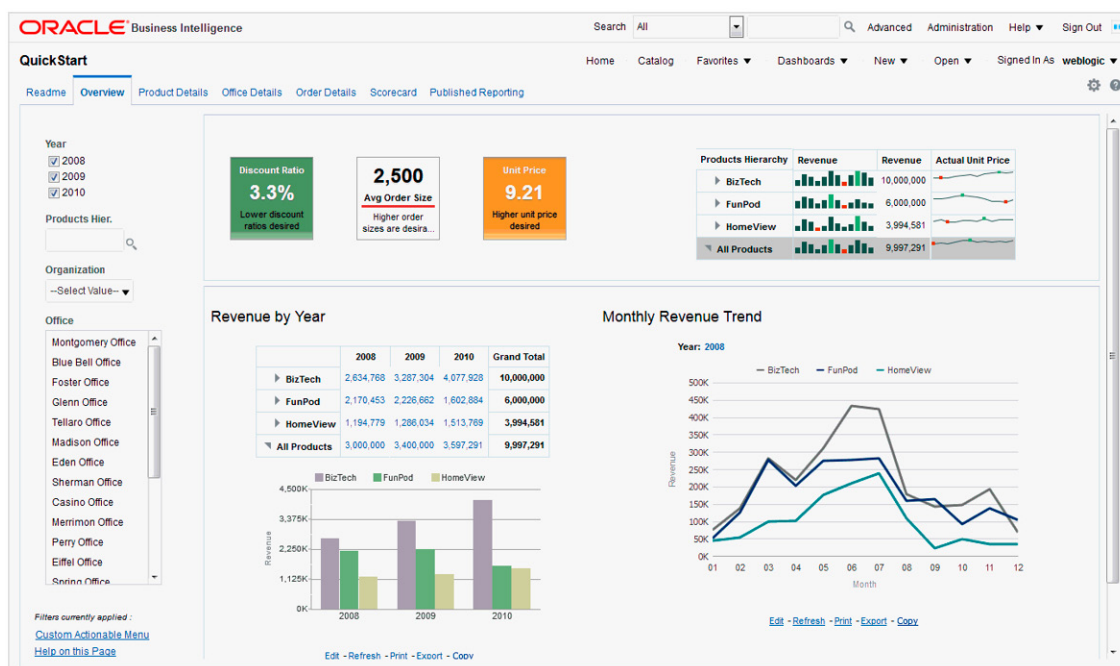


Figura. Painel de Controle do Oracle BI EE (ORACLE, 2020)

Esses recursos permitem que a organização tome decisões melhores e ações informadas, bem como implemente processos de negócios mais eficientes.

Veja as principais **áreas** (às vezes, chamadas de **Serviços de Apresentação**) do Oracle BI Enterprise Edition (ORACLE, 2020):

Análises (Área conhecida também como **Respostas**)

São **consultas a respeito dos dados de uma organização que respondem a questões de negócios**. As análises permitem que o usuário explore e interaja com informações apresentando dados em formatos de fácil compreensão (como tabelas e gráficos). Pode-se ainda salvar, organizar e compartilhar os resultados das análises.

A organização pode adquirir análises previamente construídas específicas do setor e utilizá-las conforme as necessidades de informações da empresa.

Painéis de Controle (ou **Painéis Interativos**)

Oferecem **views personalizadas de informações corporativas e externas**.

Um painel é constituído por uma ou mais páginas que contêm conteúdo, como análises, *links* para *sites*, relatórios do Oracle BI Publisher etc.

Painéis permitem que seja fornecido aos usuários finais acesso às informações analíticas.

A organização pode também ter adquirido painéis previamente configurados, contendo análises específicas do setor.

Filtros, Etapas de Seleção e Prompts

Permitem que limite ou especifique os dados exibidos em painéis e análises.

Agentes (Entregas)

Permitem que sejam automatizados os processos comerciais, podendo ser utilizados para **fornecer alertas orientados a eventos, publicação programada de conteúdo e execução de ação condicional orientada a evento**.

Os agentes podem ser programados e é possível acioná-los com uma condição específica, que permite entregar informações oportunas aos usuários.

Condições

São **objetos que retornam um único valor booleano baseado na avaliação de uma análise ou de um Indicador Chave de Desempenho (KPI)**. Use condições para determinar se algo será feito, por exemplo, se um agente for entregar conteúdo.

Ações

Permitem **navegar para conteúdo relacionado ou chamar operações, funções ou processos em sistemas externos**.

Ações podem ser incluídas em vários projetos, como análises e páginas de painel. As ações permitem que os usuários tomem a ação correta com base no conhecimento do negócio que eles adquirem dos dados que recebem.

Scorecards (Oracle Scorecard and Strategy Management)

Permitem **modelar os objetivos e as iniciativas que integram a estratégia corporativa**, bem como avaliar o desempenho designando KPIs e determinando e exibindo o desempenho geral.

Outros Produtos

O Oracle BI EE pode interagir de várias maneiras com outros produtos.

DIRETO DO CONCURSO

007. (CEBRASPE (CESPE)/AUDITOR TÉCNICO DE TRIBUTOS (SEFAZ SE)/2022) Na ferramenta avançada de análise e apresentação de dados Oracle BI Enterprise Edition (Oracle BIEE), a área que permite automatizar os processos comerciais, podendo ser empregada para fornecer alertas orientados a eventos, publicação programada de conteúdo e execução de ação condicional orientada a evento, é denominada

- a) scorecards.
- b) condições.
- c) análises.
- d) painéis.
- e) agentes.

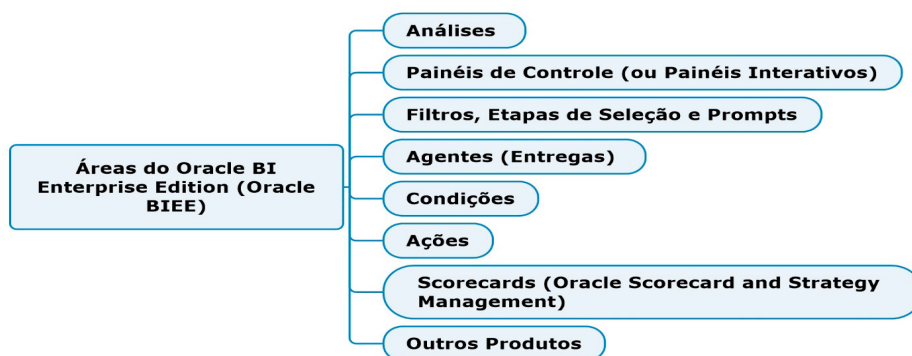


Figura. Áreas do Oracle BIEE (QUINTÃO, 2022)

A área intitulada **agentes (entregas)** permite **automatizar os processos comerciais**, podendo ser empregada pra fornecer alertas orientados a eventos, publicação programada de conteúdo e execução de ação condicional orientada a evento (ORACLE, 2020).

Letra e.

Utilize o **Oracle BI Presentation Catalog** para armazenar e gerenciar os objetos (Ex.: análises, painéis de controle e KPIs) que os usuários criam usando o **Oracle BI EE**.

Os usuários possuem suas próprias pastas pessoais (Minhas Pastas), em que podem armazenar os objetos criados, compartilhá-las e organizá-las da forma que considerar mais lógica.

Uma combinação de **segurança lógica de negócios, segurança de objeto de catálogo e segurança de nível de dados** determina quem pode exibir dados e objetos, editar objetos e excluir objetos do catálogo. **O administrador cria e mantém a estrutura da pasta compartilhada do catálogo.**

Para acessar o Oracle BI EE, use um URL, um ID de usuário e uma senha fornecidos pela organização.

A interface de navegação do **Oracle BI Enterprise Edition** fornece acesso simples para várias áreas do aplicativo.

Após acessar o Oracle BI EE é apresentada ao usuário uma das seguintes páginas, dependendo da sua configuração:

- **painel pessoal, com o nome Meu Painel;**
- a Home page;
- um painel de controle que é específico ao seu cargo (por exemplo, representante do Call Center).

Essa página é o ponto de partida para trabalhar no Oracle BI EE, em que se pode encontrar análises, painéis de controle e outras coisas que acessa frequentemente na Home page.

Se não conseguir encontrar o que procura, digite o nome do item na caixa **Pesquisar**, na parte superior da página. Ou clique no *link* Catálogo para explorar todo o conteúdo disponível. Conforme você trabalha, pode usar o **cabeçalho global** e a **Home page** como maneiras principais de navegar no Oracle BI EE:

O cabeçalho global: é exibido na parte superior da interface do Oracle BI EE e está sempre disponível. Ele permite que o usuário acesse a funcionalidade que o Oracle BI EE oferece. O administrador pode modificar o cabeçalho global alterando a ordem dos links ou adicionando links específicos a sua empresa ou setor.

A Home page: fornece um ponto de partida para a execução de tarefas no Oracle BI EE. Nela é possível aprender os conceitos básicos do Oracle BI EE, bem como criar, modificar, procurar e gerenciar objetos.

A Home page é dividida em **seções** que **permitem iniciar uma tarefa específica ou localizar um objeto**. Também incluem seções (por exemplo, Recente e Favoritos) que permitem **acessar objetos que tenham sido exibidos, criados ou atualizados recentemente, e os objetos que são acessados com mais frequência** pelos usuários designados aos grupos aos quais pertence.

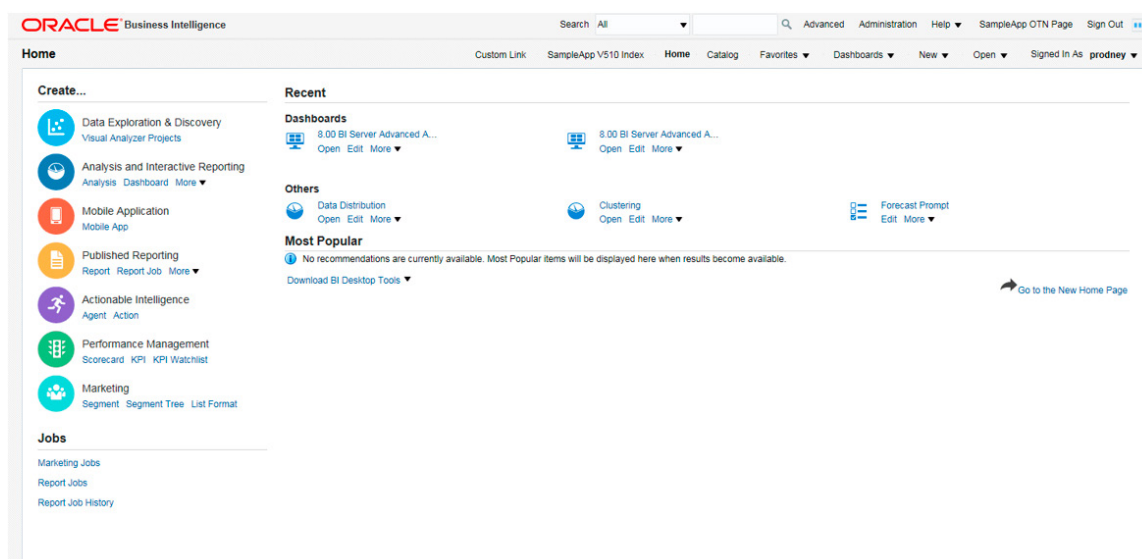


Figura. Exemplo de Home Page (ORACLE, 2020)

A Nova Home Page fornece uma maneira de criar **visualizações e análises personalizadas**. Ela inclui diversas funções, como:

- o **BI Ask**, que permite recuperar dados com base em uma pesquisa de texto simples,
- atalhos para o Visual Analyzer (VA), que permite criar análises simples,
- *links* para arquivos recentes e favoritos,
- além de funções completas de painel de controle e análise.

O **cabeçalho global do Oracle BI EE** fornece acesso rápido a funções usadas com frequência e sempre fica disponível pela interface do usuário. A funcionalidade disponível no cabeçalho global é determinada pelos privilégios.

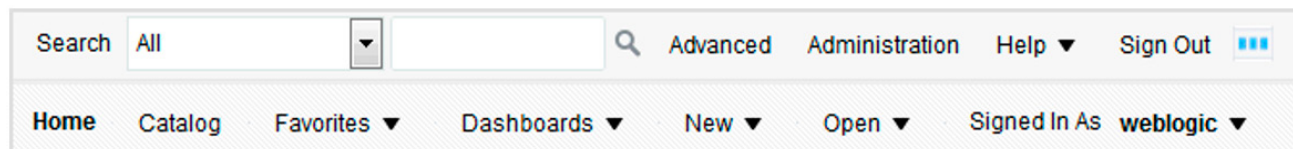


Figura. Cabeçalho Global (ORACLE, 2020)

O cabeçalho global inclui os seguintes componentes:

- **Pesquisar:** permite que você pesquise no catálogo.
- **Avançado:** exibe a página Catálogo no modo de pesquisa, em que o usuário pode procurar objetos no catálogo. No modo de pesquisa, o painel Pesquisar é exibido no lugar do painel Pastas na página.
- **Administração:** disponível se tiver sido feito *log-in* como administrador. Em que se pode executar tarefas de administração como o gerenciamento de privilégios e metadados para mapas.
- **Ajuda —** Exibe as seguintes opções:
 - **Ajuda de xxx** (em que xxx é o nome da página, do editor ou da guia): exibe o tópico da ajuda para a página, o editor ou a guia atual.
 - **Conteúdo da Ajuda:** exibe um menu em cascata com opções que fornecem um link para as tabelas de conteúdo para o Oracle BI EE, BI Publisher e Marketing.
 - **Documentação:** exibe a biblioteca de documentação do Oracle BI EE.
 - **OTN:** exibe a página do Business Intelligence and Data Warehousing Technology Center no OTN.
 - **Sobre o Oracle BI EE:** exibe a versão e as informações de copyright do Oracle BI EE.
 - **Sair do Sistema:** sai do Oracle BI EE.
 - **Alertas:** disponível apenas se um ou mais alertas forem gerados para o usuário. Exibe a caixa de diálogo Alertas, na qual é possível gerenciar os alertas.

OBS.: **Alerta** é uma notificação gerada por um agente que oferece conteúdo personalizado e acionável aos destinatários especificados e a assinantes para o agente.

- **Home:** exibe a Home page.
- **Catálogo:** exibe a página Catálogo, na qual você pode localizar objetos no catálogo e executar tarefas específicas desses objetos.
- **Favoritos:** exibe os objetos favoritos e as categorias criadas para organizar os objetos favoritos.

- Painéis: contém *links* para todos os painéis que são armazenados na subpasta Paineis da pasta do usuário ou de qualquer pasta compartilhada.
- Novo: exibe uma lista dos objetos que você pode criar. Para criar um objeto, selecione-o na lista.
- Abrir: exibe as seguintes opções:
- Abrir: exibe a caixa de diálogo Abrir, na qual o usuário pode selecionar o objeto com o qual deseja trabalhar.
- Objetos recentes: exibe uma lista dos objetos exibidos, criados ou atualizados recentemente.
- Objetos Mais Populares: exibe uma lista dos objetos que são acessados com mais frequência pelos usuários designados aos grupos aos quais você pertence.
- Acessou como nome do usuário — (em que nome do usuário é aquele que sua sessão atual está usando). Exibe as seguintes opções:
- Minha Conta: exibe a caixa de diálogo Minha Conta, na qual pode-se especificar preferências, como fuso horário, dispositivos de entrega e perfil de entrega.
- Atuar Como: disponível somente se a organização tiver ativado essa funcionalidade e o usuário recebeu as permissões apropriadas. Permite-lhe atuar como outro usuário.

ORACLE DATA VISUALIZATION

O **Oracle Data Visualization** é uma **plataforma de visualização de dados e análise de negócios oferecida pela Oracle Corporation**. Ela permite que os usuários explorem, analisem e visualizem dados de forma interativa e intuitiva, com o objetivo de obter *insights* e tomar decisões informadas.

Principais características e funcionalidades do Oracle Data Visualization:

1. Visualização de dados interativa: A plataforma oferece uma ampla variedade de opções de visualização de dados, como gráficos, tabelas, mapas, painéis e outros elementos visuais. Os usuários podem criar painéis personalizados e explorar visualmente os dados para identificar padrões, tendências e relações.

2. Conexão de dados e integração: O Oracle Data Visualization permite que os usuários se conectem a várias fontes de dados, como bancos de dados, serviços em nuvem, planilhas e arquivos locais. Além disso, é possível integrar-se com outros produtos Oracle, como o Oracle Analytics Cloud e o Oracle Database.

3. Análise avançada: A plataforma oferece recursos avançados de análise, como a capacidade de criar medidas personalizadas, aplicar filtros, segmentar dados, realizar análise de tendências, realizar análise de séries temporais e muito mais. Essas funcionalidades permitem uma análise mais aprofundada dos dados.

4. Preparação e limpeza de dados: O Oracle Data Visualization possui ferramentas para preparar e limpar os dados antes da análise. Isso inclui recursos de limpeza, transformação e enriquecimento de dados, como preenchimento de valores ausentes, remoção de duplicatas e padronização de dados.

5. Colaboração e compartilhamento: A plataforma permite que os usuários compartilhem painéis e relatórios com outras pessoas dentro e fora da organização. Os usuários podem colaborar em tempo real, adicionar anotações e comentários, e distribuir os insights obtidos por meio de links ou incorporação em outros sistemas.

6. Acesso móvel: O Oracle Data Visualization é acessível através de dispositivos móveis, permitindo que os usuários acessem e interajam com os dados em qualquer lugar e a qualquer momento.

7. Segurança e governança: A plataforma oferece recursos robustos de segurança e governança de dados. Os administradores podem definir permissões de acesso, implementar políticas de segurança e garantir o cumprimento das regulamentações de privacidade de dados.

O *Oracle Data Visualization* é projetado para atender às necessidades de análise de dados e visualização de informações em uma ampla variedade de setores e organizações. Sua interface intuitiva, recursos avançados e integração com outros produtos Oracle o tornam uma opção popular para análise de negócios.

QLIKVIEW

O **QlikView** é uma **plataforma de visualização de dados e análise de negócios desenvolvida pela empresa sueca Qlik**. É conhecido por sua abordagem inovadora de descoberta de dados e sua capacidade de fornecer insights rápidos e interativos para usuários de negócios.

Principais características e funcionalidades do QlikView:

- **Associative Data Model (Modelo de Dados Associativo):** permite que os usuários **explorem livremente os dados de várias perspectivas, sem a necessidade de pré-definir caminhos de navegação específicos**. Os dados são vinculados automaticamente e as seleções feitas em uma visualização afetam instantaneamente todas as outras visualizações.
- **Visualização de dados interativa:** oferece uma ampla gama de opções de visualização de dados, como gráficos, tabelas, mapas e painéis. Os usuários podem criar visualizações personalizadas arrastando e soltando elementos visuais e definindo as configurações de exibição. A interatividade é um ponto forte, permitindo que os usuários explorem os dados em tempo real, apliquem filtros e façam seleções dinâmicas para obter insights mais profundos.

- **Análise avançada:** oferece recursos avançados de análise, como a capacidade de criar medidas personalizadas, realizar análise de tendências, comparações, análise de lacunas, análise de desvio e muito mais. Os usuários podem realizar análises sofisticadas para identificar padrões, relacionamentos e insights relevantes.
- **ETL (Extract, Transform, Load):** possui recursos de ETL integrados, permitindo que os usuários importem, transformem e carreguem dados de várias fontes. Eles podem criar scripts para extrair e transformar dados de bancos de dados, planilhas, arquivos de texto e outras fontes de dados, facilitando a preparação dos dados para análise.
- **Governança de dados e segurança:** oferece recursos para governança de dados, permitindo que os administradores controlem o acesso aos dados, gerenciem permissões de usuários e implementem políticas de segurança. Isso garante que os dados sejam protegidos e que a conformidade com regulamentações de privacidade e segurança seja mantida.
- **Compartilhamento e colaboração:** Os painéis e relatórios criados no QlikView podem ser facilmente compartilhados com outras pessoas. Os usuários podem compartilhar visualizações interativas por meio de links, exportar para formatos populares como PDF e Excel, ou incorporar as visualizações em outros sistemas.

O **QlikView** é amplamente utilizado em várias indústrias e setores para análise de negócios, tomada de decisões baseadas em dados e descoberta de insights. Sua abordagem associativa, interatividade, facilidade de uso e recursos avançados o tornam uma poderosa ferramenta de análise de dados e visualização de informações.

ARQUITETURA DE BI

Nesse momento do estudo, você já deve estar bem familiarizado com o conceito de BI, que abrange **aplicativos, ferramentas e metodologias** usadas para **coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação** de informações com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de decisões organizacionais complexas.

Vamos então apreciar as diversas etapas do processo de BI.



Figura. Arquitetura de BI. Fonte: BI Academy (2020)

- **Data Source (Fonte de Dados)**

Geralmente, o processo de BI começa no *Data Source*. É nesse local em que se encontram os dados que ainda não viraram informação. Alguns exemplos: arquivos de textos e CSVs, arquivos de Excel, ERP, CRM, etc.

- **Data Integration (Integração de Dados)**

Depois de você ter identificado o Data Source, a primeira fase na arquitetura de BI é Data Integration. Agora é o momento de desenvolver e executar o processo de **ETL** (**E** — Extração (Extract); **T** — Transformação (Transform); **L** — Carga (Load)). As ferramentas de software ETL têm como função a **extração** de dados de diversos sistemas, a **transformação** desses dados de acordo com as regras de negócio e a **carga** dos dados em um Data Mart ou um DW.

Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para implementar isso, como: Pentaho Data Integration, Power Center, Talend, SSIS (*SQL Server Integration Services*) e ODI (*Oracle Data Integrator*).

- **Data Storage (Armazenamento de Dados)**

O **Data Warehouse** é o repositório de dados centrais, em que fica a informação. Para a criação do *Data Warehouse*, podemos usar bancos de dados relacionais, como PostgreSQL, Oracle Database, SQL Server e Teradata.

- **Data Analysis (Análise de Dados)**

Aqui temos os cubos OLAP, Data Mining, etc. É nessa etapa, por exemplo, que começamos a cruzar as informações disponibilizadas, bem como podem ser feitas análises iniciais e a identificação de padrões passados, problemas futuros, etc.

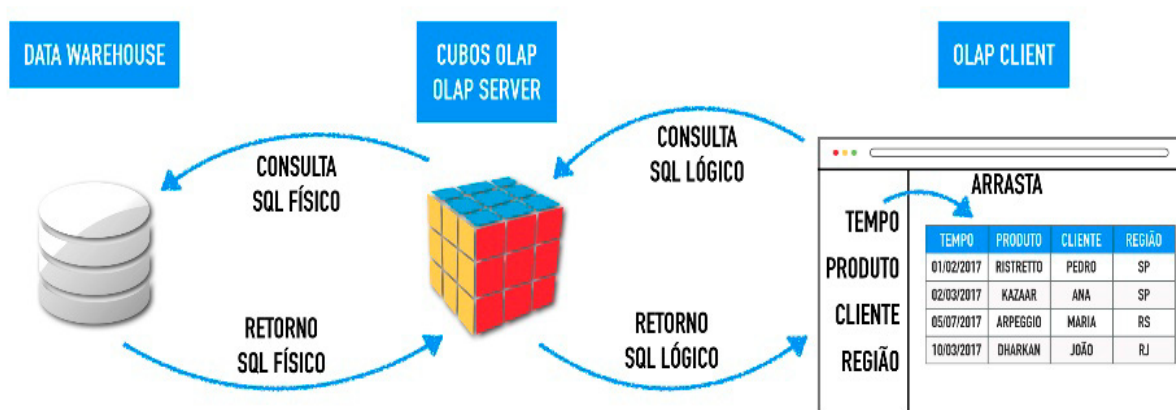


Figura. Data Analysis. Fonte: BI Academy (2020)

Exemplos de ferramentas que se pode utilizar para criar os cubos: Qlikview, Microsoft BI, Microstrategy, OBIEE, Pentaho Mondrian etc.

- **Data Visualization (Visualização de Dados)**

Os usuários podem percorrer as diferentes **dimensões** e seus cruzamentos, **visualizando** os valores resultantes das medidas em cada caso.

Veja a seguir alguns tipos de **ferramentas** que podem ser **utilizadas para navegar pelo cubo**:

- **planilhas de cálculo**: podem ser conectadas com a estrutura dimensional e alimentar uma tabela dinâmica com a informação retirada dos cubos;
- **painéis de controle (Dashboards)**: conectam-se com a estrutura dimensional e geram **indicadores** que permitem uma rápida visão do *status* atual das variáveis básicas e sua relação com os objetivos da empresa e/ou negócio. **Apresenta visualmente as informações mais importantes e necessárias para tomada de decisão**. Assim, em uma única tela, por exemplo, é possível organizar análises, gráficos, KPI (Key Performance Indicator – é uma métrica associada a um processo) e *reports* de toda a empresa ou de um ponto de vista do negócio ou departamento.

OBS.: Importante: *Dashboard* bom não é o que tem gráficos bonitos, é o que entrega as informações necessárias para a tomada de decisão.



Figura. Exemplo de Dashboard. Fonte: BI Academy (2020)

- **soluções ou aplicativos desenvolvidos sob medida** especialmente para a empresa, ou **aplicativos genéricos** ou orientados para algum mercado em particular;
- **geradores de relatórios** que podem ser conectadas na estrutura dimensional e gerar relatórios com a informação retirada dos cubos. A técnica de *BI reporting* consegue transformar os dados em informações compreensíveis, flexíveis e fáceis de serem analisadas pelo usuário final em relatórios pré-formatados.

DIRETO DO CONCURSO

008. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL – BLOCO I/2019) A respeito do BI (business intelligence), assinale a opção correta.

- a) O BI consiste na transformação metódica e consciente das informações exclusivamente prestadas pelos tomadores de decisão em novas formas de conhecimento, para evolução dos negócios e dos resultados organizacionais.
- b) ETL é o processo de análise de dados previsto pela arquitetura de BI.
- c) As técnicas do BI objetivam definir regras para a formatação adequada dos dados, com vista a sua transformação em depósitos estruturados de informações, sem considerar a sua origem.
- d) O repositório de dados analíticos de BI é representado pelas diversas bases de dados relacionais e por repositórios de dados que utilizem modelagens relacionais.
- e) A camada de apresentação de uma arquitetura de BI é aquela em que as informações são organizadas e centralizadas.



- a) Errada. As informações tratadas em processos de BI podem ser provenientes de variadas fontes, não sendo fornecidas exclusivamente pelos tomadores de decisão.
- b) Errada. O processo de **ETL** (**E** — Extração (Extract); **T** — Transformação (Transform); **L** — Carga (Load)) faz a carga dos dados para o ambiente de DW. No processo de análise de dados são usados os cubos OLAP e Data Mining, por exemplo.

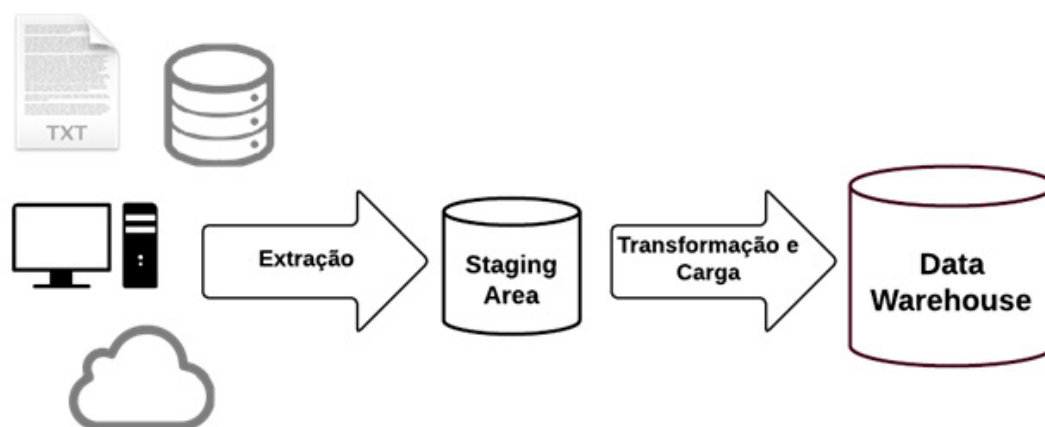


Figura. ETL. Fonte: <https://canaltech.com.br/business-intelligence/entendendo-o-processo-de-etl-22850/>

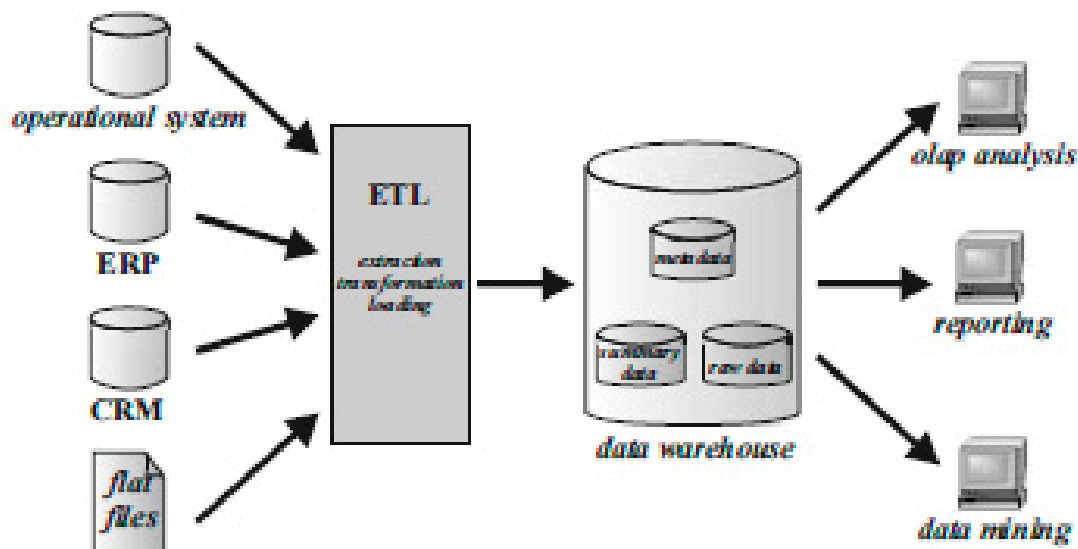
- c) Certa. O armazém de dados (Data Warehouse) e suas variantes são a pedra fundamental (pedra angular) de qualquer sistema de BI de médio à grande porte, centralizando dados provenientes de diversas fontes em uma estrutura multidimensional.

d) Errada. O repositório de dados analíticos de BI é representado pelo *Data Warehouse*, que utiliza o modelo multidimensional.

e) Errada. A camada de apresentação de uma arquitetura de BI permite aos usuários percorrermos as diferentes **dimensões** e seus cruzamentos, **visualizando** os valores resultantes das medidas em cada caso. Para isso, faz uso de ferramentas como: painéis de controle (*dashboards*), portais corporativos, *cockpits* digitais (Nota: um cockpit, além de sintetizar as informações relevantes de forma rápida e objetiva, possibilita a simulação de cenários em que o gestor é capaz de desafiar a inteligência de suas decisões, deixando-as muito mais precisas), Sistemas de Informações Geográficas etc.

Letra c.

009. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO/REDES E TELECOMUNICAÇÕES/2012)



Internet: <www.infoescola.com/informatica/data-warehouse>.

Considerando a figura acima, que representa um esquema básico do processo de desenvolvimento de um armazém de dados (data warehouse), julgue o item que se segue. A exploração de dados com OLAP requer a extração da informação original para um *data warehouse* e não pode ser realizada diretamente em bases de dados relacionais.



A utilização de ferramentas **OLAP (On-Line Analytical Processing, ou Processamento Analítico On-line)** obtém resultado mais satisfatório sobre Data Marts e Data Warehouses, no entanto, podem também ser utilizadas sobre bases de dados relacionais.

Errado.

OLTP (ON-LINE TRANSACTION PROCESSING) X OLAP (ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING)

No contexto de BI, **duas aplicações são identificadas e muito cobradas em provas:**

- a primeira, que **sustenta o negócio** por meio de **ferramentas OLTP** (*On Line Transaction Processing* ou Processamento de Transações *On-Line*); e
- a segunda, que **analisa o negócio** por meio de **ferramentas OLAP** (*On Line Analytical Processing* ou Processamento Analítico *On-line*).

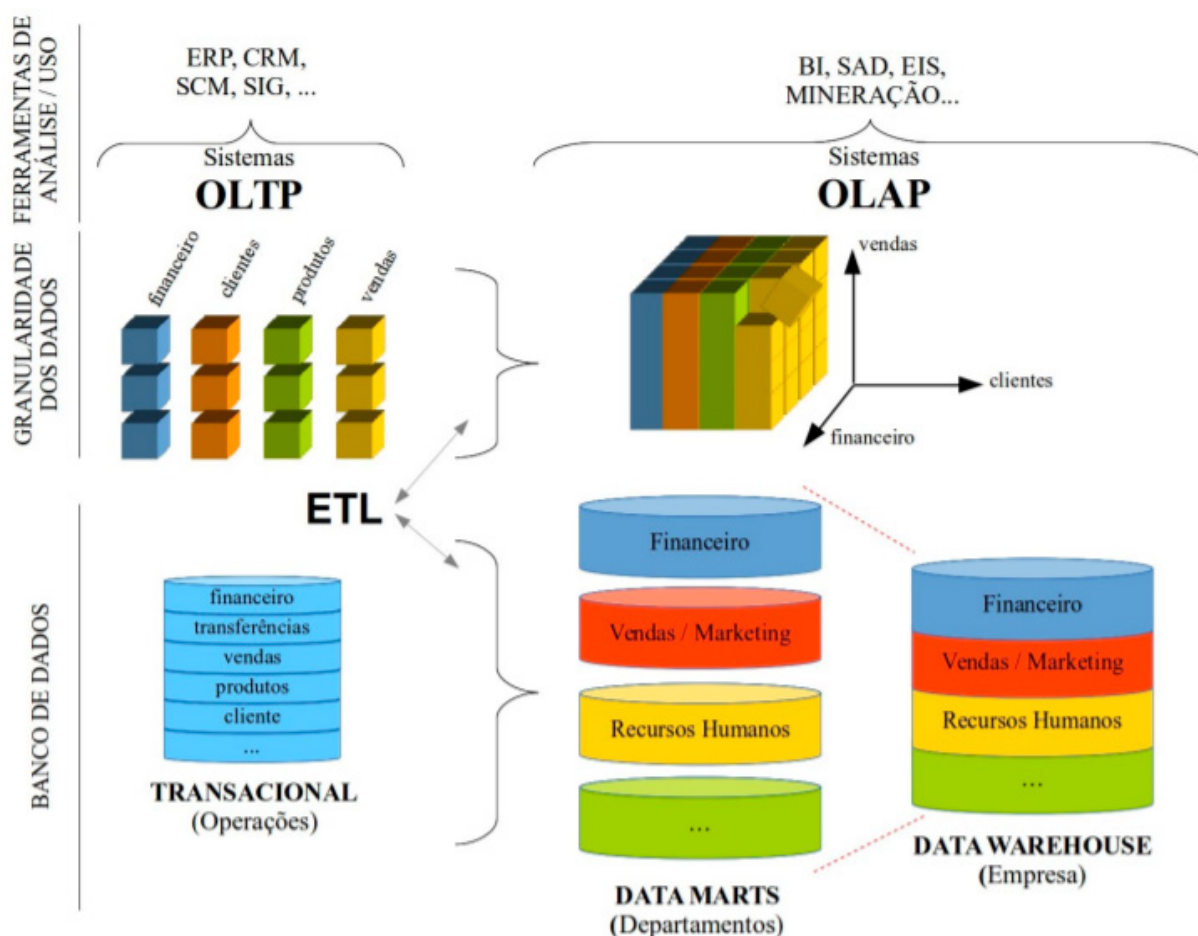


Figura. Representação da Relação entre os Conceitos Correlatos de BI.

Vamos ao detalhamento dessas aplicações a seguir!

SISTEMAS OLTP

Os **sistemas OLTP** (*On Line Transaction Processing* ou Processamento de Transações *On-Line*) são os sistemas que **capturam as transações de um negócio** e as mantêm em estruturas relacionais chamadas Banco de Dados.

As principais **características** dos sistemas OLTP são:

- realizar transações em **tempo real** do processo de um negócio, motivo pelo qual os dados armazenados mudam continuamente. Os sistemas OLTP, nas suas transações, controlam processos essenciais do negócio;
- são os responsáveis pela **manutenção** dos dados, acrescentando dados, realizando atualizações ou eliminando-os.

Para a tomada de decisões, os sistemas OLTP (*On Line Transaction Processing* ou Processamento de Transações *On-Line*) possuem capacidades limitadas, pois não é seu objetivo e, portanto, não é uma prioridade no seu desenvolvimento. Se desejasse obter uma determinada informação histórica relativa ao negócio consultando um sistema OLTP, seria produzido um impacto negativo no funcionamento do sistema.

SISTEMAS OLAP

Os **sistemas OLAP** (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico *On-line*) oferecem uma alternativa aos sistemas transacionais, proporcionando uma **visão dos dados orientada à análise**, além de uma **navegação rápida e flexível**.

A tecnologia OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico *On-line*) apresenta as seguintes **características**:

- os bancos de dados OLAP **apresentam um esquema otimizado para que as perguntas realizadas pelos usuários sejam respondidas rapidamente**;
- as perguntas realizadas a um OLAP devem permitir a **utilização interativa com os usuários**.

Os **sistemas OLTP** (*On Line Transaction Processing* ou Processamento de Transações *On-Line*) **registram** as transações, enquanto que os **sistemas OLAP** (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico *On-line*) realizam uma **análise** minuciosa dos dados brutos, extraindo informações variadas para a tomada de decisões.

No contexto do *Data Warehouse*, a **análise multidimensional** é uma das grandes utilidades da tecnologia OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico *On-line*), **consistindo em ver determinados cubos de informações de diferentes ângulos e de vários níveis de agregação** (totalizações calculadas nos diversos níveis hierárquicos).

Através dos padrões desenhados pelas ferramentas de OLAP, é possível analisar tendências de mercado, padrões de comportamento dos clientes, dentre outros.

Para a prova é importante diferenciar **OLTP** (*On Line Transaction Processing*, ou Processamento de Transações *On-Line*) de **OLAP** (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico *On-line*).

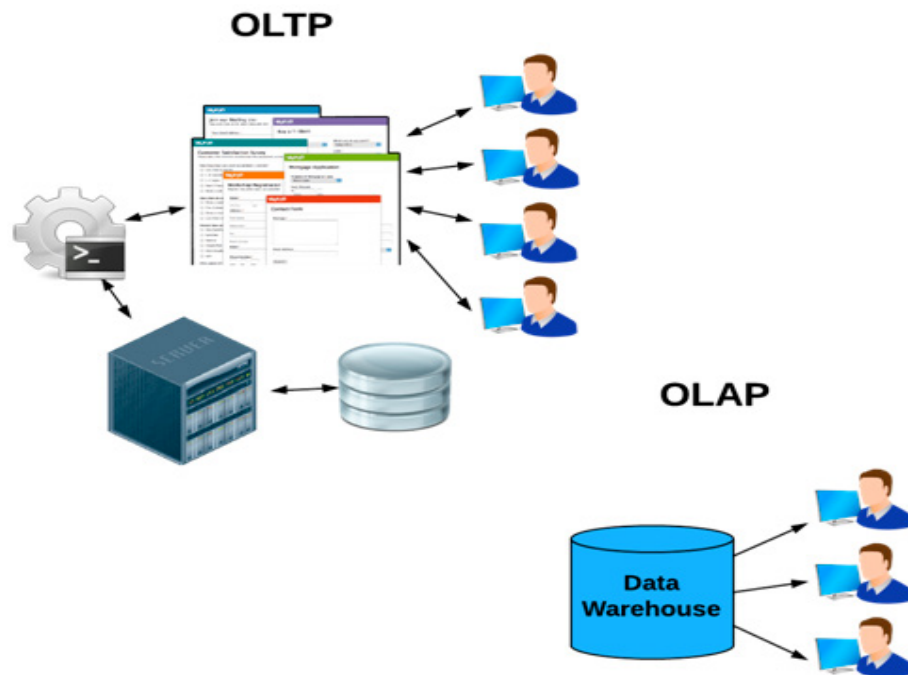


Figura. Elias (2014)

Veja a seguir um quadro muito interessante para o seu aprendizado.

	OLAP (On-line Analytical Processing)	OLTP (On-line Transaction Processing)
Foco	Foco no nível estratégico da organização. Visa a ANÁLISE empresarial e tomada de decisão .	Foco no nível operacional da organização. Visa a execução operacional do negócio.
Operação Típica	Análise.	Atualização.
Performance	Otimização para a leitura e geração de análises e relatórios gerenciais.	Alta velocidade na manipulação de dados operacionais, porém ineficiente para geração de análises gerenciais.
Estrutura dos dados	Os dados estão estruturados na modelagem multidimensional . Os dados normalmente possuem alto nível de sumarização .	Os dados são normalmente estruturados em um modelo relacional normalizado , otimizado para a utilização transacional. Os dados possuem alto nível de detalhes.
Armazenamento	Feito em estruturas de Data Warehouse com otimização no desempenho em grandes volumes de dados . É comum o armazenamento maior de dados para OLAP, em relação a OLTP, com a finalidade de se manter histórico para análise.	Feito em sistemas convencionais de Banco de Dados através dos sistemas de informações da organização.

	OLAP (On-line Analytical Processing)	OLTP (On-line Transaction Processing)
Abrangência	Utilizado pelos gestores e analistas para a tomada de decisão.	Utilizado por técnicos e analistas. Engloba também vários usuários da organização.

	OLAP (On-line Analytical Processing)	OLTP (On-line Transaction Processing)
Frequência de atualização	A atualização das informações é feita no processo de carga dos dados. Frequência baixa , podendo ser diária, semanal, mensal ou anual (ou critério específico).	Atualização dos dados é feita no momento da transação. Frequência muito alta de atualizações.
Volatilidade	Dados históricos e não voláteis. Os dados não sofrem alterações, salvo necessidades específicas (por motivos de erros ou inconsistências de informações).	Dados voláteis, passíveis de modificação e exclusão.
Tipos de Permissões nos Dados	É permitida apenas a inserção e leitura. Para o usuário está apenas disponível a leitura.	Podem ser feito leitura, inserção, modificação e exclusão de dados.
Tela	Definida pelo usuário	Imutável
Nível de Dados	Altamente sumarizado	Atomizado
Idade dos Dados	Histórico, atual, projetado	Presente
Recuperação	Muitos Registros	Poucos Registros
Modelagem	Assunto	Processo

Tabela. OLTP x OLAP. Fonte: Elias (2014), adaptada pela autora.

DIRETO DO CONCURSO

- 010.** (FCC/TRT – 9ª REGIÃO (PR)/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Uma plataforma de Business Intelligence envolve o DW – Data Warehouse e diversos componentes, dentre os quais, encontram-se
- um subconjunto de informações do DW que podem ser identificados por assuntos ou departamentos específicos.
 - ferramentas com capacidade de análise em múltiplas perspectivas das informações armazenadas.
 - ferramentas com capacidade de descoberta de conhecimento relevante. Encontram correlações e padrões dentro dos dados armazenados.
 - processo de extração, tratamento e limpeza dos dados para inserção no DW.

Os componentes de I a IV são, correta e respectivamente,

- a) Staging Area – Data Mining – OLAP – ETL.
- b) Data Mart – OLAP – Data Mining – ETL.
- c) OLTP – Drill Through – Drill Across – Staging Area.
- d) Cubo de dados – Data Mining – OLTP – Operações Drill.
- e) Staging Area – OLAP – Data Mining – Operações Drill.



I – Um subconjunto de informações do DW que podem ser identificados por assuntos ou departamentos específicos.	Data Mart
II – Ferramentas com capacidade de análise em múltiplas perspectivas das informações armazenadas.	OLAP
III – Ferramentas com capacidade de descoberta de conhecimento relevante. Encontram correlações e padrões dentro dos dados armazenados.	Data Mining
IV – Processo de extração, tratamento e limpeza dos dados para inserção no DW.	ETL

Conforme visto, os componentes de I a IV são, correta e respectivamente, Data Mart – OLAP – Data Mining – ETL e a letra B é a resposta da questão.

Letra b.

011. (FCC/TRT9R/TÉC.JUD./TEC.INFORMAÇÃO/2013) A revista ClubeDelphi publicou o seguinte artigo:

Com o crescente aumento do volume de dados, surge a necessidade de ferramentas e mecanismos que permitam que eles possam ser analisados de forma otimizada, uma vez que armazenam toda a trajetória da empresa.

Uma solução é a utilização de **I** que, em síntese, é utilizado para armazenar conjuntos de dados organizados por assuntos, mantendo todo um histórico corporativo.

Outro recurso muito utilizado e dos mais importantes quando o objetivo é a busca de conhecimento, é o **II**, que é um processo que consiste na identificação de informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios, geralmente realizado em três etapas: a exploração, a definição dos padrões e a validação dos dados.

Estas ferramentas e técnicas fazem parte do **III**, definido como um conjunto de métodos e conceitos que podem ser implementados através de softwares com o intuito de utilizar os dados importantes da organização para auxiliar no processo de tomada de decisões, proporcionando melhorias para a alta administração.

Outra tecnologia que pode prover uma melhor e mais flexível análise das informações, é o **IV** que permite uma visão conceitual de forma multidimensional das informações

da organização, de maneira que as informações possam ser visualizadas e analisadas de diferentes perspectivas pelo usuário.

(<http://www.devmedia.com.br/mineracao-de-dados-data-warehouse-data-mining-bi-e-olap-atraves-do-fastcube-revista-clubedelphi-146/26537>)

As lacunas que completam corretamente o texto estão expressas em:

	I	II	III	IV
A	Data Warehouse	Data Mart	CPM	Dashboard
B	SGBD	Data Mining	Data Warehouse	OLAP
C	OLAP	Business Intelligence	Data Mining	Dashboard
D	Data Warehouse	Data Mining	Business Intelligence	OLAP
E	OLAP	Data Mart	Data Warehousing	Business Intelligence



Lacuna	Conceito	Descrição
I	Data Warehouse	Utilizado para armazenar conjuntos de dados organizados por assuntos, mantendo todo um histórico corporativo. Trata-se de uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, não volátil, variante no tempo , que dá apoio às decisões da administração.
II	Data Mining (Mineração de Dados)	Processo que consiste na identificação de informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios, geralmente realizado em três etapas: a exploração, a definição dos padrões e a validação dos dados. Em outras palavras, é o processo de identificar informações relevantes, tais como padrões, associações, mudanças, anomalias e estruturas, em grandes conglomerados de dados que estejam em banco de dados ou outros repositórios de informações.
III	Business Intelligence	Um conjunto de métodos e conceitos que podem ser implementados através de softwares com o intuito de utilizar os dados importantes da organização para auxiliar no processo de tomada de decisões , proporcionando melhorias para a alta administração.
IV	OLAP (Online Analytical Processing – Processamento Analítico On-Line)	Permite uma visão conceitual de forma multidimensional das informações da organização, de maneira que as informações possam ser visualizadas e analisadas de diferentes perspectivas pelo usuário.

Letra d.

012. (CESPE/SERPRO/ANALISTA DE SISTEMAS/ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI/2013) É comum o armazenamento maior de dados para OLAP, em relação a OLTP (on-line transaction processing), com a finalidade de se manter histórico para análise.



O OLAP (*Online Analytical Processing – Processamento Analítico*

On-Line) trata da capacidade de analisar grandes volumes de informações nas mais diversas perspectivas dentro de um Data Warehouse (DW). Também faz referência às ferramentas analíticas utilizadas no BI para a visualização das informações gerenciais e dá suporte para as funções de análises do negócio organizacional. Assim, o armazenamento no OLAP é feito em estruturas de *Data Warehouse* com otimização no desempenho em grandes volumes de dados. Já no OLTP, o armazenamento é feito em sistemas convencionais de Banco de Dados através dos Sistemas de Informações da organização.

Certo.

013. (FUNDEP/CODEMIG/ANALISTA DE SISTEMAS/2013) O recurso que permite aos gerentes e diretores nas empresas terem acesso dinâmico a informações armazenadas nos diversos sistemas das empresas, podendo realizar cruzamentos e análises de informações em tempo real é chamado:

- a) OLTP.
- b) OLAP.
- c) REALTIME.
- d) OLT.



O recurso que permite aos gerentes e diretores nas empresas terem acesso dinâmico a informações armazenadas nos diversos sistemas das empresas, podendo realizar cruzamentos e análises de informações em tempo real é chamado de OLAP (*Online Analytical Processing – Processamento Analítico On-Line*). Conforme visto em aula, OLAP permite uma visão conceitual de forma multidimensional das informações da organização, de maneira que as informações possam ser visualizadas e analisadas de diferentes perspectivas pelo usuário.

Letra b.

014. (ESAF/COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/2010) Ferramentas de processamento analítico on-line (OLAP)

- a) funcionam sobre dados multidimensionais, caracterizados por atributos de dimensão e atributos de medida.
- b) funcionam sobre dados unidirecionais, caracterizados por atributos de medida e atributos de qualidade.
- c) funcionam sobre dados multidimensionais, caracterizados por atributos de dispersão e atributos de mediação.

d) desconsideram dados multidimensionais.

e) transformam dados unidimensionais em dados analíticos, caracterizando dimensão e medidas por atributos equivalentes.



Ferramentas OLAP (*Online Analytical Processing*) ou de Processamento Analítico On-Line funcionam sobre dados multidimensionais, caracterizados por atributos de dimensão e atributos de medida. Em OLAP os dados normalmente possuem alto nível de sumarização.

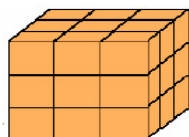
Letra a.

SEGURANÇA NO OLAP

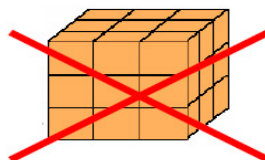
A segurança no OLAP, conforme destaca Microsoft (2011), apresenta uma **arquitetura hierárquica**, partindo do **cubo** e chegando **ao nível de célula dentro do cubo**. Desta forma, pode-se definir as autorizações de:

- **Cubo;**
- **Dimensão;**
- **Célula (Medida).**

Cubo: esta restrição de segurança é realizada sobre TODO o cubo, sendo possível permitir ou negar o acesso ao cubo.



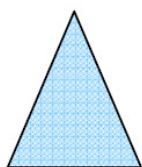
Permitido



Negado

Fonte: Microsoft (2011)

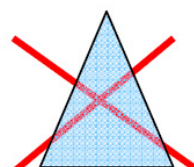
Dimensão: esta restrição permite que o usuário veja a dimensão, acesse apenas uma parte dela ou que não tenha autorização para poder visualizá-la.



Permitido



Apenas uma

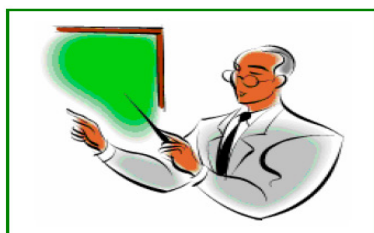


Negado

Fonte: Microsoft (2011)

Célula: em uma célula ou medida pode-se permitir o acesso ou personalizá-lo utilizando expressões que verifiquem alguma **condição** para acessar os dados (Microsoft, 2011).

Outra opção para limitar os acessos pode ser o uso de **cubos virtuais**. Podemos criar um cubo virtual apenas com as medidas que desejamos que o usuário tenha acesso e determinar as autorizações no cubo virtual e negar ou não permitir acesso ao cubo original (Microsoft, 2011).



Por exemplo, se apenas um grupo de usuários puder visualizar o valor dos salários dos funcionários, então podemos definir uma restrição de acesso na célula, na medida Salário ou criar um cubo virtual que não mostre esta medida.

Fonte: Microsoft (2011)

CARACTERÍSTICAS DA ANÁLISE OLAP

A funcionalidade de uma ferramenta OLAP é caracterizada pela **análise dinâmica** dos dados, seja pela manipulação dos atributos de **dimensão**, seja pela manipulação dos atributos de **medida**.

TIPOS OU VARIAÇÕES OLAP

Como **ferramenta de consulta a banco de dados multidimensionais temos um conjunto de aplicações** que se denominam **ferramentas OLAP**, as quais têm capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados, sob múltiplas perspectivas.

A seguir, destacamos algumas questões típicas que uma ferramenta OLAP consegue responder dentro de um banco de dados multidimensional:

- *Quais os produtos mais bem vendidos no mês passado?*
- *Quais os 10 melhores vendedores dos departamentos da filial BH?*
- *Qual a média salarial dos funcionários de informática na região sudeste nos últimos cinco anos?*

Apesar de obedecer a uma **estrutura cliente/servidor multiusuário**, **as ferramentas OLAP podem ser implementadas de diversas formas**, classificadas por exemplo nos seguintes **tipos** listados a seguir (INMON, 1997).

DOLAP (DESKTOP ON LINE ANALYTICAL PROCESSING)

- No modo de armazenamento **DOLAP** ferramentas **disparam uma instrução SQL de um cliente qualquer para o servidor** e recebem o microcubo de informações de volta para ser analisado na *workstation*.
- **Vantagem:** pouco tráfego que se dá na rede (**todo o processamento OLAP acontece na máquina do cliente**); maior agilidade de análise; servidor de banco de dados não ficar sobrecarregado.
- **Desvantagem:** o tamanho do microcubo não pode ser muito grande; caso contrário, a análise passa a ser demorada e/ou a máquina do cliente pode não suportar em função de sua configuração.

WOLAP (WEB ON LINE ANALYTICAL PROCESSING)

- Alguns autores já destacam a arquitetura **WOLAP** (*Web On-Line Analytical Processing*).
- Essa arquitetura **dispara suas consultas via navegador web para o servidor, que por sua vez retorna enviando o cubo processado de volta, para que possa ser analisado pelo usuário.**

MOLAP (MULTIDIMENSIONAL ON LINE ANALYTICAL PROCESSING)

- No modo de armazenamento **MOLAP** (OLAP Multidimensional), uma cópia dos dados de origem do cubo, junto com as suas agregações, é armazenada em uma estrutura multidimensional.



Enquanto os dados de origem são modificados diretamente com as operações, os objetos com armazenamento MOLAP devem ser processados para incorporar estas mudanças.

O tempo compreendido entre um processamento e o seguinte cria um período de **latência** durante o qual a informação OLAP pode não coincidir com os dados de origem atuais.

Como características do armazenamento MOLAP, podemos destacar:

- **oferece excelente rendimento e compressão de dados;**

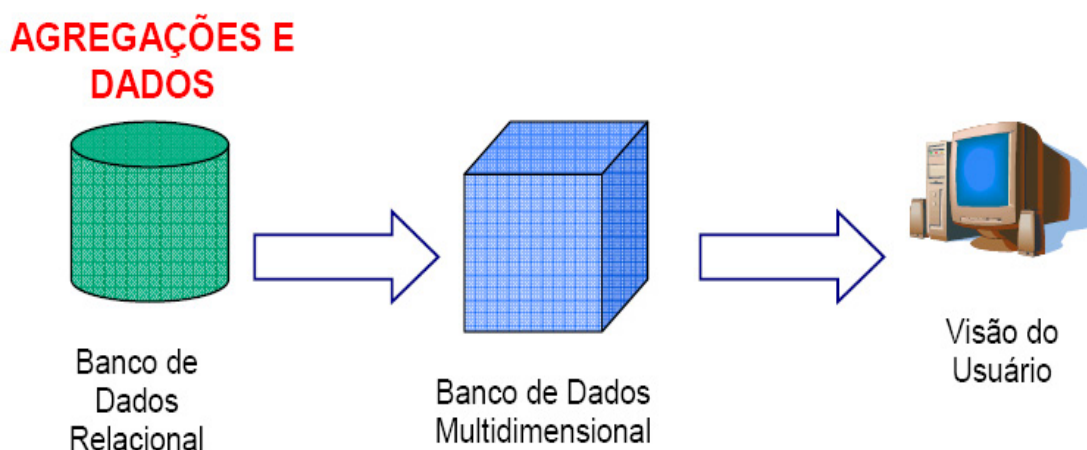
- apresenta **melhor tempo de resposta**, dependendo apenas da porcentagem das agregações do cubo;
- a **estrutura está muito otimizada para maximizar o rendimento das consultas**;
- geralmente este método é muito **apropriado para cubos com uso frequente** devido à sua rápida resposta.

ROLAP (RELATIONAL ON LINE ANALYTICAL PROCESSING)

Toda a informação do cubo, seus dados, sua agregação, somas, etc., são armazenadas em um banco de dados relacional.

Diferente do modo de armazenamento MOLAP, não armazena cópia do Banco de Dados. Acessa as tabelas originais quando precisa responder às consultas, geralmente é muito **mais lento** do que as outras formas (MOLAP ou HOLAP).

Utilizado para economizar espaço de armazenamento quando se trabalha com grandes conjuntos de dados consultados com pouca frequência; por exemplo, dados exclusivamente históricos.

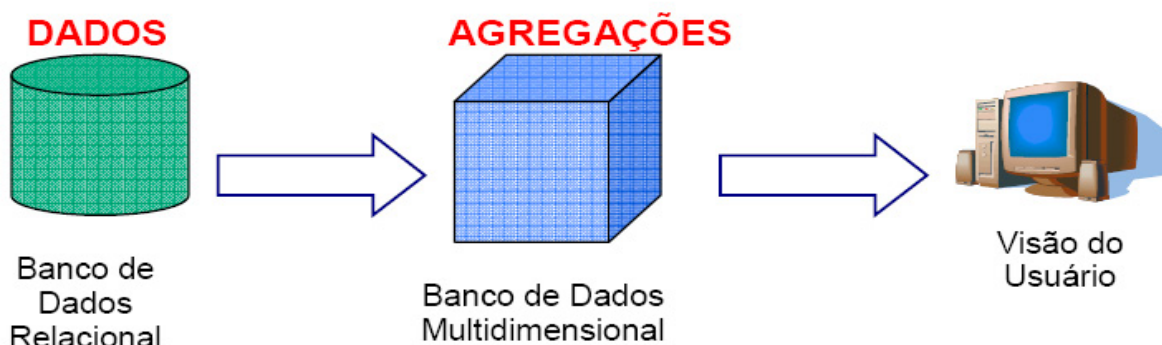


Os usos comuns deste esquema são:

- quando os clientes desejam ver as mudanças imediatamente;
- quando contamos com grandes conjuntos de dados que não são consultados frequentemente.

HOLAP (HYBRID ON LINE ANALYTICAL PROCESSING (OLAP HÍBRIDO))

- **Combina atributos do MOLAP e do ROLAP.**
- O **HOLAP** faz o tratamento de bancos híbridos, aqueles que têm parte relacional e parte multidimensional.



Da mesma forma que o MOLAP, o HOLAP **armazena as agregações em uma estrutura multidimensional** e **os dados detalhados em um banco de dados relacional**, da mesma forma que no armazenamento ROLAP.

Para procedimentos de busca que acessam dados sumarizados, o HOLAP é equivalente ao MOLAP. Em caso contrário, se os processos de consultas acessam os níveis máximos de detalhe, devem retirar os dados do banco de dados relacional e isso não é tão rápido comparado com uma estrutura MOLAP.

Os **cubos** armazenados como HOLAP são menores do que os MOLAP e respondem mais rápido que os ROLAP.

Alguns **usos comuns** de HOLAP:

- cubos que requerem resposta rápida;
- quando existem sumarizações baseadas em uma grande quantidade de dados de origem;
- solução com o compromisso de reduzir o espaço ocupado sem prejudicar totalmente o rendimento das consultas.

Esquematizando

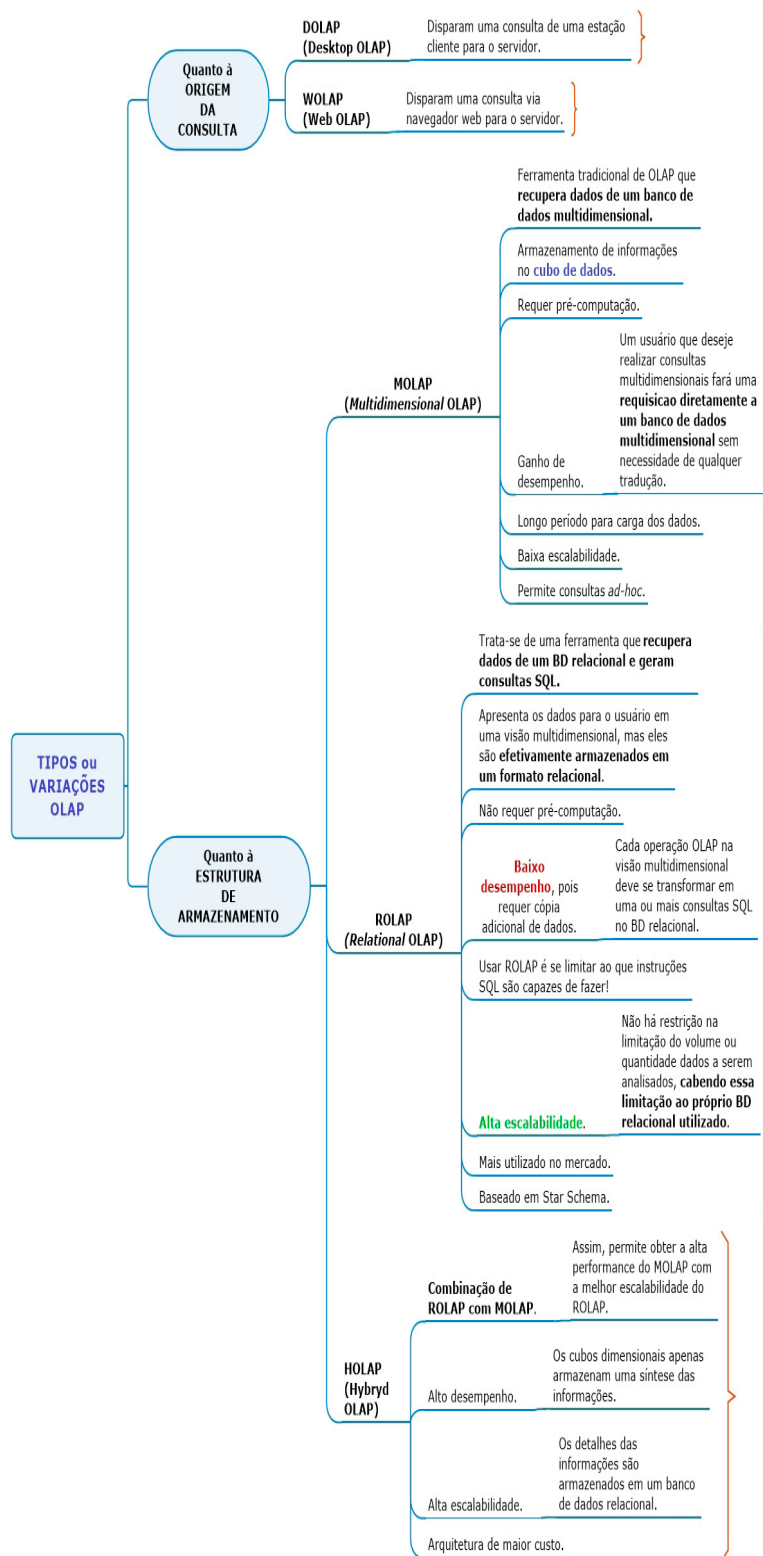


Figura. Tipos ou Variações OLAP

DIRETO DO CONCURSO

015. (FCC/DPE-SP/AGENTE DE DEFENSORIA/ADMINISTRADOR DE BD/2010) A tecnologia OLAP feita em banco de dados relacionais que, por utilizar a estrutura relacional, possui a vantagem de não restringir o volume de armazenamento de dados é simulada pela arquitetura:

- a) HOLAP.
- b) ROLAP.
- c) DOLAP.
- d) WOLAP.
- e) MOLAP.



ROLAP (*Relational On Line Analytical Processing*) recupera dados de um banco de dados relacional. A principal **vantagem** de ROLAP é a alta escalabilidade, assim, não há nenhuma restrição na limitação do volume ou quantidade dados a serem analisados, cabendo essa limitação ao próprio banco de dados relacional utilizado.

Letra b.

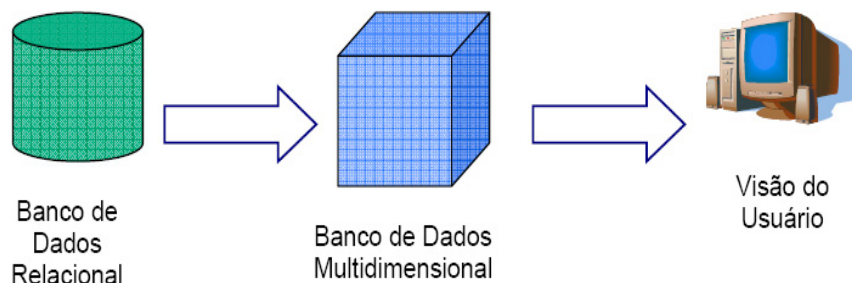
016. (INCAB (EX-FUNCAB)/SINESP/GERENTE DE PROJETOS/2015) A abordagem relacional para multidimensionalidade, que permite operações multidimensionais sobre dados relacionais é conhecida como:

- a) DOLAP.
- b) HOLAP.
- c) BOLAP.
- d) ROLAP.
- e) IOLAP.



A abordagem relacional para multidimensionalidade, que possibilita operações multidimensionais sobre dados relacionais é conhecida como ROLAP (*Relational On Line Analytical Processing*). Nesse caso, toda a informação do cubo, seus dados, sua agregação, somas, etc., são armazenadas em um banco de dados relacional.

**AGREGAÇÕES E
DADOS**



Letra d.

017. (FCC/PGE-RJ/TÉCNICO DE ANÁLISE DE SISTEMAS E MÉTODOS/2009) MOLAP é:

- a) utilizado para análise de segurança e usabilidade de dados em bancos relacionais.
- b) um instrumento utilizado no tuning de bancos de dados.
- c) uma ferramenta de monitoração de redes de computadores.
- d) uma ferramenta de proteção de redes de computadores.
- e) um mecanismo utilizado no âmbito dos bancos de dados multidimensionais.



MOLAP (OLAP Multidimensional) é um mecanismo utilizado no âmbito dos bancos de dados multidimensionais. No modo de armazenamento **MOLAP**, uma cópia dos dados de origem do cubo, junto com as suas agregações, é armazenada em uma estrutura multidimensional.

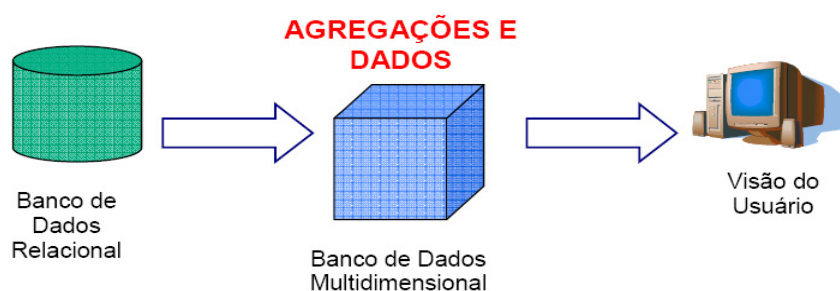
Letra e.

018. (FUNCAB/CREA-AC/ANALISTA DE SISTEMAS/2016) O tipo de processamento analítico online, adequado para dados referentes a um assunto em especial, tipo Data Marts, no qual os dados são mais específicos e o aplicativo será direcionado na análise com dimensionalidade limitada e pouco detalhamento das informações, que trabalha exclusivamente com a tecnologia multidimensional, com acesso direto ao servidor, sem transferir dados para desktops, e que fornece uma resposta rápida para praticamente qualquer consulta é o:

- a) DOLAP.
- b) HOLAP.
- c) MOLAP.
- d) OLTP.
- e) ROLAP.



MOLAP (OLAP Multidimensional) é o tipo de processamento analítico online que trabalha exclusivamente com a tecnologia multidimensional, com acesso direto ao servidor, sem transferir dados para desktops, e que fornece uma resposta rápida para praticamente qualquer consulta. Dessa forma, um usuário que deseje realizar consultas multidimensionais fara uma requisição diretamente a um banco de dados multidimensional sem necessidade de qualquer tradução.



O MOLAP é mais indicado para Data Marts, em que os dados são mais específicos e o aplicativo será direcionado na análise com dimensionalidade limitada e pouco detalhamento das informações.

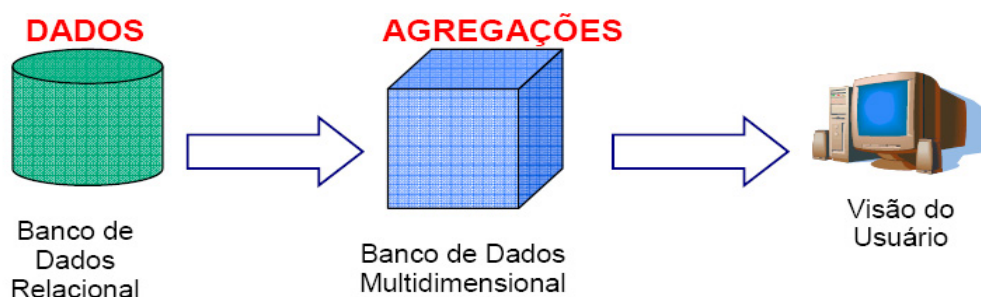
Letra c.

019. (CESGRANRIO/LIQUIGÁS/PROFISSIONAL JUNIOR/2013) Que tipo de aplicação OLAP combina a tecnologia de banco de dados relacionais com a de banco de dados multidimensionais?

- a) ROLAP
- b) MOLAP
- c) DOLAP
- d) HOLAP
- e) WOLAP



HOLAP (Hybrid OLAP) é uma **combinação** dos métodos: **MOLAP (Multidimensional OLAP)** e **ROLAP (Relational OLAP)**.



Conforme visto na figura, agregações são armazenadas numa estrutura OLAP e dados mais detalhados são consultados a partir do banco de dados relacional. A performance, como era de se esperar, fica em um meio termo.

Letra d.

020. (CESPE/MEC/GERENTE DE PROJETOS/2011) O banco de dados de um MOLAP possui um SGDB multidimensional, ou seja, permite armazenamento de dados nas células de um array multidimensional.



MOLAP ((*Relational On Line Analytical Processing*)) possui um banco de dados multidimensional e permite o armazenamento de dados nas células de um *array multidimensional*.



Certo.

021. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO/2010) Ferramentas do tipo ROLAP apresentam maior nível de multidimensionalidade e latência mais elevada no acesso aos dados que as do tipo MOLAP.



Quem utiliza um banco multidimensional que proporciona um maior nível de multidimensionalidade é o **MOLAP (OLAP Multidimensional)**. ROLAP necessita fazer conversões de consultas para bases relacionais que nem sempre são possíveis.

Errado.

OPERAÇÕES OLAP

Ao navegar pelos **cube OLAP**, diversas são as **técnicas** que podem ser utilizadas **para a visualização da informação que se busca**. Vejamos as principais:

SLICE (FATIAR)

Ao **selecionar um membro em particular de uma dimensão** formase uma espécie de “fatia” (*slice*) do cubo original.

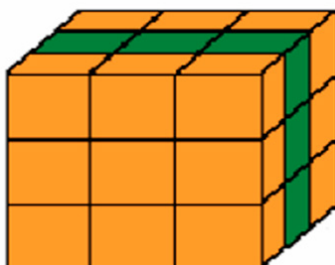


Figura. “Fatia” (*slice*) do cubo original. Fonte: Microsoft (2011)

A figura retirada do livro *Data Mining: Concepts and Techniques* mostra um exemplo da operação de slice que seleciona as vendas por cidade em um determinado trimestre (neste caso, quarter = Q1).

DICE (CORTAR EM CUBOS)

Ao **selecionar vários membros de várias dimensões** forma-se um sub-cubo, cubo menor ou dado. Tanto o *Slice* quanto o *Dice* são formas particulares de filtro.

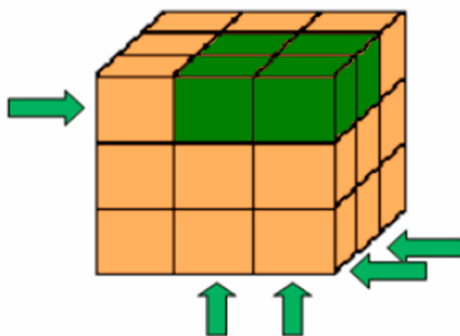


Figura. Dice. Fonte: Microsoft (2011)

A operação de dice define um “subcubo” através de uma seleção sobre duas ou mais dimensões.

A figura retirada do livro *Data Mining: Concepts and Techniques* mostra uma operação de *dice* que envolve três dimensões seguindo os seguintes critérios (location = “Toronto” ou “Vancouver” || time = “Q1” ou “Q2” || item = “home entertainment” ou “computer”).

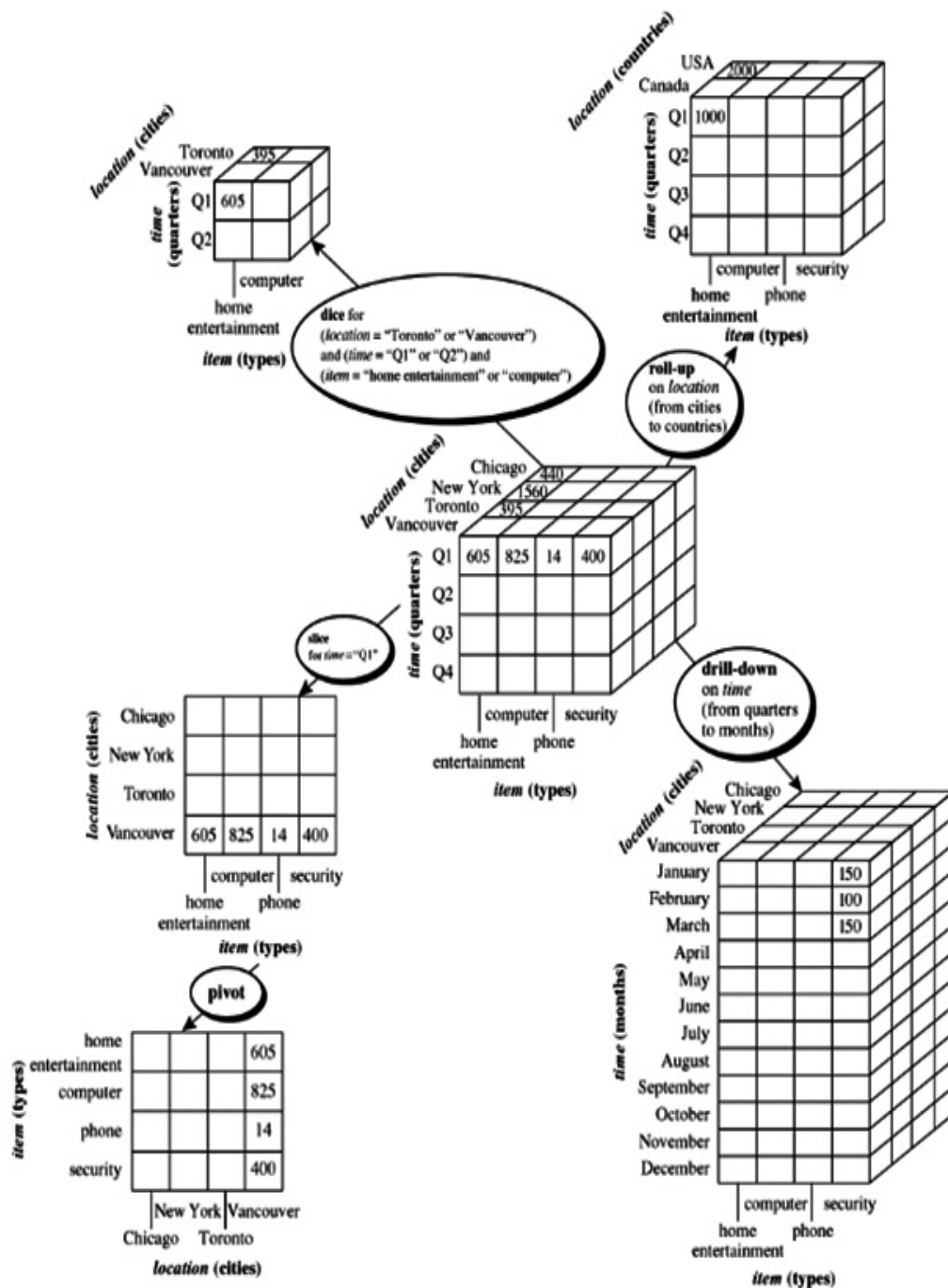


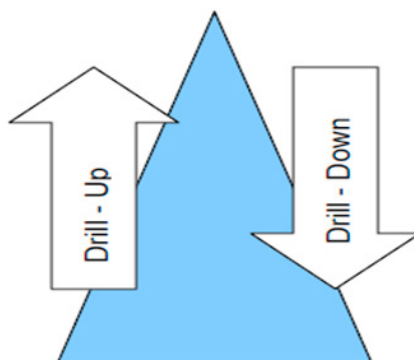
Figura. Operações de Roll Up (Drill Up), Dice, Slice, Drill Down, Pivot

Fonte: Livro Data Mining: Concepts and Techniques

DRILL UP (OU ROLL UP)

É o contrário do *Drill Down*. Consiste, basicamente, em **subir na hierarquia**.

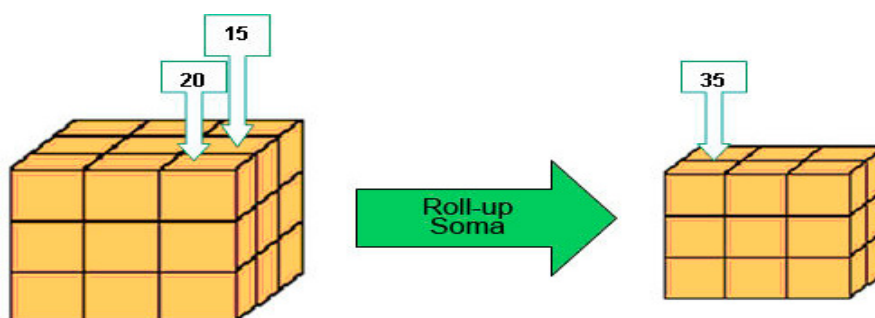
Ocorre quando **o usuário aumenta o grau de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação**, como passar de mês para trimestre.



Fonte: Microsoft (2011)

Já vi o termo sendo aplicado também no contexto seguinte:

Consolidação (Roll-Up): calcula as medidas em função de agrupamentos, realiza o recálculo da medida de acordo com os ajustes de escala.



DIRETO DO CONCURSO

022. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2011)
Ferramentas OLAP (*online analytical processing*) permitem a navegação pelos dados de um DW, o que possibilita a realização de pesquisas e apresentação de informações.
Por meio de um processo drill down, por exemplo, um relatório consolidado de vendas mensal poderá ser preparado de forma que as informações sejam dispostas por trimestre, por semestre, por ano, e assim sucessivamente.



A operação destacada foi o Drill Up ou Roll Up. Consiste, basicamente, em **subir na hierarquia**. Ocorre quando **o usuário aumenta o grau de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação**, como passar de mês para trimestre, para semestre, por ano, e assim sucessivamente.

Um drill down deveria permitir a visualização por semana, ou diária, tomando-se como referência o mês.

Errado.

DRILL DOWN

Ocorre **quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o grau de granularidade**, como passar de semestre para trimestre.

Essa operação pode ser realizada tanto **descendo em uma hierarquia de uma dimensão** quanto **introduzindo dimensões adicionais**.

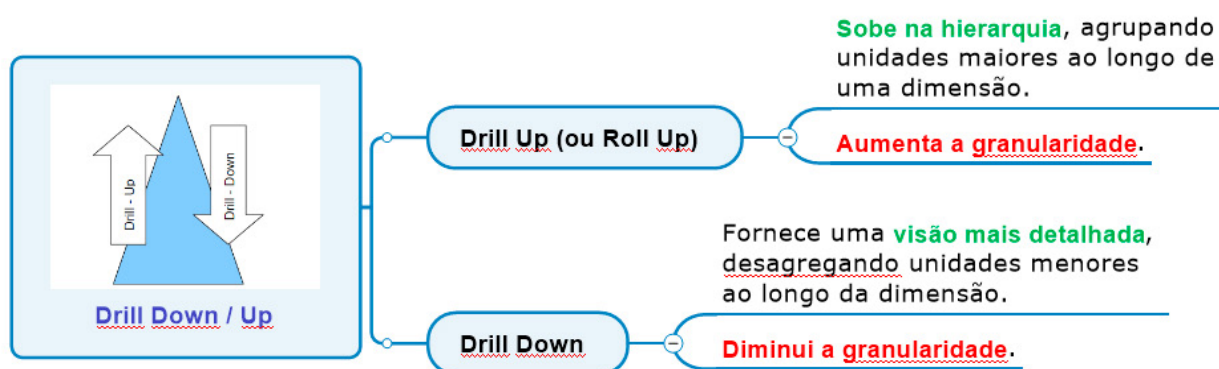


Figura. Drill Up x Drill Down

A figura do livro *Data Mining: Concepts and Techniques* exibe o resultado de uma operação de drill down sobre o cubo central, basicamente, descendo sobre a hierarquia de tempo (**day < month < quarter < year**). A operação desce do nível de trimestre (quarter) para mês (month).

DRILL ACROSS

Ocorre quando **o usuário pula um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão**.

Por exemplo: a dimensão tempo é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. O usuário estará executando um *Drill Across* quando passar de ano direto para trimestre ou mês, sem passar por semestre.

DRILL THROUGHT

Ocorre quando **o usuário passa de uma informação contida em uma dimensão para uma outra**.

Por exemplo: estou na dimensão de tempo e no próximo passo começo a analisar a informação por região.

ALERTAS

Utilizados para **indicar situações de destaque em elementos dos relatórios, baseados em condições envolvendo objetos e variáveis**. Servem para indicar valores mediante condições, mas não para isolar dados pelas mesmas.

RANKING

Permite **agrupar resultados por ordem de maiores / menores, baseado em objetos numéricos (Measures)**. Esta opção impacta somente uma tabela direcionada (relatório) não afetando a pesquisa (*Query*).

FILTROS

Os dados selecionados por uma Query podem ser submetidos a condições para a leitura na fonte de dados. Os dados já recuperados pelo usuário podem ser novamente “filtrados” para facilitar análises diretamente no documento.

SORTS

Servem para **ordenar uma informação**. Esta ordenação pode ser customizada, crescente ou decrescente.

BREAKS

Servem para separar o relatório em grupos de informações (blocos).

Por exemplo: O usuário tem a necessidade de visualizar a informação por cidades, então ele deve solicitar um Break. Após esta ação ter sido executada, automaticamente o relatório será agrupado por cidades, somando os valores mensuráveis por cidades.

CROSS-JOIN

Um recurso no qual dados são unidos (Faz-se a **junção** de dados!) e **colunas e linhas são invertidas**, permitindo uma melhor visualização sob a ótica do negócio.

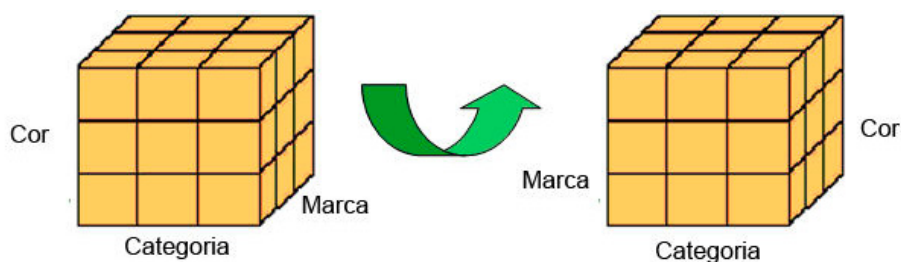
PIVOT (ROTATE OU ROTAÇÃO)

É uma operação de visualização que **rotaciona os eixos de um determinado cubo, provendo uma visão alternativa dos dados**.

O *Pivot* é similar ao *cross-join*, no entanto envolve **somente** a rotação do cubo, **sem** a junção dos dados.

O cross-join combina todas as linhas de duas tabelas, o que pode resultar em um grande conjunto de dados. O Pivot, por outro lado, reorganiza a visualização dos dados existentes sem criar novas combinações de dados.

A figura retirada do livro *Data Mining: Concepts and Techniques* mostra uma operação de *pivot* sobre o resultado da operação de *slice*. Neste caso, observamos uma rotação em duas dimensões. Contudo o mesmo pode ser feito, também, em um cubo 3-D.



Fonte: Microsoft (2011)

• **Pivot em Cubos OLAP:**

Em um cubo OLAP, o Pivot (ou Rotate) permite que você altere a perspectiva dos dados, movendo dimensões entre os eixos do cubo. Por exemplo, você pode mover a dimensão “Tempo” do eixo das linhas para o eixo das colunas para analisar as vendas por período.

• **Pivotamento em Tabelas:**

Em tabelas (como em bancos de dados relacionais ou em ferramentas como Pandas), o pivotamento envolve transformar valores de uma coluna em novas colunas, agregando os dados conforme necessário.

A operação de Pivot (Rotate ou rotação) em cubos OLAP e o pivotamento em tabelas são conceitualmente semelhantes: ambos reorganizam os dados para facilitar a análise e a visualização. A principal diferença está no contexto de aplicação: cubos OLAP para análise multidimensional e tabelas para transformação e remodelagem de dados.

Tanto o **Pivot em cubos OLAP** quanto o **pivotamento em tabelas** têm o objetivo de reorganizar os dados para uma visualização e análise mais intuitiva. A ideia central é transformar valores únicos de uma coluna em novas colunas.

Pivotamento (Pivot) em Detalhe

Como funciona:

- **Identificação da coluna de “pivô”:** escolha da coluna cujos valores únicos serão transformados em colunas.
- **Identificação da coluna de “valor”:** escolha da coluna que contém os valores que serão distribuídos nas novas colunas.

- **Agregação (opcional):** em casos nos quais há múltiplos valores para a mesma combinação de pivô e coluna, é necessário aplicar uma função de agregação (soma, média, etc.).

Exemplo Prático:

Tabela original (Vendas):

DATA	PRODUTO	VALOR
2025-01-01	A	10
2025-01-01	B	15
2025-01-02	A	20
2025-01-02	B	25

Tabela após pivotamento (com coluna de pivô “Produto”):

DATA	A	B
2025-01-01	10	15
2025-01-02	20	25

DIRETO DO CONCURSO

023. (FCC/TRT-11ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012)

No âmbito dos DWs e OLAP, o processo onde se faz a junção dos dados e transforma-se as colunas em linhas e as linhas em colunas, gerando dados cruzados, é chamado de

- a) *drill-across*.
- b) *star*.
- c) *cube*.
- d) *pivot*.
- e) *cross-join*.



Conforme visto na aula, o processo em que se faz a **junção dos dados** e transformase as colunas em linhas e as linhas em colunas, gerando dados cruzados, é chamado de **cross-join**. Embora o “pivot” seja uma técnica que transforma colunas em linhas (e vice-versa), a questão menciona explicitamente a “junção dos dados” como parte do processo. O **cross-join** é uma operação de junção que combina cada linha de uma tabela com cada linha de outra tabela, resultando em um produto cartesiano. Em alguns contextos e dependendo da manipulação adicional, o resultado de um cross-join pode ser transformado para gerar dados cruzados, com colunas e linhas sendo reorganizadas.

A resposta correta é (e) cross-join porque, embora o pivot seja relevante para a transformação de colunas em linhas, a questão enfatiza a “junção dos dados” como parte do processo, o que é característico do cross-join.

Letra e.

MELTING

Como funciona:

- Identificação das colunas de “ID”: escolha das colunas que identificam unicamente cada linha (e que serão mantidas).
- Identificação das colunas a serem “derretidas”: Escolha das colunas que serão transformadas em linhas.

Exemplo Prático:

Tabela original (Temperaturas):

ID	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
1	25	28	30
2	22	24	26

Tabela após *melting*:

ID	MÊS	TEMPERATURA
1	Janeiro	25
1	Fevereiro	28
1	Março	30
2	Janeiro	22
2	Fevereiro	24
2	Março	26

CONSULTAS AD-HOC

São **consultas com acesso casual único e tratamento** dos dados **segundo parâmetros nunca antes utilizados**, geralmente executado de forma iterativa e heurística.

Nesse contexto, **o próprio usuário irá gerar consultas de acordo com suas necessidades de cruzar as informações de uma forma não vista e com métodos que o levem à descoberta daquilo que procura (FANDERUFF, 2018).**

RESUMO

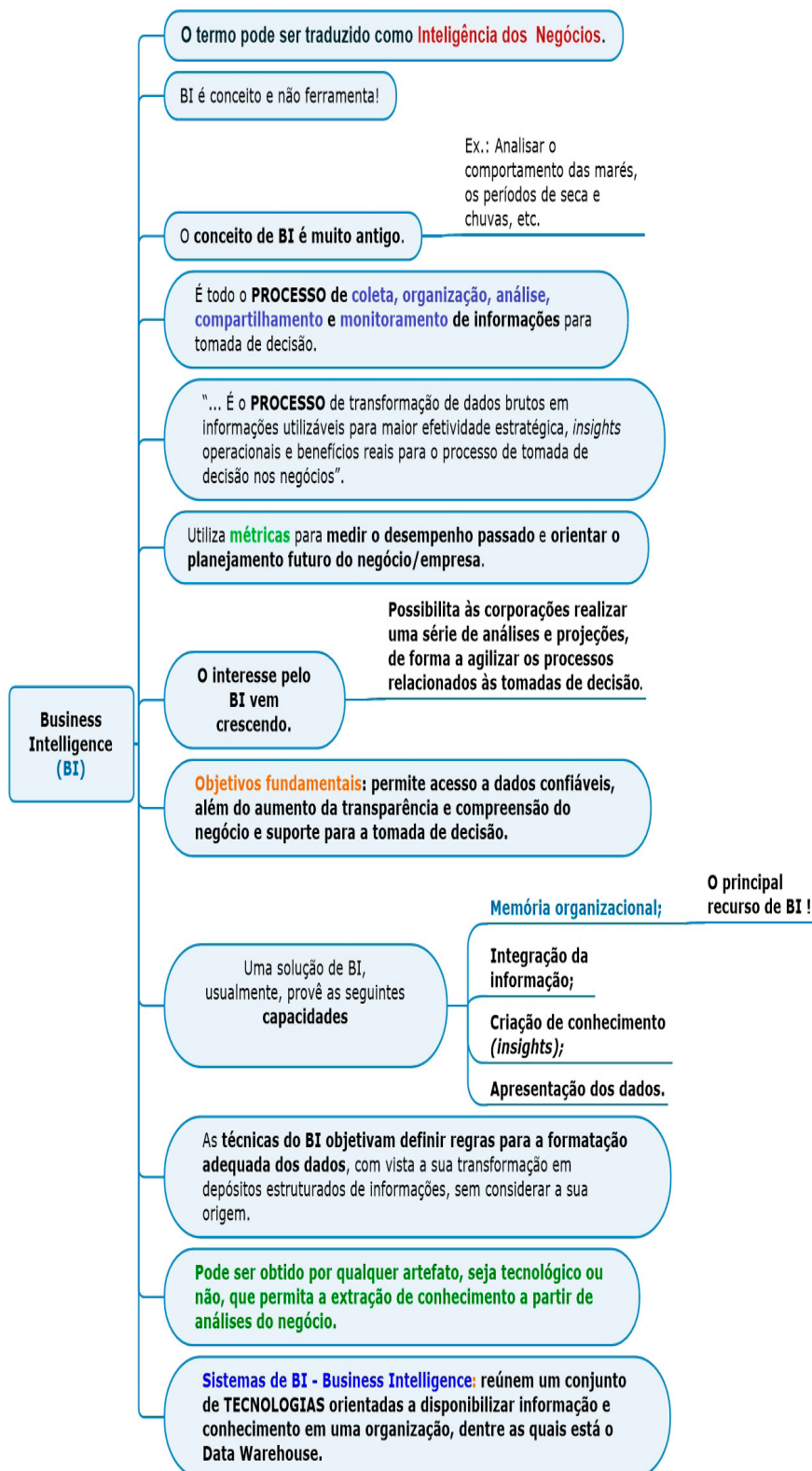


Figura. BI. Fonte: Quintão (2025)

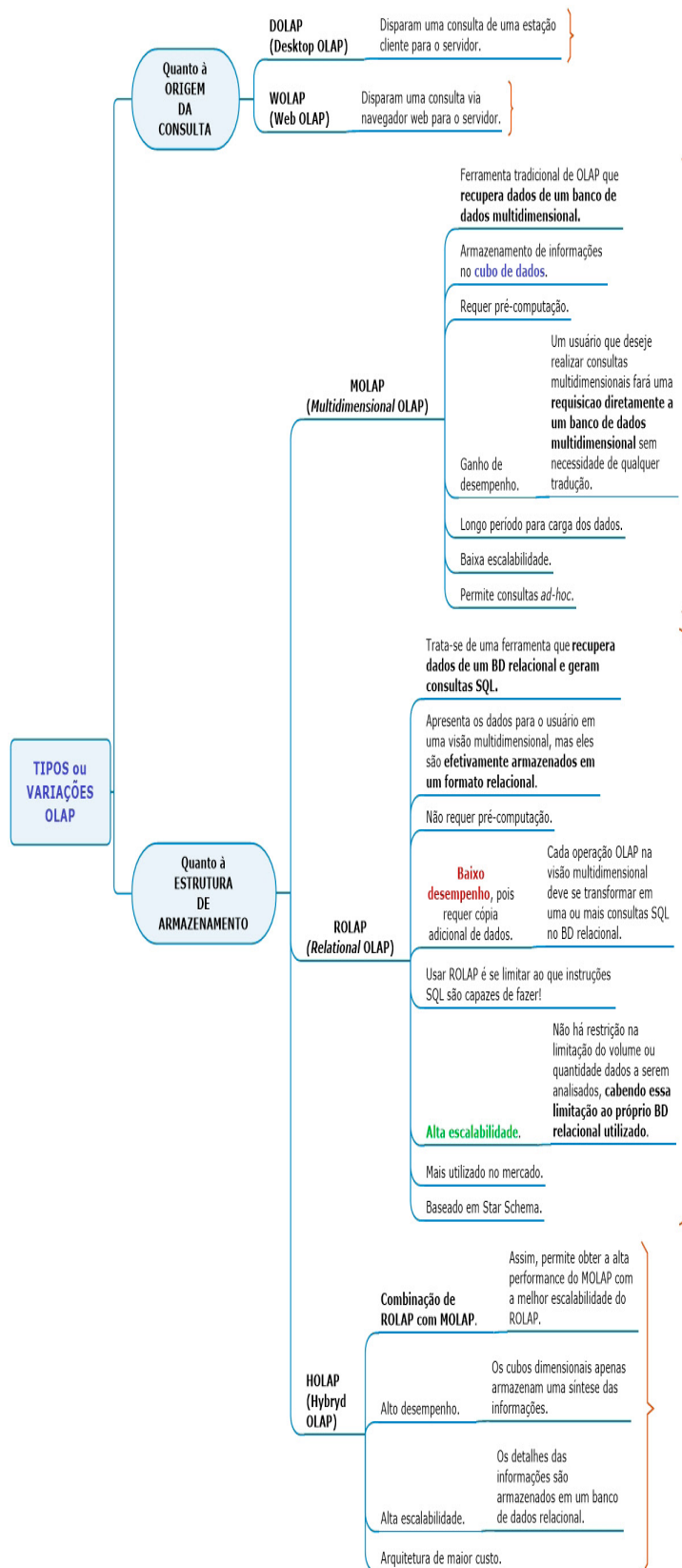


Figura. Tipos ou Variações OLAP. Fonte: (QUINTÃO, 2025)

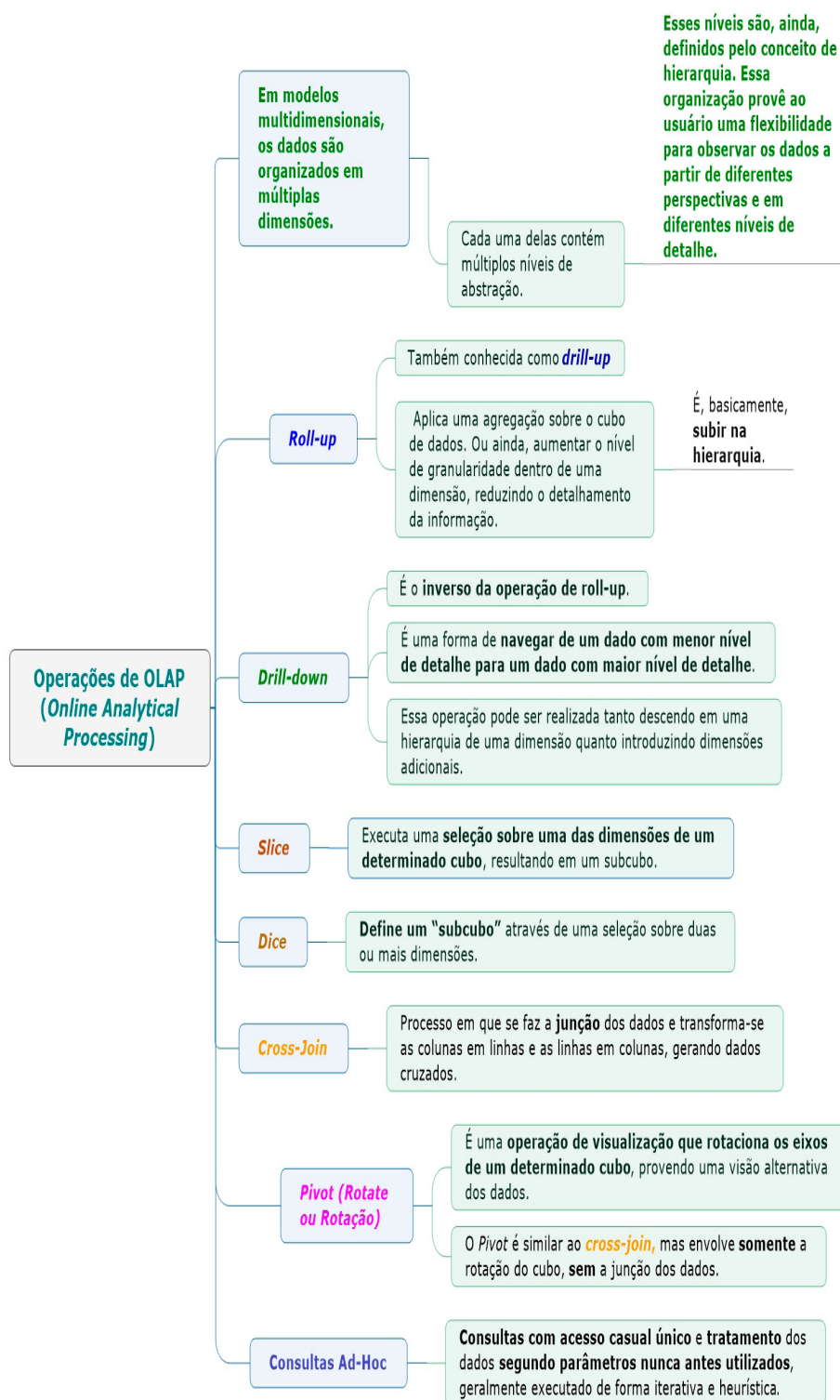


Figura. Operações de OLAP. Fonte: (QUINTÃO, 2025)

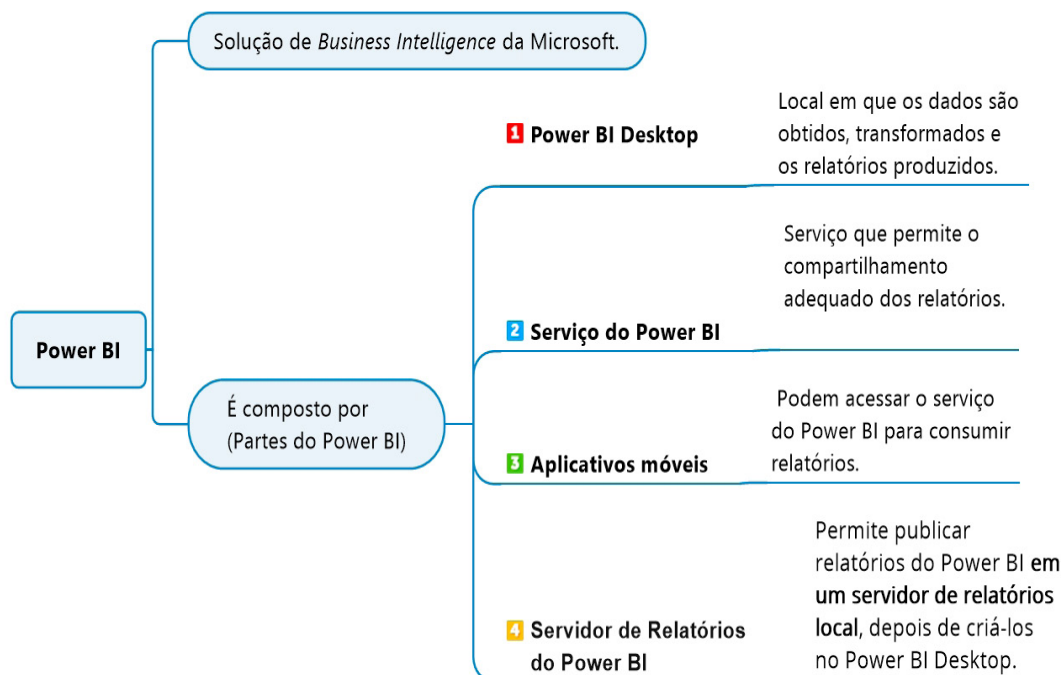


Figura. Power BI (QUINTÃO, 2025)

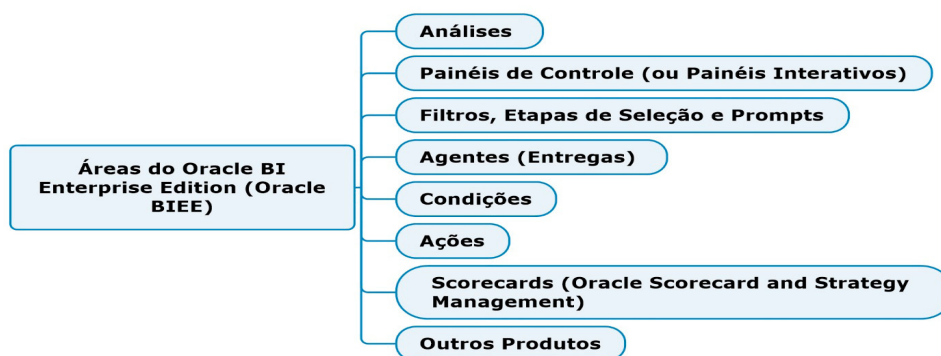


Figura. Áreas do Oracle BIEE (QUINTÃO, 2025)

QUESTÕES COMENTADAS EM AULA

001. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: segundo Efraim Turban, *Data Mining* é um termo abrangente que combina arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, ferramentas de análise, aplicações e metodologias.

002. (FGV/SEFAZ-RJ/2009) O grande desafio do profissional de TI que gerencia qualquer processo é a análise dos fatos relacionados à função que exerce em uma organização. Essa análise deve ser feita com as ferramentas e os dados disponíveis, permitindo aos executivos e gerentes detectar as tendências e tomar as decisões com eficiência e eficácia. Devido a essa necessidade, surgiu o conceito de Business Intelligence – “BI”.

Assinale a alternativa que indique duas características dos atuais sistemas de Business Intelligence.

- a) procurar relações de causa e efeito / extrair e integrar dados de múltiplas fontes.
- b) evitar a utilização de ferramentas automatizadas / desprezar dados contextualizados.
- c) extrair e integrar dados de múltiplas fontes / evitar a utilização de ferramentas automatizadas.
- d) desprezar dados contextualizados / trabalhar exclusivamente com fatos reais e não hipotéticos.
- e) trabalhar exclusivamente com fatos reais e não hipotéticos / procurar relações de causa e efeito.

003. (CESPE/ANTT/ANALISTA ADMINISTRATIVO/ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO/2013) Uma solução de business intelligence, usualmente, provê as seguintes capacidades: memória da organização, integração da informação, criação de insights e apresentação dos dados.

004. (INÉDITA/2025) A maioria dos usuários que trabalha em projetos de business intelligence usa o Power BI Desktop para criar relatórios e, em seguida, usa o serviço do Power BI para compartilhar os relatórios com outras pessoas.

005. (INÉDITA/2025) O Power BI Desktop é um aplicativo em que os dados são obtidos, transformados e os relatórios produzidos. Esse aplicativo tem um formato principal de arquivo, o .pbix.

006. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2011) Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue o item seguinte. Inteligência empresarial, ou *business intelligence*, é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações, analisá-las e desenvolver

entendimentos para tomada de melhores decisões. O Power BI não é uma só ferramenta, mas um conjunto de aplicações.

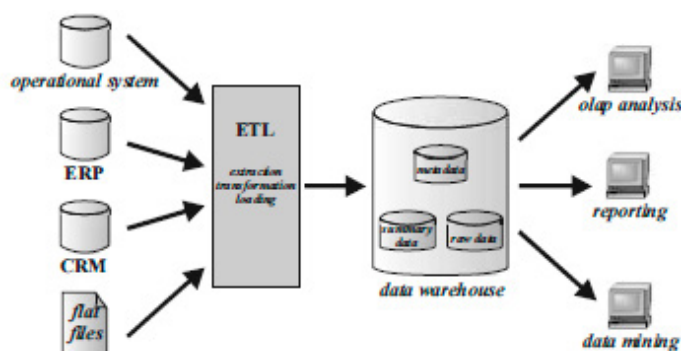
007. (CEBRASPE (CESPE)/AUDITOR TÉCNICO DE TRIBUTOS (SEFAZ SE)/2022) Na ferramenta avançada de análise e apresentação de dados Oracle BI Enterprise Edition (Oracle BIEE), a área que permite automatizar os processos comerciais, podendo ser empregada para fornecer alertas orientados a eventos, publicação programada de conteúdo e execução de ação condicional orientada a evento, é denominada

- a) scorecards.
- b) condições.
- c) análises.
- d) painéis.
- e) agentes.

008. (CESPE/SEFAZ-RS/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL – BLOCO I/2019) A respeito do BI (business intelligence), assinale a opção correta.

- a) O BI consiste na transformação metódica e consciente das informações exclusivamente prestadas pelos tomadores de decisão em novas formas de conhecimento, para evolução dos negócios e dos resultados organizacionais.
- b) ETL é o processo de análise de dados previsto pela arquitetura de BI.
- c) As técnicas do BI objetivam definir regras para a formatação adequada dos dados, com vista a sua transformação em depósitos estruturados de informações, sem considerar a sua origem.
- d) O repositório de dados analíticos de BI é representado pelas diversas bases de dados relacionais e por repositórios de dados que utilizem modelagens relacionais.
- e) A camada de apresentação de uma arquitetura de BI é aquela em que as informações são organizadas e centralizadas.

009. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO/REDES E TELECOMUNICAÇÕES/2012)



Internet: <www.infoescola.com/informatica/data-warehouse>.

Considerando a figura acima, que representa um esquema básico do processo de desenvolvimento de um armazém de dados (data warehouse), julgue o item que se segue. A exploração de dados com OLAP requer a extração da informação original para um data warehouse e não pode ser realizada diretamente em bases de dados relacionais.

010. (FCC/TRT – 9ª REGIÃO (PR)/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Uma plataforma de Business Intelligence envolve o DW – Data Warehouse e diversos componentes, dentre os quais, encontram-se

I. um subconjunto de informações do DW que podem ser identificados por assuntos ou departamentos específicos.

II. ferramentas com capacidade de análise em múltiplas perspectivas das informações armazenadas.

III. ferramentas com capacidade de descoberta de conhecimento relevante. Encontram correlações e padrões dentro dos dados armazenados.

IV. processo de extração, tratamento e limpeza dos dados para inserção no DW.

Os componentes de I a IV são, correta e respectivamente,

a) Staging Area – Data Mining – OLAP – ETL.

b) Data Mart – OLAP – Data Mining – ETL.

c) OLTP – Drill Through – Drill Across – Staging Area.

d) Cubo de dados – Data Mining – OLTP – Operações Drill.

e) Staging Area – OLAP – Data Mining – Operações Drill.

011. (FCC/TRT9R/TÉC.JUD./TEC.INFORMAÇÃO/2013) A revista ClubeDelphi publicou o seguinte artigo:

Com o crescente aumento do volume de dados, surge a necessidade de ferramentas e mecanismos que permitam que eles possam ser analisados de forma otimizada, uma vez que armazenam toda a trajetória da empresa.

Uma solução é a utilização de I que, em síntese, é utilizado para armazenar conjuntos de dados organizados por assuntos, mantendo todo um histórico corporativo.

Outro recurso muito utilizado e dos mais importantes quando o objetivo é a busca de conhecimento, é o II, que é um processo que consiste na identificação de informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios, geralmente realizado em três etapas: a exploração, a definição dos padrões e a validação dos dados.

Estas ferramentas e técnicas fazem parte do III, definido como um conjunto de métodos e conceitos que podem ser implementados através de softwares com o intuito de utilizar os dados importantes da organização para auxiliar no processo de tomada de decisões, proporcionando melhorias para a alta administração.

Outra tecnologia que pode prover uma melhor e mais flexível análise das informações, é o IV que permite uma visão conceitual de forma multidimensional das informações da organização, de maneira que as informações possam ser visualizadas e analisadas de diferentes perspectivas pelo usuário.

(<http://www.devmedia.com.br/mineracao-de-dados-data-warehouse-data-mining-bi-e-olap-atraves-do-fastcube-revista-clubedelphi-146/26537>)

As lacunas que completam corretamente o texto estão expressas em:

	I	II	III	IV
A	Data Warehouse	Data Mart	CPM	Dashboard
B	SGBD	Data Mining	Data Warehouse	OLAP
C	OLAP	Business Intelligence	Data Mining	Dashboard
D	Data Warehouse	Data Mining	Business Intelligence	OLAP
E	OLAP	Data Mart	Data Warehousing	Business Intelligence

012. (CESPE/SERPRO/ANALISTA DE SISTEMAS/ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI/2013) É comum o armazenamento maior de dados para OLAP, em relação a OLTP (on-line transaction processing), com a finalidade de se manter histórico para análise.

013. (FUNDEP/CODEMIG/ANALISTA DE SISTEMAS/2013) O recurso que permite aos gerentes e diretores nas empresas terem acesso dinâmico a informações armazenadas nos diversos sistemas das empresas, podendo realizar cruzamentos e análises de informações em tempo real é chamado:

- a) OLTP.
- b) OLAP.
- c) REALTIME.
- d) OLT.

014. (ESAF/COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS/ANALISTA DE SISTEMAS – 2010) Ferramentas de processamento analítico on-line (OLAP)

- a) funcionam sobre dados multidimensionais, caracterizados por atributos de dimensão e atributos de medida.
- b) funcionam sobre dados unidirecionais, caracterizados por atributos de medida e atributos de qualidade.
- c) funcionam sobre dados multidimensionais, caracterizados por atributos de dispersão e atributos de mediação.
- d) desconsideram dados multidimensionais.
- e) transformam dados unidimensionais em dados analíticos, caracterizando dimensão e medidas por atributos equivalentes.

015. (FCC/DPE-SP/AGENTE DE DEFENSORIA/ADMINISTRADOR DE BD/2010) A tecnologia OLAP feita em banco de dados relacionais que, por utilizar a estrutura relacional, possui a vantagem de não restringir o volume de armazenamento de dados é simulada pela arquitetura:

- a) HOLAP.
- b) ROLAP.
- c) DOLAP.
- d) WOLAP.
- e) MOLAP.

016. (INCAB (EX-FUNCAB)/SINESP/GERENTE DE PROJETOS/2015) A abordagem relacional para multidimensionalidade, que permite operações multidimensionais sobre dados relacionais é conhecida como:

- a) DOLAP.
- b) HOLAP.
- c) BOLAP.
- d) ROLAP.
- e) IOLAP.

017. (FCC/PGE-RJ/TÉCNICO DE ANÁLISE DE SISTEMAS E MÉTODOS/2009) MOLAP é:

- a) utilizado para análise de segurança e usabilidade de dados em bancos relacionais.
- b) um instrumento utilizado no tuning de bancos de dados.
- c) uma ferramenta de monitoração de redes de computadores.
- d) uma ferramenta de proteção de redes de computadores.
- e) um mecanismo utilizado no âmbito dos bancos de dados multidimensionais.

018. (FUNCAB/CREA-AC/ANALISTA DE SISTEMAS/2016) O tipo de processamento analítico online, adequado para dados referentes a um assunto em especial, tipo Data Marts, no qual os dados são mais específicos e o aplicativo será direcionado na análise com dimensionalidade limitada e pouco detalhamento das informações, que trabalha exclusivamente com a tecnologia multidimensional, com acesso direto ao servidor, sem transferir dados para desktops, e que fornece uma resposta rápida para praticamente qualquer consulta é o:

- a) DOLAP.
- b) HOLAP.
- c) MOLAP.
- d) OLTP.
- e) ROLAP.

019. (CESGRANRIO/LIQUIGÁS/PROFISSIONAL JUNIOR/2013) Que tipo de aplicação OLAP combina a tecnologia de banco de dados relacionais com a de banco de dados multidimensionais?

- a) ROLAP
- b) MOLAP
- c) DOLAP
- d) HOLAP
- e) WOLAP

020. (CESPE/MEC/GERENTE DE PROJETOS/2011) O banco de dados de um MOLAP possui um SGDB multidimensional, ou seja, permite armazenamento de dados nas células de um array multidimensional.

021. (CESPE/BANCO DA AMAZÔNIA/TÉCNICO CIENTÍFICO/2010) Ferramentas do tipo ROLAP apresentam maior nível de multidimensionalidade e latência mais elevada no acesso aos dados que as do tipo MOLAP.

022. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2011) Ferramentas OLAP (online analytical processing) permitem a navegação pelos dados de um DW, o que possibilita a realização de pesquisas e apresentação de informações.

Por meio de um processo *drill down*, por exemplo, um relatório consolidado de vendas mensal poderá ser preparado de forma que as informações sejam dispostas por trimestre, por semestre, por ano, e assim sucessivamente.

023. (FCC/TRT-11ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2012) No âmbito dos DWs e OLAP, o processo onde se faz a junção dos dados e transforma-se as colunas em linhas e as linhas em colunas, gerando dados cruzados, é chamado de

- a) *drill-across*.
- b) *star*.
- c) *cube*.
- d) *pivot*.
- e) *cross-join*.

EXERCÍCIOS

024. (QUADRIX/ANALISTA (CFO)/INFRAESTRUTURA/2025) Business intelligence (BI) e analytics são ferramentas que estão ajudando as empresas a entenderem melhor a dinâmica de seus próprios negócios e estão cada vez mais presentes nas preocupações dos responsáveis pela infraestrutura de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.

BI ajuda as empresas a tomarem decisões fundamentadas em dados.

025. (QUADRIX/ANALISTA (CFO)/INFRAESTRUTURA/2025) Business intelligence (BI) e analytics são ferramentas que estão ajudando as empresas a entenderem melhor a dinâmica de seus próprios negócios e estão cada vez mais presentes nas preocupações dos responsáveis pela infraestrutura de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.

BI e *analytics* são eficazes independentemente da qualidade dos dados.

026. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: os sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing, ou Processamento Analítico On-line) capturam as transações de um negócio e as mantêm em estruturas relacionais chamadas Banco de Dados.

027. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: os sistemas OLAP registram as transações, enquanto que os sistemas OLTP realizam uma análise minuciosa dos dados brutos, extraíndo informações variadas para a tomada de decisões.

028. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: no contexto do DataWarehouse, a *análise bidimensional* é uma das grandes utilidades da tecnologia OLAP, consistindo em ver determinados cubos de informações de diferentes ângulos e de vários níveis de agregação.

029. (FUNDATEC/ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS (TJ RS)/CLASSE R/2010) Associe as aplicações de banco de dados OLAP e OLTP (coluna da esquerda) às suas características (coluna da direita).

1 – Aplicação OLAP

2 – Aplicação OLTP

- () O banco de dados atende a muitas transações que envolvem inserções, exclusões e alterações de linhas nas tabelas do banco de dados.
- () O banco de dados atende a aplicações que envolvem consultas necessárias à tomada de decisões.
- () O banco de dados encontra-se no modelo multidimensional.
- () O banco de dados encontra-se no modelo relacional clássico.

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é

- a) 1 - 1 - 2 - 1
- b) 1 - 2 - 1 - 2
- c) 2 - 1 - 1 - 2
- d) 2 - 1 - 2 - 1
- e) 2 - 2 - 1 - 1

030. (CESPE-CEBRASPE/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/ ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2021) A respeito de bancos de dados relacionais e de modelagem dimensional, julgue o item subsequente.

As limitações dos bancos de dados relacionais que utilizam modelo entidade-relacionamento podem ser superadas por meio do uso de ferramentas OLAP (online analytical processing).

031. (CESPE-CEBRASPE/CODEVASF/ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) Acerca de inteligência de negócios (business intelligence), julgue o item a seguir.

A inteligência de negócios lida com as atividades operacionais cotidianas da organização, sendo as suas duas principais ferramentas de implementação o processamento de transações e a integridade transacional com atualização das bases de dados operacionais.

032. (CESPE/AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (CGM JOÃO PESSOA)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018)

A respeito de business intelligence, julgue o item.

Business intelligence pode ser definido como um processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de dados que, depois de processados, geram informações para o suporte e para a tomada de decisões no ambiente de negócios.

033. (CESPE/STM/TÉCNICO JUDICIÁRIO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2018) A respeito de ETL, julgue o item a seguir.

O ambiente ETL permite a visualização dos dados para análise de maneira multidimensional.

034. (CESPE/MEC/ADMINISTRADOR DE DADOS/2015) No que se refere a bancos de dados transacionais (OLTP) e a banco de dados analíticos (OLAP), julgue o item que se segue.

OLAP é uma interface com o usuário que pode se utilizar de diversos modelos de armazenamento para apresentar as informações. As diversas formas de armazenamento e acesso a dados permitem classificar OLAP em diferentes categorias, como por exemplo, o ROLAP, em que os dados são armazenados de forma relacional, e o MOLAP, em que os dados são armazenados em estruturas multidimensionais.

035. (CESPE/TCU/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Julgue o item subsequente, a respeito de modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos.

Na análise dos dados de um sistema com o apoio de uma ferramenta OLAP, quando uma informação passa de uma dimensão para outra, inexistindo hierarquia entre elas, ocorre uma operação drill through.

036. (CESPE/MEC/ADMINISTRADOR DE DADOS/2015) Acerca de data warehouse (DW), Business Intelligence (BI) e data mining, julgue o item que se segue.

O desenvolvimento de um sistema por meio de extrações e integrações de diversas bases de dados, bem como a consolidação de informações de arquivos de texto externos e internos, são características relacionadas a uma solução de BI/DW.

037. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO – TELECOMUNICAÇÕES/2014) Julgue o item seguinte, com relação à disponibilização de informações de apoio a decisões estratégicas e gerenciais.

As ferramentas de business intelligence são consideradas ferramentas do tipo OLTP (online transaction processing).

038. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: toda e qualquer informação no ambiente Data Warehouse que não são os dados propriamente ditos, são chamados metadados.

039. (CESPE/ANTAQ/ANALISTA ADMINISTRATIVO – SISTEMAS E NEGÓCIOS/2014) Em relação aos sistemas de suporte à decisão, julgue o item a seguir.

Na recuperação e visualização de dados em um *Data Warehouse*, o *drill trough* ocorre quando o usuário visualiza a informação contida de uma dimensão para outra dimensão.

040. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2011) Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue o item seguinte. Inteligência empresarial, ou *business intelligence*, é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações, analisá-las e desenvolver entendimentos para tomada de melhores decisões.

041. (ESAF/STN/2013) O processo de *Business Intelligence (BI)* baseia-se em

a) transformação de dados em informações, depois em conhecimento e finalmente em decisões.

b) obtenção de dados a partir de informações, transformação em decisões e finalmente transformação em produtos.

- c) transformação de dados em relações, depois em interfaces e finalmente em ações.
- d) tomada de decisões, geração de informações e avaliação da relevância dos dados.
- e) transformação de dados em informações, depois em decisões e finalmente em ações.

042. (FCC/TRT – 15ª REGIÃO (CAMPINAS-SP)/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) No contexto de Business Intelligence, os sistemas OLAP e OLTP se diferenciam em diversas características. Na tabela abaixo, no que diz respeito às características, está INCORRETO:

	Característica	OLAP	OLTP
A	Volatilidade.	Dados históricos e não voláteis que praticamente não sofrem alterações salvo em casos específicos motivados por erros ou inconsistências.	Dados voláteis, passíveis de modificação e exclusão.
B	Performance.	Otimização para leitura e geração de análise e relatórios gerenciais.	Alta velocidade na manipulação de dados operacionais, porém ineficiente para geração de análises gerenciais.
C	Tipo de permissões nos dados.	É permitido apenas inserção e leitura. Para o usuário está disponível apenas a leitura.	Podem ser feitas leitura, inserção, modificação e exclusão de dados.
D	Estrutura dos dados.	Armazenamento feito em <i>Data Warehouse</i> com otimização no desempenho em grandes volumes de dados.	Armazenamento feito em bancos de dados convencionais pelos sistemas de informação da organização.
E	Foco.	Nível operacional da organização. Visa a execução operacional do negócio.	Nível estratégico da organização. Visa a análise empresarial e tomada de decisão.

- a) Letra A
- b) Letra B
- c) Letra C
- d) Letra D
- e) Letra E

043. (FCC/TRE-RR/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2015) Os dados de sistemas OLAP se baseiam nas informações contidas nos diversos softwares utilizados pela empresa (ERPs, planilhas, arquivos texto, arquivos XML etc.). Estes sistemas possuem uma camada onde estão os dados originais e outra camada onde estão os dados tratados (um gigantesco repositório de dados sobre assuntos diversos preparados para serem consultados por um sistema OLAP), que chamamos de

- a) Data Mining.
- b) Online Transactional Database.
- c) Data Mart.
- d) Datawarehouse.
- e) Big Data.

044. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: granularidade de dados refere-se ao nível de sumarização dos elementos e de detalhes disponíveis nos dados, considerado o mais importante aspecto do projeto de um Data Warehouse.

045. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: a funcionalidade de uma ferramenta OLAP é caracterizada pela análise dinâmica dos dados, seja pela manipulação dos atributos de dimensão, seja pela manipulação dos atributos de medida.

046. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte:

Drill Down ocorre quando o usuário pula um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão. Por exemplo: a dimensão tempo é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. O usuário estará executando um Drill Down quando ele passar de ano direto para trimestre ou mês, sem passar por semestre.

047. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte:

Drill Across ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o grau de granularidade, como passar de semestre para trimestre.

048. (FCC/ELETROSUL/PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – INFORMÁTICA/2016) Considere a operação OLAP entre as tabelas abaixo.

Energia (em mil megawatts)		2015			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Região Sul	RS	2,6	3,1	3,9	4,1
	SC	2,3	3,0	4,5	5,3

Energia (em mil megawatts)		Trimestre 4		
		Outubro	Novembro	Dezembro
Região Sul	RS	1,1	1,3	1,7
	SC	1,4	1,7	2,2

Esta operação

- drill up corta o cubo, mantendo a mesma perspectiva de dimensão dos dados, filtrando e reduzindo o escopo dos dados.
- slice and dice corta o cubo, mantendo a mesma perspectiva de dimensão dos dados, filtrando e reduzindo o escopo dos dados.
- drill across na dimensão geográfica permite que o usuário diminua o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação.

d) drill down na dimensão tempo permite que o usuário aumente o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação.

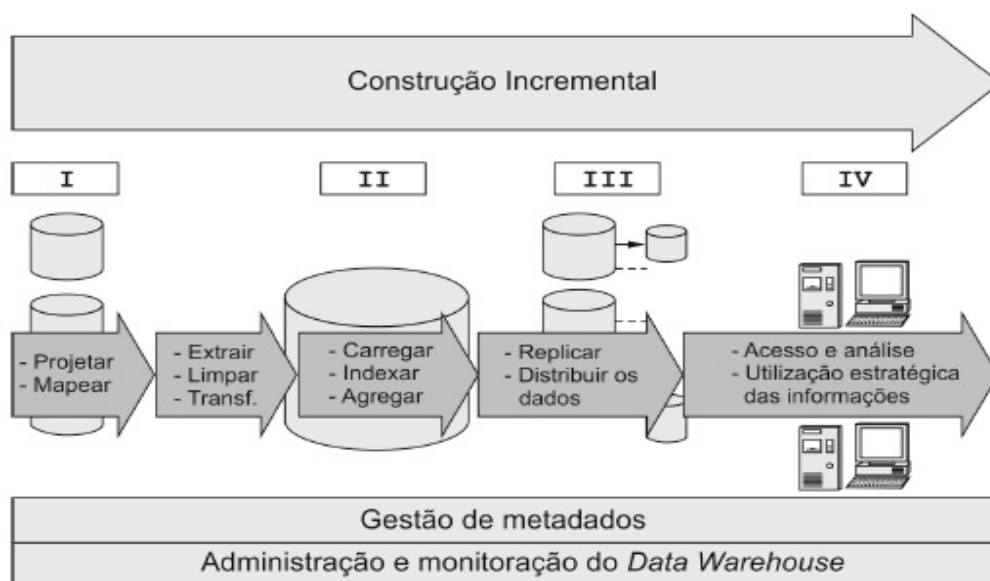
e) drill up na dimensão tempo permite que o usuário aumente o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação.

049. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO – SISTEMAS/2014) Capturam as transações de negócios de um sistema e as armazenam no banco de dados. Esse tipo de base é utilizada em sistemas que registram pequenas transações (INSERT, UPDATE, DELETE) realizadas em tempo real e que ocorrem constantemente e de forma rápida. Os dados também podem ser alterados e modificados e não salvam históricos dos dados, isso não o qualifica como uma base de dados ideal para ajudar na tomada de decisões. Também é uma base que necessita de backup regularmente, pois caso o banco de dados seja perdido, os dados não podem ser reaproveitados.

Esta descrição é típica de sistemas de bancos de dados

- a) OLAP (*On-line Analytical Processing*).
- b) OLTP (*On-line Transaction Processing*).
- c) SQL (*Structured Query Language*).
- d) RUP (*Rational Unified Process*).
- e) DML (*Data Modeling Language*).

050. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Sistemas de BI – *Business Intelligence* reúnem um conjunto de tecnologias orientadas a disponibilizar informação e conhecimento em uma organização, dentre as quais está o DW. Um ambiente que utiliza DW reúne processos e ferramentas, está sempre em evolução e pode ser visualizado como na figura abaixo.



Os componentes I, II, III e IV estão corretamente identificados em:

a)

I – Staging Area

II – Sistemas OLAP

III – Banco de Dados Multidimensionais

IV – Sistemas de Data Mining

b)

I – Sistemas OLAP

II – Sistemas ETL

III – DW

IV – Sistemas de Data Mining

c)

I – DW

II – Sistemas ETL

III – Banco de Dados Transacionais

IV – ERP

d)

I – Sistemas OLTP

II – DW

III – Data Marts

IV – Sistemas OLAP

e)

I – Banco de Dados Transacionais

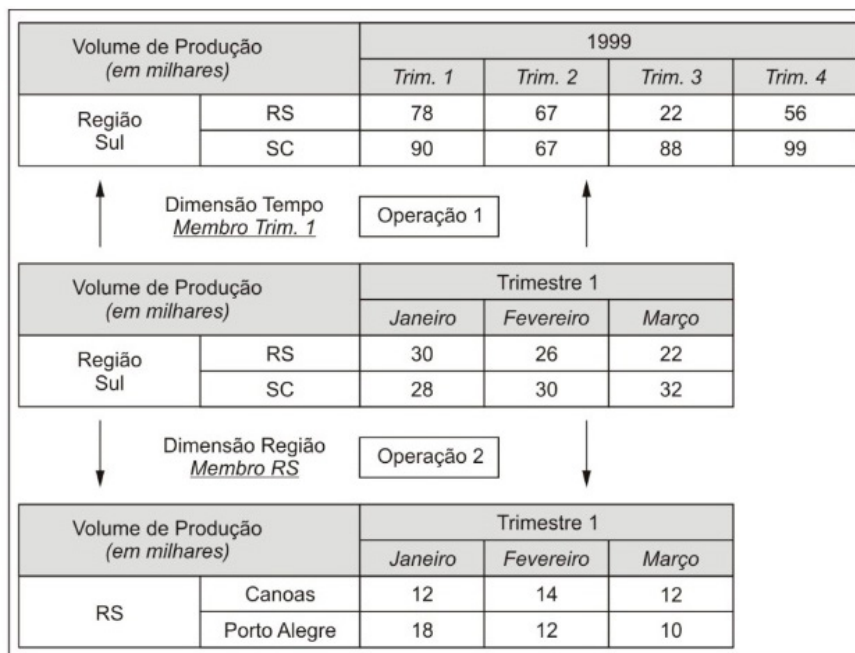
II – Data Marts

III – DW

IV – Banco de Dados Multidimensionais

051. (FCC/TRT – 9ª REGIÃO (PR)/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013)

As ferramentas OLAP são as aplicações às quais os usuários finais têm acesso para extrair os dados de suas bases e construir os relatórios capazes de responder às suas questões gerenciais. As operações realizadas abaixo navegam nos dados, modificando o nível de granularidade da consulta.



A primeira e a segunda operações são, respectivamente,

- a) roll up e drill down.
- b) drill across e slice and dice.
- c) slice and dice e drill through.
- d) drill through e roll up.
- e) drill down e roll up.

052. (ESAF/STN/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2008) Um depósito de dados organizado por assunto, não volátil, integrado e variável em função do tempo, utilizado para apoiar decisões de gerenciamento, é denominado

- a) *datawarehouse*.
- b) gestão do conhecimento.
- c) *business Intelligence*.
- d) mineração de dados.
- e) OLAP (*OnLine Analytical Processing*).

053. (CESPE/TRE-BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2010) A ferramenta OLAP (on-line analytical processing) permite realizar as operações slice, dice e pivot sobre uma estrutura multidimensional. A operação slice fixa o valor de uma dimensão e recupera os valores das demais dimensões; a operação dice intercambia dimensões permitindo diferentes visualizações dos dados; e a operação pivot fixa o valor de duas ou mais dimensões e recupera os valores das demais.

054. (INSTITUTO AOCP/MJSP/ENGENHEIRO DE DADOS/BIG DATA/2020) Os formatos de tabela OLAP referem-se a estruturas de tabela multidimensionais, normalmente empregadas em sistemas de Data Warehouse. Assim, os dados são representados em estruturas. Um profissional de tecnologia da informação necessita montar uma dessas estruturas as quais recebem o nome de

- a) filas.
- b) pilhas.
- c) cubos.
- d) matrizes.
- e) vetores.

055. (INSTITUTO AOCP/MJSP/ENGENHEIRO DE DADOS/BIG DATA/2020) Para suportar inteligência empresarial, em geral, os bancos de dados são montados de forma a fornecer relatórios e ferramentas úteis para a análise. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente um programa que possibilite que os usuários explorem dados de diferentes perspectivas para conduzir à inteligência empresarial.

- a) Computação em nuvem.
- b) Processamento empresarial.
- c) Distribuição de base de dados.
- d) Processamento analítico on-line.
- e) Sistema de processamento de transações.

056. (INSTITUTO AOCP/UFPB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019) Sobre Processamento Analítico On-Line (OLAP), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I – Trabalha sobre histórico de dados com o objetivo de analisar informações.

II – Opera com dados em tempo real.

III – Suporta operações cotidianas do processo operacional.

IV – Usado para realizar análise de dados a fim de se obter informações desejadas.

V – Disponibiliza relatórios de forma dinâmica para análise e tratamento.

- a) Apenas I, IV e V.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, IV e V.
- e) Apenas I e V.

057. (INSTITUTO AOCP/EMPREL/ANALISTA DE SISTEMAS/2019) Como se denomina a ferramenta para acesso à informação de um Data Warehouse que armazena dados históricos para tomadas de decisão empresariais?

- a) OLTP (On-Line Transaction Process).
- b) Machine Learning.
- c) OLAP (On-Line Analytical Processing).
- d) Sistema de Informação Gerencial (SIG).
- e) ETL (Extraction, Transformation, Loader).

058. (INSTITUTO AOCP/PRODEB/ESPECIALISTA DE TIC – B.I./2018) No momento, há grande necessidade de proporcionar aos tomadores de decisão, da gerência média para cima, informações no nível correto de detalhe para dar suporte à tomada de decisão. Sobre datawarehouse, é correto afirmar que essa funcionalidade pode ser garantida por

- a) um banco de dados otimizado.
- b) OLAP e data mining.
- c) data marts.
- d) esquema snowflake.
- e) apresentação drill-down.

059. (INSTITUTO AOCP/UFOB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO/2018) Em relação aos Bancos de Dados Multidimensionais, julgue, como verdadeiro ou falso, os itens a seguir.

O HOLAP faz o tratamento de bancos híbridos, aqueles que têm parte relacional e parte multidimensional.

060. (INSTITUTO AOCP/UFOB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO/2018) Em relação aos Bancos de Dados Multidimensionais, julgue, como verdadeiro ou falso, os itens a seguir. Uma das técnicas usadas para o tratamento de dados multidimensionais em um BD é o MOLAP.

GABARITO

1.	E	21.	E	41.	e
2.	a	22.	E	42.	e
3.	C	23.	e	43.	d
4.	C	24.	C	44.	C
5.	C	25.	C	45.	C
6.	C	26.	E	46.	E
7.	e	27.	E	47.	E
8.	c	28.	E	48.	e
9.	E	29.	c	49.	b
10.	b	30.	C	50.	e
11.	d	31.	E	51.	a
12.	C	32.	C	52.	a
13.	b	33.	E	53.	E
14.	a	34.	C	54.	c
15.	b	35.	C	55.	d
16.	d	36.	C	56.	a
17.	e	37.	E	57.	c
18.	c	38.	C	58.	b
19.	d	39.	C	59.	C
20.	C	40.	C	60.	C

GABARITO COMENTADO

024. (QUADRIX/ANALISTA (CFO)/INFRAESTRUTURA/2025) Business intelligence (BI) e analytics são ferramentas que estão ajudando as empresas a entenderem melhor a dinâmica de seus próprios negócios e estão cada vez mais presentes nas preocupações dos responsáveis pela infraestrutura de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.

BI ajuda as empresas a tomarem decisões fundamentadas em dados.



Essa é a essência do *Business Intelligence*.

O BI envolve a coleta, organização, análise e compartilhamento de dados para fornecer insights que auxiliem na tomada de decisões estratégicas e operacionais.

Como o BI Ajuda na Tomada de Decisões:

- **Coleta de Dados:** o BI coleta dados de diversas fontes (internas e externas) para criar uma visão abrangente do negócio.
- **Análise de Dados:** as ferramentas de BI analisam os dados para identificar padrões, tendências e anomalias.
- **Visualização de Dados:** os resultados da análise são apresentados em dashboards, relatórios e gráficos, facilitando a compreensão e a interpretação dos dados.
- **Suporte à Decisão:** com base nas informações fornecidas pelo BI, os gestores podem tomar decisões mais embasadas, otimizar processos, identificar oportunidades e mitigar riscos.

Certo.

025. (QUADRIX/ANALISTA (CFO)/INFRAESTRUTURA/2025) Business intelligence (BI) e analytics são ferramentas que estão ajudando as empresas a entenderem melhor a dinâmica de seus próprios negócios e estão cada vez mais presentes nas preocupações dos responsáveis pela infraestrutura de TI. Com base nessa informação, julgue o item a seguir.

BI e *analytics* são eficazes independentemente da qualidade dos dados.



Business Intelligence (BI):

- **Conjunto de processos, tecnologias e ferramentas que transformam dados brutos em informações acionáveis.**
- **Objetivo principal: Fornecer suporte à decisão, permitindo que as empresas tomem decisões mais informadas e baseadas em dados.**

A eficácia do BI e do analytics depende totalmente da qualidade dos dados. Se os dados forem imprecisos, incompletos, inconsistentes ou desatualizados, as análises e os insights gerados serão igualmente falhos, levando a decisões equivocadas.

Certo.

026. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: os sistemas OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico On-line) capturam as transações de um negócio e as mantêm em estruturas relacionais chamadas Banco de Dados.



Os sistemas **OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico On-line)** oferecem uma alternativa aos sistemas transacionais, proporcionando uma visão dos dados orientada à análise, além de uma navegação rápida e flexível. Os sistemas **OLTP (*On-Line Transaction Processing*)** são os sistemas que capturam as transações de um negócio e as mantêm em estruturas relacionais chamadas Banco de Dados.

Errado.

027. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: os sistemas OLAP registram as transações, enquanto que os sistemas OLTP realizam uma análise minuciosa dos dados brutos, extraíndo informações variadas para a tomada de decisões.



Os **sistemas OLTP (*On-Line Transaction Processing*)** registram as transações, enquanto que os **sistemas OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico On-line)** realizam uma análise minuciosa dos dados brutos, extraíndo informações variadas para a tomada de decisões.

Errado.

028. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: no contexto do DataWarehouse, a *análise bidimensional* é uma das grandes utilidades da tecnologia OLAP, consistindo em ver determinados cubos de informações de diferentes ângulos e de vários níveis de agregação.



No contexto do DataWarehouse, a **análise multidimensional** é uma das grandes utilidades da **tecnologia OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou Processamento Analítico On-line)**, consistindo em ver determinados cubos de informações de diferentes ângulos e de vários níveis de agregação.

Errado.

029. (FUNDATEC/ADMINISTRADOR DE BANCO DE DADOS (TJ RS)/CLASSE R/2010) Associe as aplicações de banco de dados OLAP e OLTP (coluna da esquerda) às suas características (coluna da direita).

1 – Aplicação OLAP

2 – Aplicação OLTP

- () O banco de dados atende a muitas transações que envolvem inserções, exclusões e alterações de linhas nas tabelas do banco de dados.
- () O banco de dados atende a aplicações que envolvem consultas necessárias à tomada de decisões.
- () O banco de dados encontra-se no modelo multidimensional.
- () O banco de dados encontra-se no modelo relacional clássico.

A sequência numérica correta, de cima para baixo, da coluna da direita, é

- a) 1 – 1 – 2 – 1
- b) 1 – 2 – 1 – 2
- c) 2 – 1 – 1 – 2
- d) 2 – 1 – 2 – 1
- e) 2 – 2 – 1 – 1



Os **sistemas OLTP** (*On Line Transaction Processing* ou **Processamento de Transações On-Line**) **registram** as transações.

Os **sistemas OLAP** (*On-Line Analytical Processing*, ou **Processamento Analítico On-line**) realizam uma **análise** minuciosa dos dados brutos, extraindo informações variadas para a tomada de decisões. Ferramentas OLAP podem ser utilizadas para responder rapidamente questões *ad hoc* através da execução de consultas analíticas multidimensionais em repositórios de dados organizacionais (*data warehouses*, *data marts*).

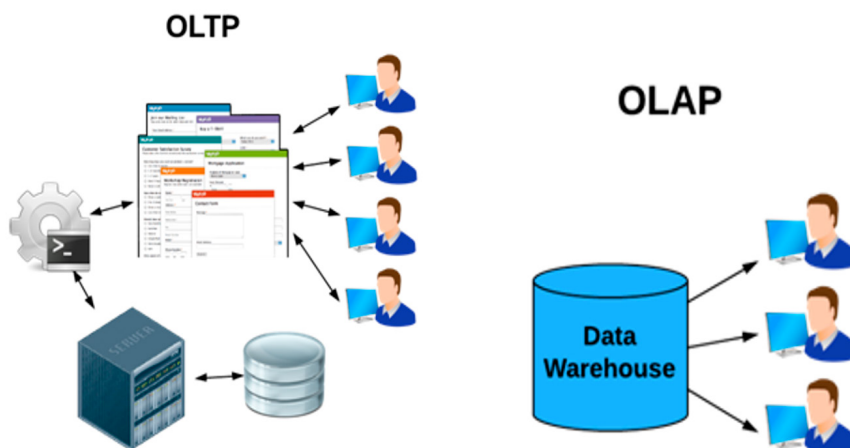


Figura. Elias (2014)

A correspondência é a seguinte:

2 – Aplicação OLTP	O banco de dados atende a muitas transações que envolvem inserções, exclusões e alterações de linhas nas tabelas do banco de dados.
1 – Aplicação OLAP	O banco de dados atende a aplicações que envolvem consultas necessárias à tomada de decisões.
1 – Aplicação OLAP	O banco de dados encontra-se no modelo multidimensional.
2 – Aplicação OLTP	O banco de dados encontra-se no modelo relacional clássico.

Conforme visto, a sequência correta é 2 – 1 – 1 – 2. Dessa forma, o **gabarito é letra C.**

Letra c.

030. (CESPE-CEBRASPE/TCE-RJ/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/ ESPECIALIDADE: CIÊNCIAS CONTÁBEIS/2021) A respeito de bancos de dados relacionais e de modelagem dimensional, julgue o item subsequente.

As limitações dos bancos de dados relacionais que utilizam modelo entidade-relacionamento podem ser superadas por meio do uso de ferramentas OLAP (online analytical processing).



Aplicações OLTP (Online Transaction Processing) são sistemas focados no dia a dia dos negócios, ou seja, no registro das transações, oferecendo suporte a operações de inserção, remoção e atualização. O modelo mais utilizado para representar os dados nesse tipo de aplicação é o **relacional**.

Aplicações OLAP (Online Analytical Processing) são ferramentas capazes de gerar relatórios a partir de um grande conjunto de dados, para que os gestores possam analisar os dados do negócio sob diferentes perspectivas. Elas auxiliam na manutenção do negócio e na tomada de decisão estratégica. Esse tipo de ferramenta utiliza a modelagem multidimensional para representar os dados.

As limitações dos bancos de dados relacionais (mais apropriados para o processamento de transações do que para consultas) **podem ser superadas por meio do uso de ferramentas OLAP.**

O uso de **OLAP (online analytical processing)**, mais especificamente o **ROLAP (Relational On Line Analytical Processing)**, favorece consultas mais complexas, dando suporte a múltiplas dimensões de análise e visões hierarquizadas e fomentando decisões mais acertadas por parte de uma organização.

Apesar de a questão ter sido considerada correta pela banca, tenho ressalvas! Cabe destacar que o modelo ER é um modelo conceitual, e, portanto, é independente do modelo de SGBD adotado. Um banco de dados relacional utiliza um modelo lógico relacional.

Certo.

031. (CESPE-CEBRASPE/CODEVASF/ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) Acerca de inteligência de negócios (business intelligence), julgue o item a seguir.

A inteligência de negócios lida com as atividades operacionais cotidianas da organização, sendo as suas duas principais ferramentas de implementação o processamento de transações e a integridade transacional com atualização das bases de dados operacionais.



O conceito de **Business Intelligence (BI)** ou **inteligência de negócios** abrange aplicativos, ferramentas e metodologias usadas para coleta, tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação de informações com o **objetivo de auxiliar o processo de tomada de decisões organizacionais complexas**. Dessa forma, BI lida com atividades de apoio à gestão. O processamento de transações e a atualização das bases operacionais são ferramentas do contexto de bancos de dados relacionais, voltado para atividades operacionais.

Errado.

032. (CESPE/AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO (CGM JOÃO PESSOA)/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2018)

A respeito de business intelligence, julgue o item.

Business intelligence pode ser definido como um processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoração de dados que, depois de processados, geram informações para o suporte e para a tomada de decisões no ambiente de negócios.



Inteligência empresarial (ou **Business Intelligence – BI**, em inglês) está relacionado ao processo de **coleta, organização, análise, compartilhamento** e **monitoramento de informações** que oferecem suporte à gestão de negócios.

É um conjunto de técnicas e ferramentas para auxiliar na transformação de dados brutos em informações significativas e úteis a fim de analisar o negócio.

Fonte: RUD, O.P.; Business Intelligence Success Factors:

Tools for Aligning Your Business in the Global Economy, Junho de 2019.

Material de Aula do Prof. Ricardo José Pfitscher, UDESC.

Certo.

033. (CESPE/STM/TÉCNICO JUDICIÁRIO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2018) A respeito de ETL, julgue o item a seguir.

O ambiente ETL permite a visualização dos dados para análise de maneira multidimensional.



O processo de **ETL** (do inglês **E**xtract **T**ransform and **L**oad) é usado na criação do DW (*Data Warehouse*).

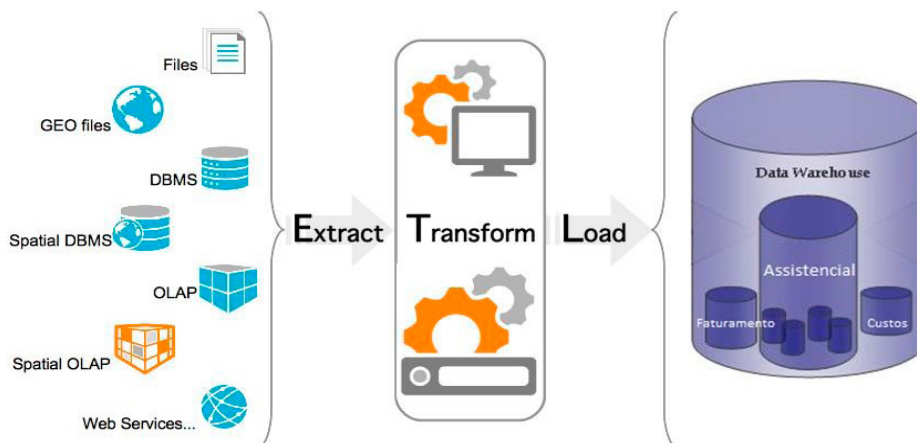


Figura. ETL. Fonte: http://laudosweb.hospitalorione.com.br/manual_html/etl_v4.1.0_painel.png

Na etapa de **extração**, os dados relevantes ou de interesse são capturados de uma base de dados estruturada ou fontes diversas (exemplo redes sociais). Em seguida, na etapa de **transformação** os dados são processados ou moldados para compor a informação na base do DW. Por fim, a etapa de **carga** consiste na inserção dos dados na base do Data Warehouse ou Data Mart.

Observe então que o ambiente ETL em si não permite a visualização dos dados, sendo um processo de **extração**, **transformação** e **carga** em DW.

Aplicações OLAP (Online Analytical Processing) são capazes de gerar relatórios a partir de um grande conjunto de dados, para que os gestores possam analisar os dados do negócio sob diferentes perspectivas. Assim, o **ambiente OLAP** permite a visualização dos dados para análise de maneira multidimensional.

Errado.

034. (CESPE/MEC/ADMINISTRADOR DE DADOS/2015) No que se refere a bancos de dados transacionais (OLTP) e a banco de dados analíticos (OLAP), julgue o item que se segue.

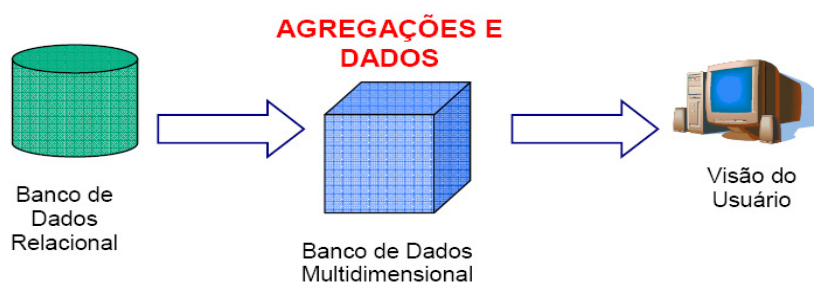
OLAP é uma interface com o usuário que pode se utilizar de diversos modelos de armazenamento para apresentar as informações. As diversas formas de armazenamento e acesso a dados permitem classificar OLAP em diferentes categorias, como por exemplo, o ROLAP, em que os dados são armazenados de forma relacional, e o MOLAP, em que os dados são armazenados em estruturas multidimensionais.



As diversas formas de armazenamento e acesso a dados permitem classificar OLAP em diferentes categorias, como por exemplo, o ROLAP e o MOLAP.

MOLAP (*Processamento Analítico Multidimensional On-Line – Multidimensional On Line Analytical Processing*)

No modo de armazenamento **MOLAP** (OLAP Multidimensional), uma cópia dos dados de origem do cubo, junto com as suas agregações, é armazenada em uma estrutura multidimensional.



Como características do armazenamento MOLAP, podemos destacar:

- **oferece excelente rendimento e compressão de dados;**
- **apresenta melhor tempo de resposta,** dependendo apenas da porcentagem das agregações do cubo;
- a **estrutura está muito otimizada para maximizar o rendimento das consultas;**
- geralmente este método é muito **apropriado para cubos com uso frequente** devido à sua rápida resposta.

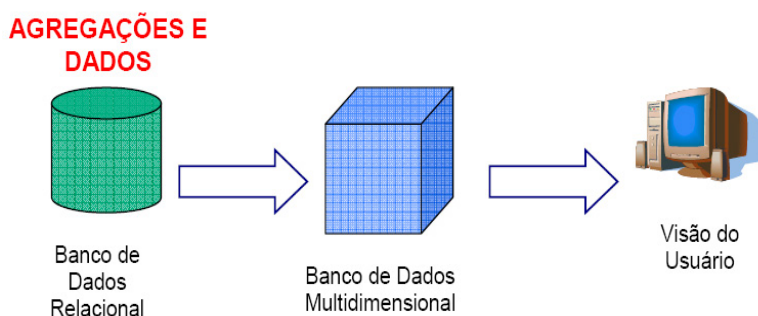
As **ferramentas MOLAP** requerem pré-computação e o armazenamento de informações no cubo de dados, isto é, um pré-processamento.

ROLAP (*Processamento Analítico Relacional On-line – Relational On Line Analytical Processing*)

Toda a informação do cubo, seus dados, sua agregação, somas, etc., são armazenadas em um banco de dados relacional.

Diferente do modo de armazenamento MOLAP, não armazena cópia do Banco de Dados. Acessa as tabelas originais quando precisa responder às consultas, geralmente é muito **mais lento** do que as outras formas (MOLAP ou HOLAP).

Utilizado para economizar espaço de armazenamento quando se trabalha com grandes conjuntos de dados consultados com pouca frequência; por exemplo, dados exclusivamente históricos.



Os usos comuns deste esquema são:

- quando os clientes desejam ver as mudanças imediatamente;
- quando contamos com grandes conjuntos de dados que não são consultados frequentemente.

Ferramentas ROLAP não requerem pré-computação e armazenamento de informações, pois acessam os dados em um banco de dados relacional e geram consultas SQL para consultar informações em um nível apropriado solicitado pelo usuário.

Certo.

035. (CESPE/TCU/AUDITOR FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) Julgue o item subsequente, a respeito de modelagem dimensional e análise de requisitos para sistemas analíticos.

Na análise dos dados de um sistema com o apoio de uma ferramenta OLAP, quando uma informação passa de uma dimensão para outra, inexistindo hierarquia entre elas, ocorre uma operação drill through.



Drill Through ocorre quando **o usuário passa de uma informação contida em uma dimensão para uma outra**. Por exemplo: estou na dimensão de tempo e no próximo passo começo a analisar a informação por região.

Certo.

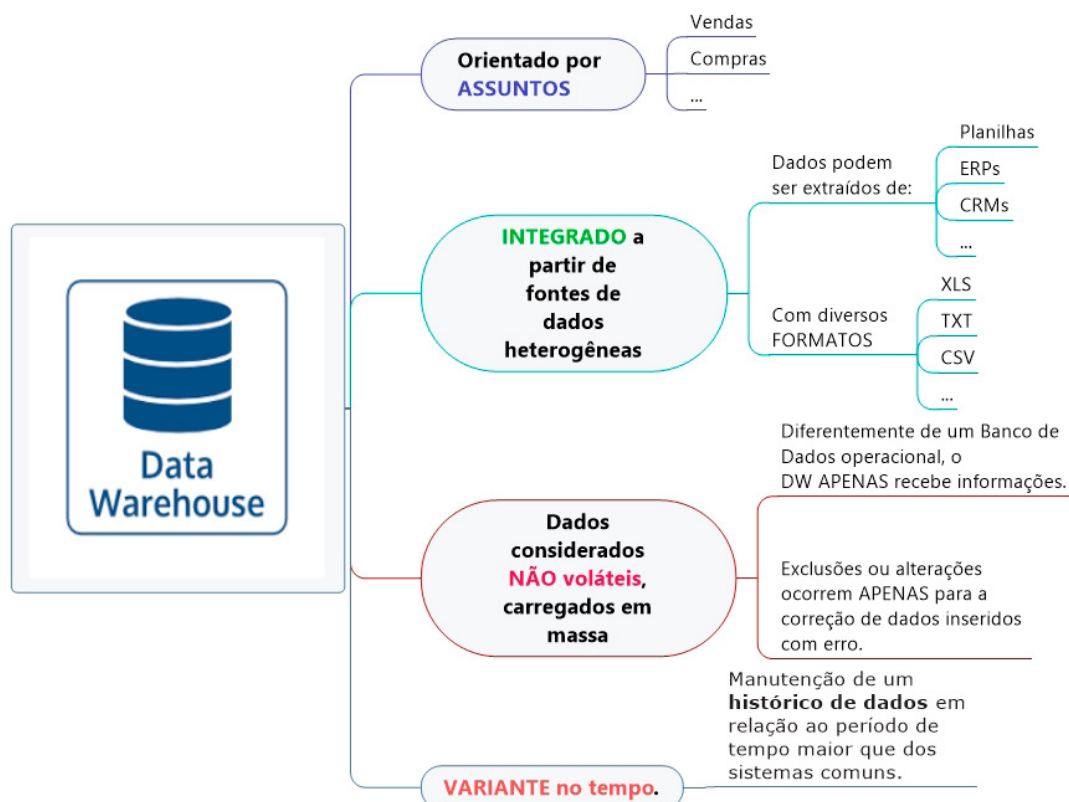
036. (CESPE/MEC/ADMINISTRADOR DE DADOS/2015) Acerca de data warehouse (DW), Business Intelligence (BI) e data mining, julgue o item que se segue.

O desenvolvimento de um sistema por meio de extrações e integrações de diversas bases de dados, bem como a consolidação de informações de arquivos de texto externos e internos, são características relacionadas a uma solução de BI/DW.



Inteligência empresarial (ou **Business Intelligence – BI**, em inglês) está relacionado ao processo de **coleta**, **organização**, **análise**, **compartilhamento** e **monitoramento de informações** que oferecem suporte à gestão de negócios.

Sistemas de BI reúnem um conjunto de tecnologias orientadas a disponibilizar informação e conhecimento em uma organização, dentre as quais está o Data Warehouse (DW).



Certo.

037. (CESPE/ANATEL/TÉCNICO EM REGULAÇÃO – TELECOMUNICAÇÕES/2014) Julgue o item seguinte, com relação à disponibilização de informações de apoio a decisões estratégicas e gerenciais.

As ferramentas de business intelligence são consideradas ferramentas do tipo OLTP (online transaction processing).



As ferramentas de *business intelligence* (BI) são consideradas ferramentas do tipo **OLAP** (*On-Line Analytical Processing*, ou **Processamento Analítico On-line**).

Errado.

038. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: toda e qualquer informação no ambiente Data Warehouse que não são os dados propriamente ditos, são chamados metadados.



Em termos simples, **metadado** é definido como sendo dado sobre o dado. Ou seja, o metadado descreve ou qualifica outro dado, incorporando, a este, significado.

Sem metadado, a informação se restringe a um conjunto de dados sem significado. Através de uma solução eficaz de metadados é possível avaliar o impacto das mudanças nos sistemas transacionais e, portanto, a tarefa de manutenção desses sistemas torna-se menos complexa. Da mesma forma, os metadados auxiliam o processo de construção e manutenção do DW (PEREIRA, 2000). Singh (2001, p. 78) afirma: “O metadado representa para o *Data Warehouse* o mesmo que o catálogo de livros representa para a biblioteca. Ele serve para identificar o conteúdo e a localização dos dados no Data Warehouse”.

Certo.

039. (CESPE/ANTAQ/ANALISTA ADMINISTRATIVO – SISTEMAS E NEGÓCIOS/2014) Em relação aos sistemas de suporte à decisão, julgue o item a seguir.

Na recuperação e visualização de dados em um *Data Warehouse*, o *drill thought* ocorre quando o usuário visualiza a informação contida de uma dimensão para outra dimensão.



Drill Through	Ocorre quando o usuário passa de uma informação contida em uma dimensão para uma outra. Por exemplo: Estou na dimensão de tempo e no próximo passo começo a analisar a informação por região.
----------------------	--

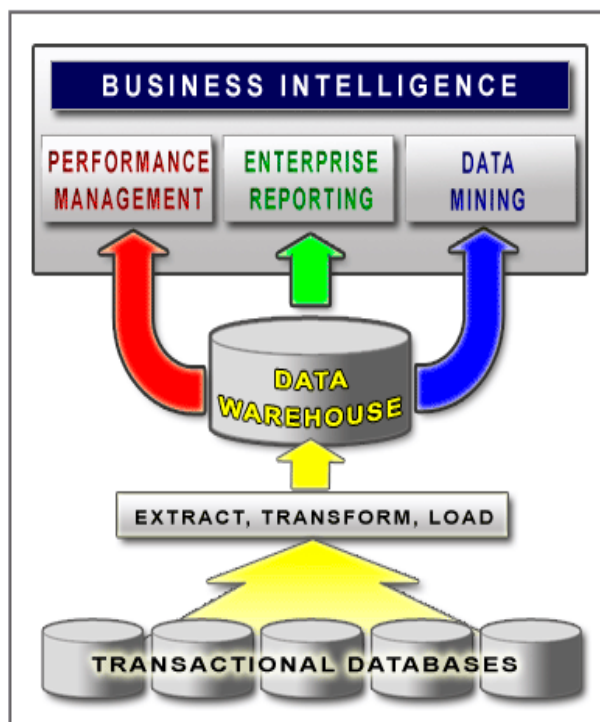
Vide bibliografia interessante sobre esse assunto: http://www.infobras.com.br/portugues/produtos_conceito_olap.asp

Certo.

040. (CESPE/CORREIOS/ANALISTA DE CORREIOS/ANALISTA DE SISTEMAS/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2011) Acerca de soluções de suporte a decisão, julgue o item seguinte. Inteligência empresarial, ou *business intelligence*, é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações, analisá-las e desenvolver entendimentos para tomada de melhores decisões.



BI – Business Intelligence –, também conhecida como **inteligência de negócios**, ou **inteligência empresarial**, é um método que visa ajudar as empresas a tomar decisões inteligentes, por meio de dados e informações recolhidas por meio de diversos sistemas de informação, incluindo Data Warehouses/Data Marts). Em outras palavras, **são técnicas, métodos e ferramentas de análise de dados para subsidiar processos de decisão de uma empresa.**



Certo.

041. (ESAF/STN/2013) O processo de *Business Intelligence* (BI) baseia-se em

- a) transformação de dados em informações, depois em conhecimento e finalmente em decisões.
- b) obtenção de dados a partir de informações, transformação em decisões e finalmente transformação em produtos.
- c) transformação de dados em relações, depois em interfaces e finalmente em ações.
- d) tomada de decisões, geração de informações e avaliação da relevância dos dados.
- e) transformação de dados em informações, depois em decisões e finalmente em ações.



Business Intelligence (BI) é um termo abrangente que combina arquiteturas, ferramentas, bancos de dados, ferramentas de análise, aplicações e metodologias.

Principais objetivos do BI: permitir o acesso interativo (por vezes em tempo real) aos dados; permitir a manipulação de dados; dar aos gestores e analistas a capacidade de realizar análise adequada. O BI é baseado na transformação dos dados em informação, em seguida, informações em decisões e, finalmente, em ações.

Letra e.

042. (FCC/TRT – 15ª REGIÃO (CAMPINAS-SP)/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2015) No contexto de Business Intelligence, os sistemas OLAP e OLTP se diferenciam em diversas características. Na tabela abaixo, no que diz respeito às características, está INCORRETO:

	Característica	OLAP	OLTP
A	Volatilidade.	Dados históricos e não voláteis que praticamente não sofrem alterações salvo em casos específicos motivados por erros ou inconsistências.	Dados voláteis, passíveis de modificação e exclusão.
B	Performance.	Otimização para leitura e geração de análise e relatórios gerenciais.	Alta velocidade na manipulação de dados operacionais, porém ineficiente para geração de análises gerenciais.
C	Tipo de permissões nos dados.	É permitido apenas inserção e leitura. Para o usuário está disponível apenas a leitura.	Podem ser feitas leitura, inserção, modificação e exclusão de dados.
D	Estrutura dos dados.	Armazenamento feito em <i>Data Warehouse</i> com otimização no desempenho em grandes volumes de dados.	Armazenamento feito em bancos de dados convencionais pelos sistemas de informação da organização.
E	Foco.	Nível operacional da organização. Visa a execução operacional do negócio.	Nível estratégico da organização. Visa a análise empresarial e tomada de decisão.

- a) Letra A
- b) Letra B
- c) Letra C
- d) Letra D
- e) Letra E



O site <http://corporate.canaltech.com.br/o-que-e/business-intelligence/O-que-significa-OLTP-e-OLAP-na-pratica/> apresenta um quadro muito similar ao da questão.

	OLAP	OLTP
Foco	Foco no nível estratégico da organização. Visa a análise empresarial e tomada de decisão.	Foco no nível operacional da organização. Visa a execução operacional do negócio.
Performance	Otimização para a leitura e geração de análises e relatórios gerenciais.	Alta velocidade na manipulação de dados operacionais, porém ineficiente para geração de análises gerenciais.
Estrutura dos dados	Os dados estão estruturados na modelagem dimensional. Os dados normalmente possuem alto nível de sumarização.	Os dados são normalmente estruturados em um modelo relacional normalizado, otimizado para a utilização transacional. Os dados possuem alto nível de detalhes.
Armazenamento	O armazenamento é feito em estruturas de <i>Data Warehouse</i> com otimização no desempenho em grandes volumes de dados.	O armazenamento é feito em sistemas convencionais de banco de dados através dos sistemas de informações da organização.
Abrangência	É utilizado pelos gestores e analistas para a tomada de decisão.	É utilizado por técnicos e analistas e engloba vários usuários da organização.

Frequência de atualização	A atualização das informações é feita no processo de carga dos dados. Frequência baixa, podendo ser diária, semanal, mensal ou anual (ou critério específico).	A atualização dos dados é feita no momento da transação. Frequência muito alta de atualizações.
Volatilidade	Dados históricos e não voláteis. Os dados não sofrem alterações, salvo necessidades específicas (por motivos de erros ou inconsistências de informações).	Dados voláteis, passíveis de modificação e exclusão.
Tipos de permissões nos dados	É permitido apenas a inserção e leitura. Sendo que para o usuário está apenas disponível a leitura.	Podem ser feito leitura, inserção, modificação e exclusão dos dados.

Conforme visto, nesta questão é apresentada a diferença entre OLAP (*On-line Analytical Processing*) e OLTP (*On-line Transaction Processing*).

O OLAP é a tecnologia que permite processar uma quantidade grande de dados, em geral armazenados em Data Warehouse (DW), estruturado para este fim. Este processamento permite a análise em diferentes perspectivas a partir de dados históricos das operações da organização, auxiliando a realização de atividades estratégicas para a empresa. Já OLTP (*On-line Transaction Processing*) é empregado em sistemas operacionais das empresas. Na questão, observa-se que a alternativa E está incorreta, pois o OLAP tem foco mais estratégico, e o OLTP é mais operacional.

Letra e.

043. (FCC/TRE-RR/ANALISTA JUDICIÁRIO/ANÁLISE DE SISTEMAS/2015) Os dados de sistemas OLAP se baseiam nas informações contidas nos diversos softwares utilizados pela empresa (ERPs, planilhas, arquivos texto, arquivos XML etc.). Estes sistemas possuem uma camada onde estão os dados originais e outra camada onde estão os dados tratados (um gigantesco repositório de dados sobre assuntos diversos preparados para serem consultados por um sistema OLAP), que chamamos de

- a) Data Mining.
- b) Online Transactional Database.
- c) Data Mart.
- d) Datawarehouse.
- e) Big Data.



Um **Data Warehouse** (armazém de dados, ou ainda depósito de dados), é um **repositório de informações colhidas de várias origens, armazenadas sob um esquema unificado, em um único local**, que propõe sustentar a tomada de decisão com dados.

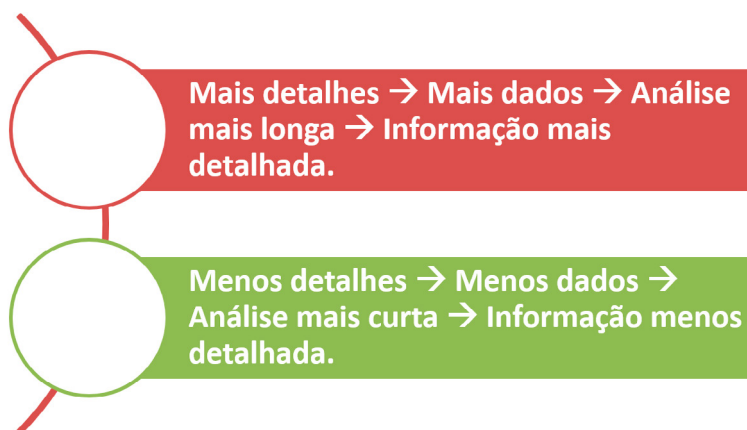
O **Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados**, coletados dos sistemas transacionais (OLTP – *On-line Transaction Processing*), para serem consultados por um sistema OLAP).

Letra d.

044. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: granularidade de dados refere-se ao nível de sumarização dos elementos e de detalhes disponíveis nos dados, considerado o mais importante aspecto do projeto de um Data Warehouse.



Definir a **granularidade** adequada é vital para que o DW atenda seus objetivos.



Em um **nível de granularidade muito alto**:

O **espaço em disco** e o **número de índices** necessários se tornam **bem menores**.

Há, porém, uma **diminuição** da **possibilidade de utilização dos dados** para atender a consultas detalhadas.

Certo.

045. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte: a funcionalidade de uma ferramenta OLAP é caracterizada pela análise dinâmica dos dados, seja pela manipulação dos atributos de dimensão, seja pela manipulação dos atributos de medida.



A funcionalidade de uma ferramenta OLAP é caracterizada pela **análise dinâmica** dos dados, seja pela manipulação dos atributos de **dimensão**, seja pela manipulação dos atributos de **medida**.

Vejamos algumas técnicas:

Drill Across	Ocorre quando o usuário pula um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão . Por exemplo: a dimensão tempo é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. O usuário estará executando um <i>Drill Across</i> quando ele passar de ano direto para trimestre ou mês, sem passar por semestre.
Drill Down	Ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o grau de granularidade , como passar de semestre para trimestre.
Drill Up	É o contrário do Drill Down, ele ocorre quando o usuário aumenta o grau de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação , como passar de mês para trimestre.
Drill Throught	Ocorre quando o usuário passa de uma informação contida em uma dimensão para uma outra . Por exemplo: Estou na dimensão de tempo e no próximo passo começo a analisar a informação por região.
Slice And Dice	Como a ferramenta OLAP recupera o microcubo, surgiu a necessidade de criar um módulo que se convencionou de <i>Slice and Dice</i> para ficar responsável por trabalhar esta informação. Ele serve para modificar a posição de uma informação, alterar linhas por colunas de maneira a facilitar a compreensão dos usuários e girar o cubo sempre que tiver necessidade .
Alertas	Utilizados para indicar situações de destaque em elementos dos relatórios, baseados em condições envolvendo objetos e variáveis . Servem para indicar valores mediante condições mas não para isolar dados pelas mesmas.
Ranking	Permite agrupar resultados por ordem de maiores / menores, baseado em objetos numéricos (Measures) . Esta opção impacta somente uma tabela direcionada (relatório) não afetando a pesquisa (<i>Query</i>).

Certo.

046. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte:

Drill Down ocorre quando o usuário pula um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão. Por exemplo: a dimensão tempo é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. O usuário estará executando um Drill Down quando ele passar de ano direto para trimestre ou mês, sem passar por semestre.



Drill Across	Ocorre quando o usuário pula um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão . Por exemplo: a dimensão tempo é composta por ano, semestre, trimestre, mês e dia. O usuário estará executando um <i>Drill Across</i> quando ele passar de ano direto para trimestre ou mês, sem passar por semestre.
---------------------	--

Errado.

047. (INÉDITA/2025) Julgue o item seguinte:

Drill Across ocorre quando o usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o grau de granularidade, como passar de semestre para trimestre.



Drill Down

Ocorre quando o **usuário aumenta o nível de detalhe da informação, diminuindo o grau de granularidade**, como passar de semestre para trimestre.

Errado.

048. (FCC/ELETROSUL/PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR – INFORMÁTICA/2016) Considere a operação OLAP entre as tabelas abaixo.

Energia (em mil megawatts)		2015			
		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4
Região Sul	RS	2,6	3,1	3,9	4,1
	SC	2,3	3,0	4,5	5,3

Energia (em mil megawatts)		Trimestre 4		
		Outubro	Novembro	Dezembro
Região Sul	RS	1,1	1,3	1,7
	SC	1,4	1,7	2,2

Esta operação

- drill up corta o cubo, mantendo a mesma perspectiva de dimensão dos dados, filtrando e reduzindo o escopo dos dados.
- slice and dice corta o cubo, mantendo a mesma perspectiva de dimensão dos dados, filtrando e reduzindo o escopo dos dados.
- drill across na dimensão geográfica permite que o usuário diminua o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação.
- drill down na dimensão tempo permite que o usuário aumente o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação.
- drill up na dimensão tempo permite que o usuário aumente o nível de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação.



A operação destacada é a **drill up na dimensão tempo**. Essa operação ocorre quando o **usuário aumenta o grau de granularidade, diminuindo o nível de detalhamento da informação**, como passar do Trimestre 4 para o ano de 2015.

Nota:

- Drill down:** navegação ao longo das dimensões na direção de **maior detalhe**. O detalhamento é feito através da adição de colunas de dimensões. Não necessariamente os atributos devem pertencer à mesma hierarquia;

- **Roll up (Drill up):** navegação ao longo das dimensões na direção de menor detalhe. **Diminui o detalhamento**, tendo uma visão mais ampla, através da remoção de colunas de dimensões do cabeçalho;

Letra e.

049. (FCC/SABESP/ANALISTA DE GESTÃO – SISTEMAS/2014) Capturam as transações de negócios de um sistema e as armazenam no banco de dados. Esse tipo de base é utilizada em sistemas que registram pequenas transações (INSERT, UPDATE, DELETE) realizadas em tempo real e que ocorrem constantemente e de forma rápida. Os dados também podem ser alterados e modificados e não salvam históricos dos dados, isso não o qualifica como uma base de dados ideal para ajudar na tomada de decisões. Também é uma base que necessita de backup regularmente, pois caso o banco de dados seja perdido, os dados não podem ser reaproveitados.

Esta descrição é típica de sistemas de bancos de dados

- a) OLAP (*On-line Analytical Processing*).
- b) OLTP (*On-line Transaction Processing*).
- c) SQL (*Structured Query Language*).
- d) RUP (*Rational Unified Process*).
- e) DML (*Data Modeling Language*).



Veja a fonte dessa questão em: <http://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/12576%5Ctp-x-olap.aspx>.

a) Errada. O OLAP (*On-line Analytical Processing*) é voltado para a tomada de decisões, proporciona uma visão dos dados orientado à análise, além de uma navegação rápida e flexível. O OLAP recebe dados do OLTP para que possa realizar as análises. Essa carga de dados acontece conforme a necessidade da empresa. Sendo um sistema para tomada de decisões, não realiza transações (INSERT, UPDATE, DELETE) pois sua finalidade são consultas. Possui dados atuais e históricos e não há necessidade de backups regularmente, sendo que ele possui informações do OLTP. Caso algo aconteça com a base OLAP basta fazer uma carga novamente. A característica simples mais distintiva dos aplicativos OLTP (*On-line Transaction Processing*) é que o banco de dados está sendo constantemente atualizado. Como os dados estão mudando constantemente, o sistema não pode ajudar no apoio a decisões.

b) Certa. Conforme destaca Technet, o **OLTP (*On-line Transaction Processing*) captura as transações de negócios de um sistema e as armazenam no banco de dados**. Esse tipo de base é utilizada em sistemas que registram pequenas transações (INSERT, UPDATE, DELETE) realizadas em tempo real e que ocorrem constantemente e de forma rápida. Os

dados também podem ser alterados. Por não salvar histórico dos dados, isso não o qualifica como uma base de dados ideal para ajudar na tomada de decisões. Também é uma base que necessita de backup regularmente, pois caso o banco de dados seja perdido os dados não podem ser reaproveitados.

O principal objetivo da modelagem relacional em um sistema OLTP é eliminar ao máximo a redundância, de tal forma que uma transação que promova mudanças no estado do banco de dados, atue o mais pontualmente possível. Com isso, nas metodologias de projeto usuais, os dados são fragmentados por diversas tabelas (normalizados), o que traz uma considerável complexidade à formulação de uma consulta por um usuário final. Por isso, esta abordagem não parece ser a mais adequada para o projeto de um *data warehouse*, em que estruturas mais simples, com menor grau de normalização devem ser buscadas. (KIMBALL, 2002)

c) Errada. A **SQL (Structured Query Language ou Linguagem de Consulta Estruturada)** é a linguagem-padrão para os **SGBDs** relacionais comerciais.

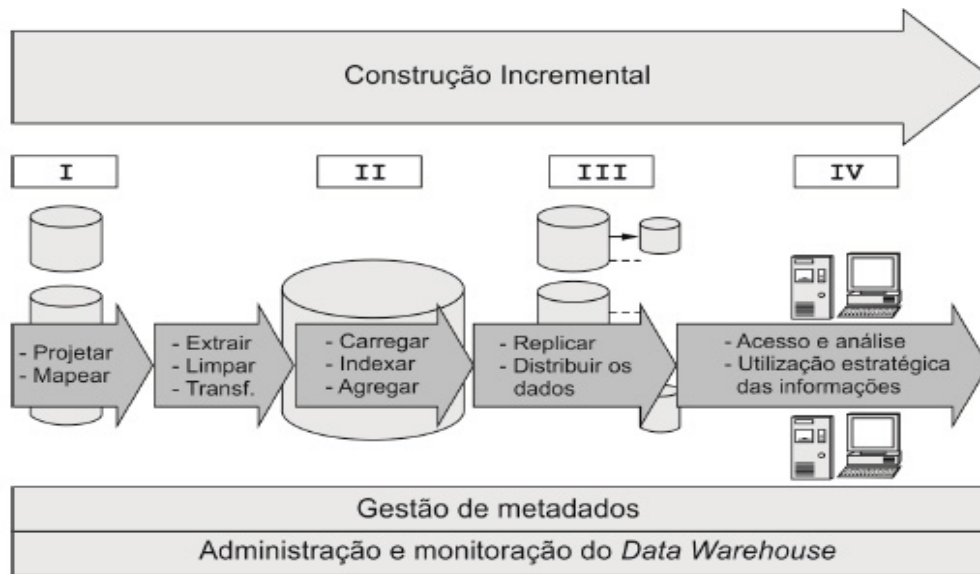
d) Errada. O **RUP (Rational Unified Process)** é um processo de Engenharia de software. Ele oferece uma abordagem baseada em disciplinas para atribuir tarefas e responsabilidades dentro de uma organização de desenvolvimento. Sua meta é garantir a produção de software de alta qualidade que atenda às necessidades dos usuários dentro de um cronograma e de um orçamento previsíveis.

e) Errada. A **DML (Data Manipulation Language ou Linguagem de Manipulação de Dados)** é um subconjunto da linguagem SQL que visa à manipulação de dados (incluir, alterar, excluir e consultar) por meio do usuário. Principais comandos:

- **select:** seleção de registros;
- **insert:** inserção de registros;
- **update:** atualização de registros;
- **delete:** deleção de registros.

Letra b.

050. (FCC/ICMS-RJ/AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL/2014) Sistemas de BI – *Business Intelligence* reúnem um conjunto de tecnologias orientadas a disponibilizar informação e conhecimento em uma organização, dentre as quais está o DW. Um ambiente que utiliza DW reúne processos e ferramentas, está sempre em evolução e pode ser visualizado como na figura abaixo.



Os componentes I, II, III e IV estão corretamente identificados em:

a)

I – Staging Area

II – Sistemas OLAP

III – Banco de Dados Multidimensionais

IV – Sistemas de Data Mining

b)

I – Sistemas OLAP

II – Sistemas ETL

III – DW

IV – Sistemas de Data Mining

c)

I – DW

II – Sistemas ETL

III – Banco de Dados Transacionais

IV – ERP

d)

I – Sistemas OLTP

II – DW

III – Data Marts

IV – Sistemas OLAP

e)

I – Banco de Dados Transacionais

II – Data Marts

III – DW

IV – Banco de Dados Multidimensionais



O termo **Business Intelligence (BI)** está relacionado ao processo de tomada de decisões em uma empresa, sendo de elevada importância nesse contexto a existência de um repositório próprio para os dados consolidados e já transformados em “informação real”, que pode ser um *Data Warehouse* ou um *Data Mart* por exemplo.

Nesse contexto, **duas aplicações são identificadas:**

- a primeira, que sustenta o negócio por meio de **ferramentas OLTP (On Line Transaction Processing)**; e
- a segunda, que analisa o negócio por meio de **ferramentas OLAP (On Line Analytical Processing)**.

Os sistemas OLTP (*On-line Transaction Processing*) registram as transações, enquanto que os sistemas OLAP realizam uma análise minuciosa dos dados brutos, extraíndo informações variadas para a tomada de decisões. Através dos padrões desenhados pelas ferramentas de OLAP, é possível analisar tendências de mercado, padrões de comportamento dos clientes, dentre outros.

Assim, na figura da questão apresentada pela FCC, o processo inicial envolve a **extração** de dados das bases de dados transacionais, dados de sistemas ERP, dados locais, externos ou web (geralmente armazenados em **sistemas OLTP**). Essa extração se chama **ETL (Extract Transform Load – Extração Transformação Carga)** e é aqui que são analisados cuidadosamente os dados e assim traduzidos às necessidades de negócio da empresa. Após a extração os dados devem ser transformados para que seja possível a carga dos dados em um **Data Warehouse** ou **Data Mart** dependendo do método de construção adotado. Como vemos na imagem seguinte há duas formas de construção, uma na qual o **DW gera os DM (Data Mart)**, utilizada na questão, e outra em que os **DM geram o DW**.

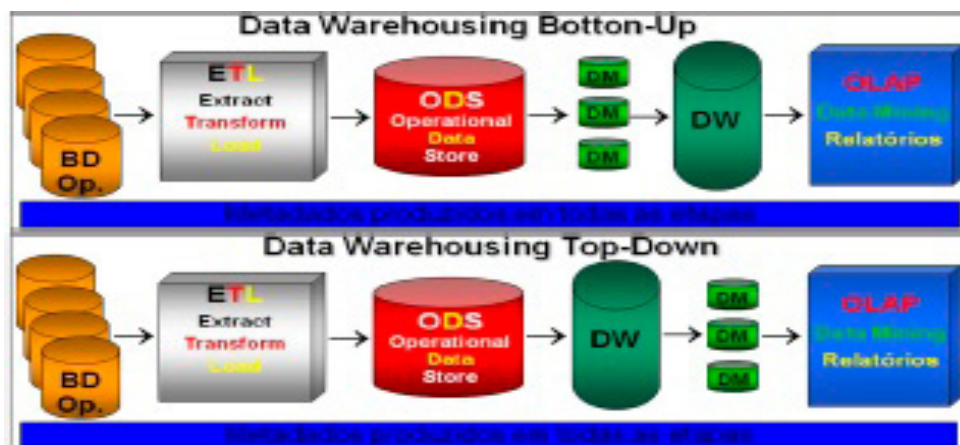


Figura. Exemplos das duas formas de construção de um Data Warehouse

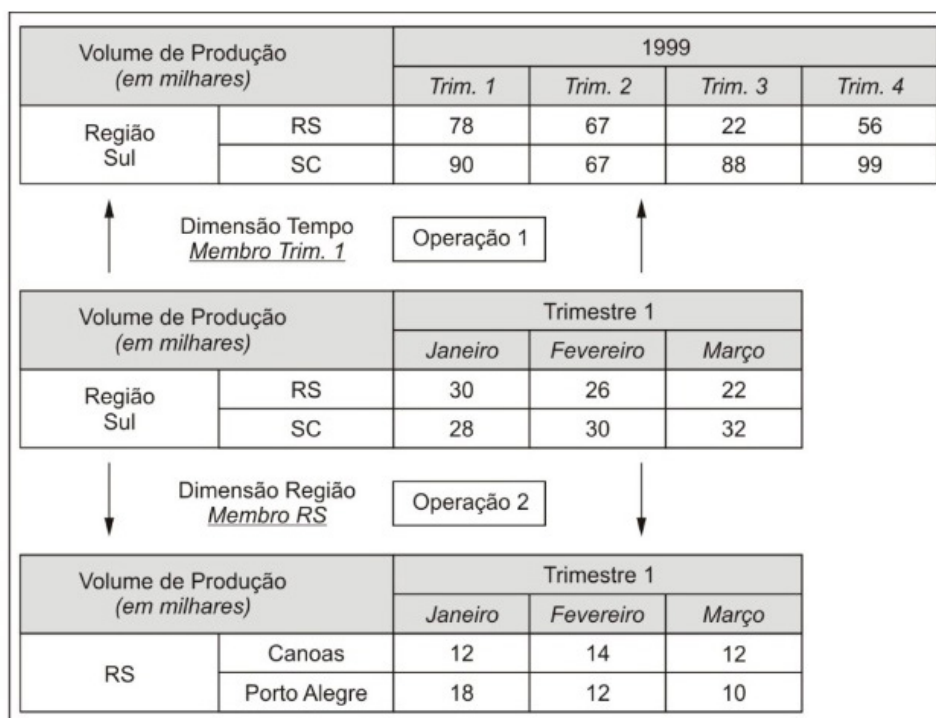
O **Data Mart (DM)** nada mais é que um subconjunto de dados de um DW, em que tipicamente desempenham o papel de um DW departamental, regional ou funcional. Alguns autores e especialistas dizem que o DW é uma evolução do DM que começou localizado e cresceu para atender um escopo maior.

Pela figura da questão, foi feita a criação dos Data Marts mais especializados (abordagem top-down), e, em seguida, utilizados **Sistemas OLAP** para analisar as informações. Conforme visto, a letra E é a resposta da questão.

O **Data Warehouse** é um **armazém centralizado de dados**, ou seja, um banco de dados ou um agrupamento de bases de dados que contêm dados sobre os negócios organizados por assunto. Por exemplo, uma indústria automotiva poderia ter um Data Warehouse com uma base de dados destinada a armazenar registros inerentes ao setor de Vendas. Poderia haver também uma outra base de dados que contivesse dados inerentes ao departamento de Produção de Automóveis. **A cada uma dessas bases de dados dar-se-á o nome de Data Mart, e ao agrupamento de todos esses Data Marts damos o nome de Data Warehouse.** Letra e.

051. (FCC/TRT – 9ª REGIÃO (PR)/ANALISTA JUDICIÁRIO – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2013)

As ferramentas OLAP são as aplicações às quais os usuários finais têm acesso para extrair os dados de suas bases e construir os relatórios capazes de responder às suas questões gerenciais. As operações realizadas abaixo navegam nos dados, modificando o nível de granularidade da consulta.



A primeira e a segunda operações são, respectivamente,

- a) roll up e drill down.
- b) drill across e slice and dice.
- c) slice and dice e dill throught.
- d) dill throught e roll up.
- e) drill down e roll up.



- **Drill down:** navegação ao longo das dimensões na direção de maior detalhe. O detalhamento é feito através da adição de colunas de dimensões. Não necessariamente os atributos devem pertencer à mesma hierarquia;
- **Roll up (Drill up):** navegação ao longo das dimensões na direção de menor detalhe. Diminui o detalhamento, tendo uma visão mais ampla, através da remoção de colunas de dimensões do cabeçalho.

Observa-se que na primeira operação foi diminuído o detalhamento (mensal para trimestral), ou seja, foi realizado um *Roll up*. Já na segunda, foi aumentado o detalhamento (estados para cidades), numa operação de *Drill down*.

Letra a.

052. (ESAF/STN/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS/2008) Um depósito de dados organizado por assunto, não volátil, integrado e variável em função do tempo, utilizado para apoiar decisões de gerenciamento, é denominado

- a) *datawarehouse*.
- b) gestão do conhecimento.
- c) *business Intelligence*.
- d) mineração de dados.
- e) OLAP (*OnLine Analytical Processing*).



- a) Certa. Um Data Warehouse (Armazém ou Depósito de Dados) é um sistema utilizado para armazenar informações consolidadas de um banco de dados, possibilitando a análise de grandes volumes de dados, coletados a partir de sistemas transacionais (OLTP).
- b) Errada. Define-se Gestão do Conhecimento como a busca da melhoria de desempenho das instituições por meio de processos de procura, extração, compartilhamento e criação de conhecimento, aplicando diferentes ferramentas e tecnologias de informação e de comunicação.
- c) Errada. Define-se *Business Intelligence* (Inteligência de negócios – BI) como o processo de coleta, estruturação, avaliação, disponibilização e monitoramento de informações para suporte ao gerenciamento de negócios.

d) Errada. Etapa do processo de Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (KDD – *Knowledge Discovery in Databases*) que corresponde à execução de um algoritmo particular que, sob algumas limitações aceitáveis de eficiência computacional, encontra padrões ou modelos nos dados.

e) Errada. OLAP (*On-line Analytical Processing*) é o processo de manipulação e avaliação de um grande volume de dados sob múltiplos aspectos.

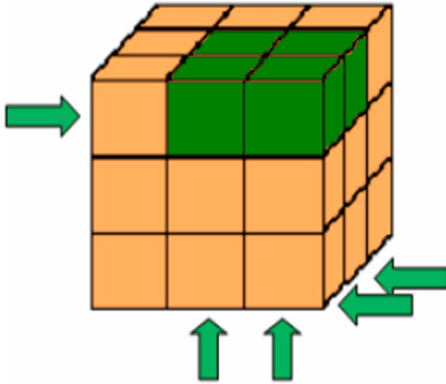
Letra a.

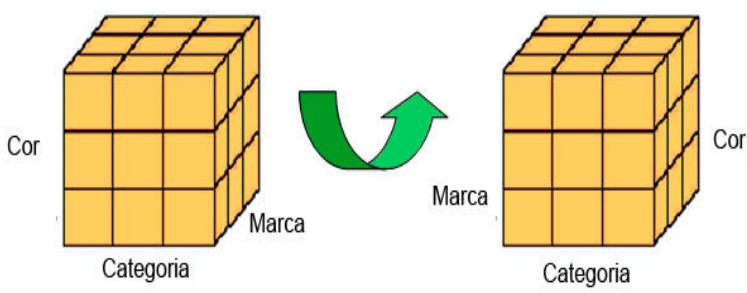
053. (CESPE/TRE-BA/TÉCNICO JUDICIÁRIO/PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS/2010) A ferramenta OLAP (on-line analytical processing) permite realizar as operações slice, dice e pivot sobre uma estrutura multidimensional. A operação slice fixa o valor de uma dimensão e recupera os valores das demais dimensões; a operação dice intercambia dimensões permitindo diferentes visualizações dos dados; e a operação pivot fixa o valor de duas ou mais dimensões e recupera os valores das demais.



A banca misturou os conceitos apresentados na questão. Na operação slice (“fatiar”) são selecionadas as dimensões; na dice (“cortar em cubos”), são amarrados valores para algumas dimensões; no *pivot* (conhecido como *rotate* ou *rotação*), linhas e colunas são invertidas. Veja mais detalhes a seguir:

Slice (fatiar)	Ao selecionar um membro em particular <u>de uma dimensão</u> formase uma espécie de “fatia” (<i>slice</i>) do cubo original. <i>Figura. “Fatia” (slice) do cubo original. Fonte: Microsoft (2011)</i>
------------------------------	---

Dice (cortar em cubos)	Ao selecionar vários membros de <u>várias dimensões</u> forma-se um sub-cubo, cubo menor ou dado. Tanto o Slice quanto o Dice são formas particulares de filtro.  <i>Figura. Dice. Fonte: Microsoft (2011)</i> A operação de dice define um "subcubo" através de uma seleção sobre duas ou mais dimensões.
--------------------------------------	---

Pivot (conhecido como rotate ou rotação)	É uma operação de visualização que rotaciona os eixos de um determinado cubo, provendo uma visão alternativa dos dados.  <i>Fonte: Microsoft (2011)</i>
--	---

Errado.

054. (INSTITUTO AOCP/MJSP/ENGENHEIRO DE DADOS/BIG DATA/2020) Os formatos de tabela OLAP referem-se a estruturas de tabela multidimensionais, normalmente empregadas em sistemas de Data Warehouse. Assim, os dados são representados em estruturas. Um profissional de tecnologia da informação necessita montar uma dessas estruturas as quais recebem o nome de

- a) filas.
- b) pilhas.
- c) cubos.
- d) matrizes.
- e) vetores.



O **modelo dimensional** é formado por uma **tabela central (tabela de fatos)** e várias outras a ela interligadas (**tabelas de dimensões**), sempre por meio de **chaves especiais, que associam o fato a uma dimensão do cubo**.

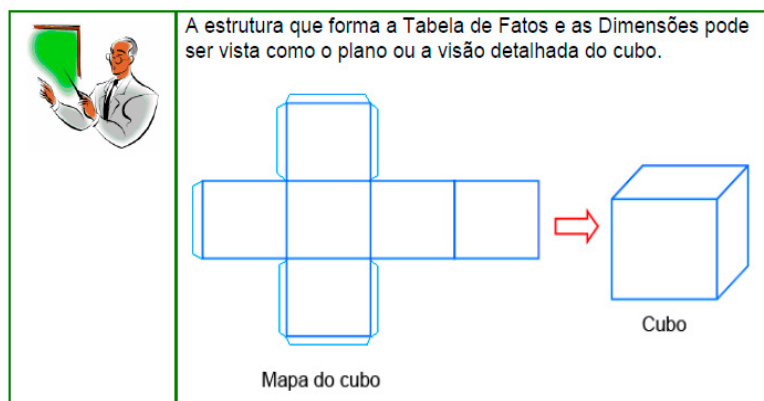


Figura. Cubo. Fonte: Microsoft (2011)

Cubo é uma estrutura multidimensional de dados que expressa a forma na qual os tipos de informações se relacionam entre si. O cubo de uma forma genérica armazena todas as informações relacionadas a um determinado assunto, de maneira a permitir que sejam montadas várias combinações entre elas, resultando na extração de várias visões sobre o mesmo tema (Hokama et al., 2004).

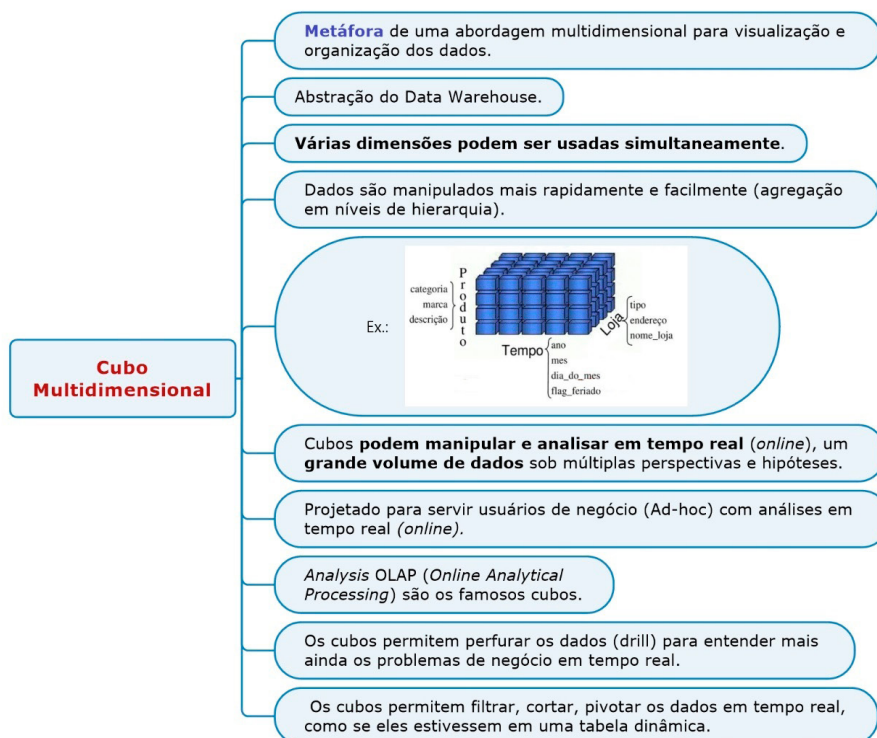


Figura. Cubo Multidimensional. Fonte: Quintão (2023)

Letra c.

055. (INSTITUTO AOCP/MJSP/ENGENHEIRO DE DADOS/BIG DATA/2020) Para suportar inteligência empresarial, em geral, os bancos de dados são montados de forma a fornecer relatórios e ferramentas úteis para a análise. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta corretamente um programa que possibilite que os usuários explorem dados de diferentes perspectivas para conduzir à inteligência empresarial.

- a) Computação em nuvem.
- b) Processamento empresarial.
- c) Distribuição de base de dados.
- d) Processamento analítico on-line.
- e) Sistema de processamento de transações.



Os **sistemas OLAP** (*On-Line Analytical Processing*, ou **Processamento Analítico On-line**) oferecem uma alternativa aos sistemas transacionais, proporcionando uma **visão dos dados orientada à análise**, além de uma **navegação rápida e flexível**.

A tecnologia OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou **Processamento Analítico On-line**) apresenta as seguintes **características**:

- os bancos de dados OLAP **apresentam um esquema otimizado para que as perguntas realizadas pelos usuários sejam respondidas rapidamente**;
- as perguntas realizadas a um OLAP devem permitir a **utilização interativa com os usuários**.

No contexto do Data Warehouse, a análise multidimensional é uma das grandes utilidades da tecnologia OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou **Processamento Analítico On-line**), **consistindo em ver determinados cubos de informações de diferentes ângulos e de vários níveis de agregação** (totalizações calculadas nos diversos níveis hierárquicos).

Letra d.

056. (INSTITUTO AOCP/UFPB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2019) Sobre Processamento Analítico On-Line (OLAP), analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I – Trabalha sobre histórico de dados com o objetivo de analisar informações.
- II – Opera com dados em tempo real.
- III – Suporta operações cotidianas do processo operacional.
- IV – Usado para realizar análise de dados a fim de se obter informações desejadas.
- V – Disponibiliza relatórios de forma dinâmica para análise e tratamento.

- a) Apenas I, IV e V.
- b) Apenas I, II e III.

- c) Apenas II e IV.
- d) Apenas II, IV e V.
- e) Apenas I e V.



I, certo. Trabalha sobre histórico de dados com o objetivo de analisar informações. Através dos padrões desenhados pelas ferramentas de **OLAP (On-Line Analytical Processing, ou Processamento Analítico On-line)**, trabalha sobre histórico de dados para analisar tendências de mercado, padrões de comportamento dos clientes, etc.

II, errado. **OLAP (On-Line Analytical Processing, ou Processamento Analítico On-line)** não opera com dados em tempo real. No OLAP a atualização das informações é feita no processo de carga dos dados. **Frequência baixa**, podendo ser diária, semanal, mensal ou anual (ou critério específico).

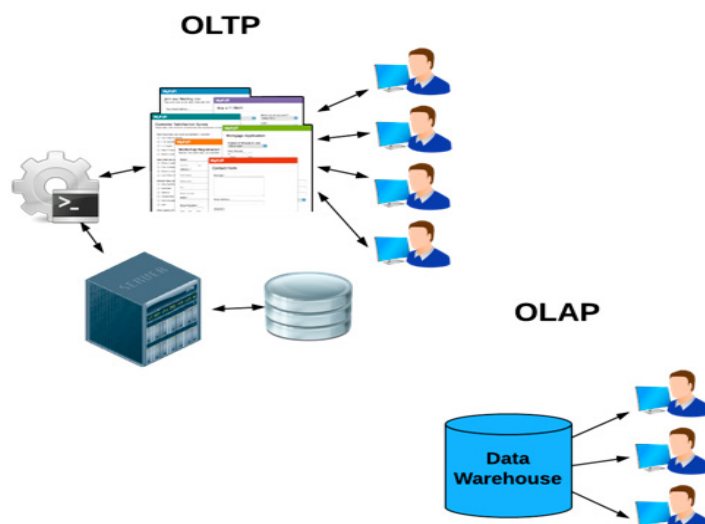


Figura. Elias (2014)

III, errado. **OLTP (On Line Transaction Processing ou Processamento de Transações On-Line)** tem foco no nível operacional da organização. Visa a **execução operacional** do negócio. **OLAP (On-Line Analytical Processing, ou Processamento Analítico On-line)** tem foco no nível estratégico da organização. Visa a **ANÁLISE empresarial e tomada de decisão**.

IV, certo. Os **sistemas OLTP (On Line Transaction Processing ou Processamento de Transações On-Line)** **registram** as transações, enquanto que os **sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing, ou Processamento Analítico On-line)** realizam uma **análise** minuciosa dos dados brutos, extraindo informações variadas para a tomada de decisões.

V, certo. **OLAP (On-Line Analytical Processing, ou Processamento Analítico On-line)** disponibiliza relatórios de forma dinâmica para análise e tratamento.

Letra a.

057. (INSTITUTO AOCP/EMPREL/ANALISTA DE SISTEMAS/2019) Como se denomina a ferramenta para acesso à informação de um Data Warehouse que armazena dados históricos para tomadas de decisão empresariais?

- a) OLTP (On-Line Transaction Process).
- b) Machine Learning.
- c) OLAP (On-Line Analytical Processing).
- d) Sistema de Informação Gerencial (SIG).
- e) ETL (Extraction, Transformation, Loader).



Ferramentas OLAP (*On-Line Analytical Processing*, ou **Processamento Analítico On-line**) trabalham sobre histórico de dados com o objetivo de analisar informações.

Letra c.

058. (INSTITUTO AOCP/PRODEB/ESPECIALISTA DE TIC – B.I./2018) No momento, há grande necessidade de proporcionar aos tomadores de decisão, da gerência média para cima, informações no nível correto de detalhe para dar suporte à tomada de decisão. Sobre datawarehouse, é correto afirmar que essa funcionalidade pode ser garantida por

- a) um banco de dados otimizado.
- b) OLAP e data mining.
- c) data marts.
- d) esquema snowflake.
- e) apresentação drill-down.



A funcionalidade mencionada no enunciado da questão pode ser garantida por **OLAP** e **Data Mining**.

Ferramentas OLAP (*On-Line Analytical Processing* ou **Processamento Analítico On-line**) trabalham sobre histórico de dados com o objetivo de analisar informações.

Mineração de Dados (ou Data Mining) é o processo de análise de conjuntos de dados que tem por objetivo a **descoberta de padrões interessantes** e que possam **representar informações úteis**.

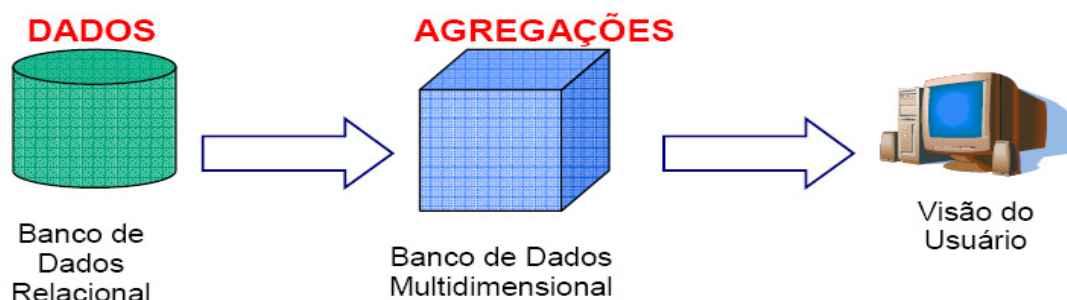
Letra b.

059. (INSTITUTO AOCP/UFOB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO/2018) Em relação aos Bancos de Dados Multidimensionais, julgue, como verdadeiro ou falso, os itens a seguir.

O HOLAP faz o tratamento de bancos híbridos, aqueles que têm parte relacional e parte multidimensional.



HOLAP (*Hybrid On Line Analytical Processing* (OLAP Híbrido)) **combina atributos do MOLAP** (*Multidimensional On Line Analytical Processing*) **e do ROLAP** (*Relational On Line Analytical Processing*).



Da mesma forma que o MOLAP, o HOLAP **armazena as agregações em uma estrutura multidimensional** e **os dados detalhados em um banco de dados relacional**, da mesma forma que no armazenamento ROLAP.

Para procedimentos de busca que acessam dados sumarizados, o HOLAP é equivalente ao MOLAP. Em caso contrário, se os processos de consultas acessam os níveis máximos de detalhe, devem retirar os dados do banco de dados relacional e isso não é tão rápido comparado com uma estrutura MOLAP.

Certo.

060. (INSTITUTO AOCP/UFOB/ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO/2018) Em relação aos Bancos de Dados Multidimensionais, julgue, como verdadeiro ou falso, os itens a seguir. Uma das técnicas usadas para o tratamento de dados multidimensionais em um BD é o MOLAP.



Quanto à estrutura de armazenamento, as ferramentas OLAP podem ser:

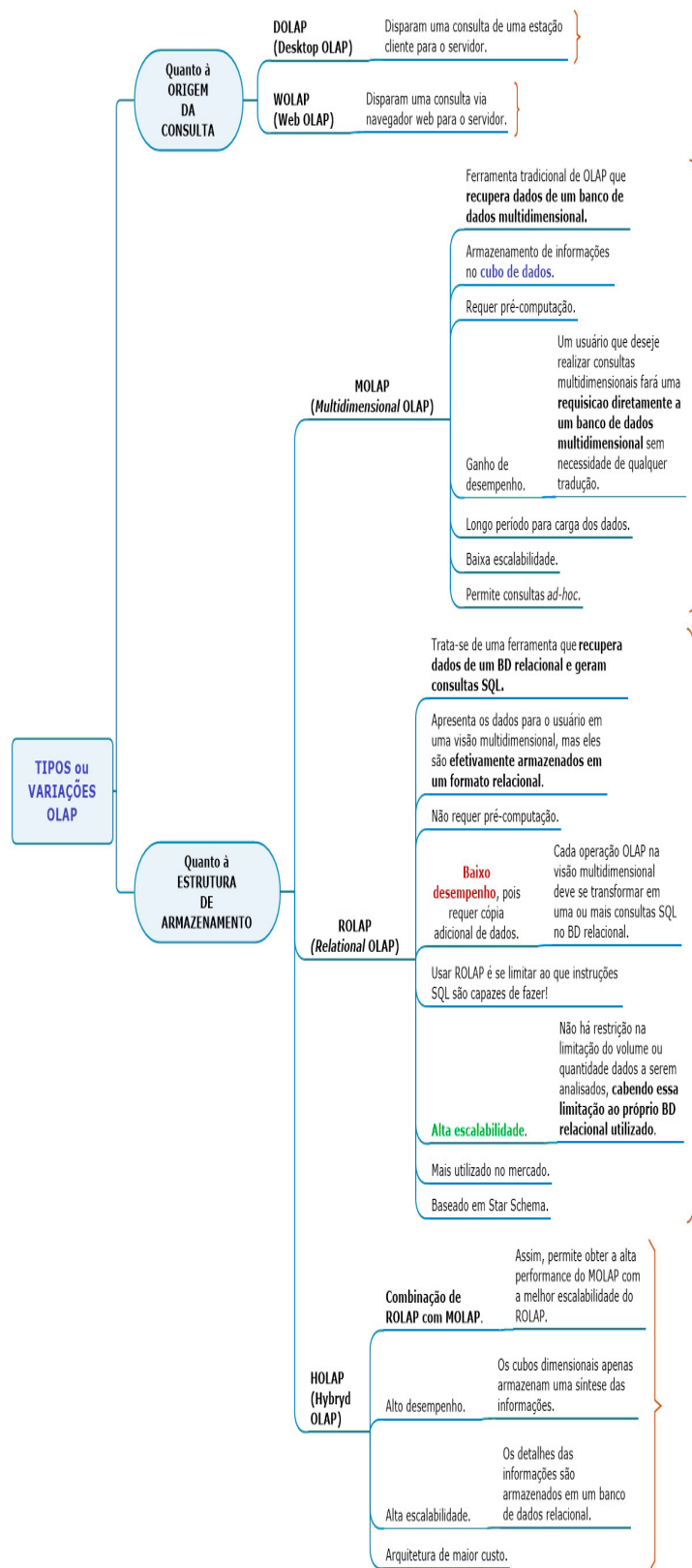


Figura. Tipos ou Variações OLAP. Fonte: (QUINTÃO, 2022)

Certo.

REFERÊNCIAS

- AUSTIN, B. **Kimball and Inmon DW Models**. Disponível em: <<https://bennyaustrin.wordpress.com/2010/05/02/kimball-and-inmon-dw-models/>>. Acesso em: 12 out. 2019.
- BARBIERI, C. **BI2-Business intelligence: Modelagem & Qualidade**. Elsevier Editora, 2011.
- BERRY, M. J. A.; LONOFF, G.. **Data Mining Techniques: for Marketing, Sales and Customer Support**. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997.
- BERSON, Alex; SMITH, Stephen; THEARLING, Kurt. **Building Data Mining Applications for CRM**. USA, New York: MacGrawHill, 1999.
- BIMACHINE. **O que é Self-Service BI?** Disponível em: <https://www.bimachine.com.br/post/o-que-e-self-service-bi>>. 2016. Acesso em: ago. 2021.
- BOTELHO, F. R.; FILHO, E. R. **Conceituando o termo *business intelligence*: origem e principais objetivos**. Disponível em: <[http://www.iiiisci.org/journal/CV\\$/risci/pdfs/CB793JN14.pdf](http://www.iiiisci.org/journal/CV$/risci/pdfs/CB793JN14.pdf)>. Acesso em: 13 set. de 2020.
- FANDERUFF, D. **Oracle Discoverer Administrator Parte 2**. Construindo consultas ad-hoc. 2018. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/oracle-discoverer-administrator-parte-2/1340>>. Acesso em: 13 set. 2020.
- ELIAS, D. **As Melhores Ferramentas do Mercado para Business Intelligence**. 2014. Disponível em: <<http://corporate.canaltech.com.br/noticia/business-intelligence/As-melhores-ferramentas-do-mercado-para-Business-Intelligence/>>. Acesso em: 20 set. 2020.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistema de Banco de Dados**. 6ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.
- FIVEACTS. **Self-Service BI: o que é, benefícios e qual a melhor ferramenta**. Disponível em: <<https://www.fiveacts.com.br/self-service-bi/>>. 2021. Acesso em: ago. 2021.
- HAN, J.; PEI, J.; KAMBER, M. **Data mining: concepts and techniques**. Elsevier, 2011.
- HELLER, M. **5 melhores ferramentas de BI self-service**. Disponível em: <<https://cio.com.br/gestao/5-melhores-ferramentas-de-bi-self-service/>>. 2019. Acesso em: 29 ago. 2021.
- INVENTTI. **BI Self-service: o que é e quais as suas vantagens**. Disponível em: <<https://inventti.com.br/bi-self-service-e-suas-vantagens/>>. 2018. Acesso em: ago. 2021.

KIMBALL, R.; ROSS, M. **The data warehouse toolkit: the complete guide to dimensional modeling**. John Wiley & Sons, 2011.

_____. Data warehousing and business intelligence: developing business intelligence solutions. Indianapolis: Wiley, 2013.

KIMBALL, R. **Dimensional Modeling Techniques**. Disponível em: <<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/>>. Acesso em: 13 mar. 2019.

NARDI, A. **Fundamentos e Modelagem de Bancos de Dados Multidimensionais**. Disponível em: <https://msdn.microsoft.com/pt-br/library/cc518031.aspx>. 2007. Acesso: julho 2017.

NCE. Material do grupo Dataware. Disponível em: <<http://dataware.nce.ufrj.br/>>.

NOVAIS, R. R. C. **Modelagem Dimensional**. Monografia. Faculdade de Tecnologia de São Paulo. 2012.

Oliveira, M. R. de. **Entendendo “Self-service BI”: o que é? As principais ferramentas do mercado**. 2019. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/pulse/entendendo-self-service-bi-o-que-%C3%A9-principais-do-marcio/?originalSubdomain=pt>>. Acesso em: 29 ago. 2021.

PITON, R. **7 passos para construir um Data Warehouse – Do Levantamento de requisitos ao desenho do Star Schema**. Disponível em: <https://rafaelpiton.com.br/blog/data-warehouse-surrogate-key/>. Acesso em: março de 2020.

_____. **Data Warehouse – Para que serve a Surrogate Key?** Disponível em: <https://rafaelpiton.com.br/blog/data-warehouse-surrogate-key/>. 2017. Acesso em: março de 2020.

_____. **O que é BI – Business Intelligence?** Disponível em: <https://rafaelpiton.com.br/blog/o-que-e-bi-business-intelligence/>. 2017. Acesso em: março de 2020.

PRASS, F. S. **KKD: Processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados**. Grupo de Interesse Em Engenharia de Software, Florianópolis, v. 1, p. 10-14, 2004.

QUINTÃO, P. L. **Notas de aula**, 2025.

ROB, P.; CORONEL, C. **Sistemas de Banco de Dados. Projeto, Implementação e Administração**. 2011.

ROSS, M. **The 10 Essential Rules of Dimensional Modeling**. 2009. Disponível em: <<http://www.kimballgroup.com/2009/05/the-10-essential-rules-of-dimensionalmodeling/>>. Acesso em: 14 dez. 2019.

TURBAN, E. *et al.* **Business intelligence: A managerial approach**. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2008.

THOMSEN, E. **OLAP: Construindo sistemas de informações multidimensionais**. Ed. Campus, 2002.

PRIMAK, F. V. **Decisões com BI (Business Intelligence)**. Editora Ciência Moderna. 2020.

ORACLE. Fusion Middleware Guia do Usuário do Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. 2019. Disponível em: <https://docs.oracle.com/middleware/12213help/biee/pt_BR/BIEUG/GUID-C42FA4C3-A275-4A7B-9F9B-66DE6345EEB3.htm#BIEUG1004/>. Acesso em: 14 dez. 2021.

ORACLE. 2020. Disponível em: <<https://www.oracle.com/br/business-analytics/business-intelligence/technologies/bi-enterprise-edition.html/>>. Acesso em: 14 dez. 2021.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

